

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

قالب استاندارد برای نگارش پایان‌نامه‌ها

نگارش

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد راهنمای پروژه

شهریور ۱۴۰۳

سپاس

از استاد بزرگوارم که با کمک‌ها و راهنمایی‌های بی‌دریغشان، مرا در به سرانجام رساندن این پایان‌نامه یاری داده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین از همکاران عزیزی که با راهنمایی‌های خود در بهبود نگارش این نوشتار سهیم بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

چکیده

نگارش پایان‌نامه علاوه بر بخش پژوهش و آماده‌سازی محتوا، مستلزم رعایت نکات فنی و نگارشی دقیقی است که در تهیه‌ی یک پایان‌نامه‌ی موفق بسیار کلیدی و مؤثر است. از آن جایی که بسیاری از نکات فنی مانند قالب کلی صفحات، شکل و اندازه‌ی قلم، صفحات عنوان و غیره در تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها یکسان است، با استفاده از نرم‌افزار حروف‌چینی زی‌تک و افزونه‌ی زی‌پرشین یک قالب استاندارد برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها ارائه گردیده است. این قالب می‌تواند برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز رساله‌های دکتری مورد استفاده قرار گیرد. این نوشتار به طور مختصر نحوه‌ی استفاده از این قالب را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: پایان‌نامه، حروف‌چینی، قالب، زی‌پرشین

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۱

۱-۱ تعریف مسئله ۱

۱-۲ اهمیت موضوع ۱

۱-۳ ادبیات موضوع ۲

۱-۴ اهداف پژوهش ۲

۱-۵ ساختار پایان‌نامه ۲

۲ کارهای پیشین ۳

۲-۱ مسائل خوشه‌بندی ۳

۲-۲ خوشه‌بندی kـ مرکز ۵

۲-۳ مدل جویبار داده ۷

۲-۴ تقریب‌پذیری ۸

۳ تئوری مسئله ۹

۳-۱ مدل فیزیکی جریان حامل و حرکت ذره ۹

۳-۱-۱ معادلات جریان حامل ۹

۳-۱-۲ معادلهٔ حرکت لاگرانژی ذره ۱۰

۳-۱-۳ مقیاس‌های مرجع ۱۱

۳-۲ تشکیل آرایش چندذره‌ای با طراحی رهاسازی ۱۱

۳-۲-۱ میدان حامل و شبکهٔ فیزیک‌آگاه جریان ۱۲
۳-۲-۲ معادلهٔ بی‌بعد ذره و شرایط رهاسازی ۱۳
۳-۲-۳ زمان‌بندی مشترک و تابع هدف آرایش ۱۴
۳-۲-۴ حالت‌های رهاسازی و بررسی طرح نهایی ۱۵
۳-۳ دو مسئلهٔ مستقیم با شبکهٔ عملگر عمیق ۱۷
۳-۳-۱ پیش‌بینی میدان جریان و مسیر ذره از پروفایل ورودی ۱۷
۳-۳-۲ پیش‌بینی مسیر ذره از دو تحریک مغناطیسی ۲۱
۳-۴ دو مسئلهٔ معکوس از روی حرکت ذره ۲۴
۳-۴-۱ بازسازی جریان از دو مسیر زمان‌دار ۲۵
۳-۴-۲ بازسازی جریان از هندسهٔ دو مسیر بدون زمان اندازه‌گیری‌شده ۲۷
۳-۴-۳ تخمین تحریک مغناطیسی از حرکت ذره ۲۸
۳-۵ روش اعتبارسنجی و معیارهای ارزیابی ۳۰

۴ نتایج **۳۵**
۴-۱ تشکیل آرایش چندذره‌ای با طراحی رهاسازی ۳۵
۴-۱-۱ تشکیل یک آرایش ساده ۳۵
۴-۱-۲ تشکیل حروف S، C و T با شش ایستگاه ثابت ۳۷
۴-۱-۳ آرایش اردک و بازپخش مستقل برنامه‌های رهاسازی ۳۷
۴-۱-۴ اثر تعداد ایستگاه‌های رهاسازی ۳۹
۴-۱-۵ آرایش‌های صدذره‌ای در ناحیه‌های هدف ۳۹
۴-۱-۶ اثر مکان مرکز آرایش ۴۰
۴-۱-۷ اثر زاویه و نسبت محورهای آرایش بیضوی ۴۱
۴-۱-۸ کمینهٔ فاصله در طول حرکت و اثر جریمهٔ فاصله ۴۱
۴-۲ نتایج پیش‌بینی مستقیم با شبکهٔ عملگر عمیق ۴۴
۴-۲-۱ پیش‌بینی میدان جریان برای پروفایل‌های ورودی متفاوت ۴۴

۴-۲-۲ پیش‌بینی مسیر ذره تحت تحریک مغناطیسی ۴۶
۴-۳ نتایج بازسازی معکوس و رهگیری مسیر ۴۹
۴-۳-۱ بازسازی جریان از دو مسیر زمان‌دار ۴۹
۴-۳-۲ بازسازی جریان از هندسهٔ مسیرها بدون زمان اندازه‌گیری‌شده ۵۴
۴-۳-۳ رهگیری مسیر هدف با تحریک مغناطیسی در مدل نهم ۵۶
۴-۳-۴ بازیابی تحریک مغناطیسی از مسیر زمان‌دار ذره ۵۸

۵ نتیجه‌گیری ۶۲

مراجع ۶۳

واژه‌نامه ۶۵

آ مطالب تکمیلی ۶۷

فهرست جداول

۲-۱ نمونه‌هایی از کران پایین تقریب‌پذیری مسائل خوشه‌بندی ۸

۳-۱ مرجع عددی و معیارهای بی‌بعد ارزیابی هر مطالعه. ۳۴

۴-۱ خطای نهایی و کمینهٔ فاصلهٔ بی‌بعد برای سه حرف. ۳۷

۴-۲ مقایسهٔ بی‌بعد بازپخش شبکه و میدان تحلیلی برای آرایش اردک. ۳۸

۴-۳ خطا، کمینهٔ فاصله و پوشش چهار آرایش صدذره‌ای پذیرفته‌شده. ۴۰

۴-۴ خطاهای بی‌بعد میدان و باقیماندهٔ مومنتوم برای وزن منتخب. ۴۶

۴-۵ شرایط آغاز و بیشینهٔ خطاهای بی‌بعد مسیر برای دوازده تحریک. ۴۸

۴-۶ خطاهای بی‌بعد بازپخش و مقایسهٔ بازسازی زمان‌دار با مرجع. ۴۹

۴-۷ خطاهای هندسی بی‌بعد دو بازپخش با مقیاس مشترک. ۵۵

۴-۸ خطاهای بی‌بعد و وضعیت تکمیل رهگیری در چهار سناریو. ۵۷

۴-۹ خطای بازپخش، خطای تحریک و وضعیت بهینه‌ساز در آزمایش‌های معکوس. ۶۰

فهرست تصاویر

۲-۱ نمونه‌ای از مسئله‌ی ۲ ـ مرکز ۵

۲-۲ نمونه‌ای ازمسئله‌ی ۲ ـ مرکز با داده‌های پرت ۶

۳-۱ نمای شماتیک مسیر ذره و بردارهای سرعت ذره و سیال. ۱۰

۳-۲ هندسهٔ بی‌بعد رهاسازی و زمان‌بندی مشترک تشکیل آرایش. ۱۶

۳-۳ دامنهٔ بی‌بعد و نگاشت پروفایل ورودی به میدان و مسیر ذره. ۲۰

۳-۴ تحریک دو منبع، نمای محوری‌ـعرضی لوله و اتصال پنجره‌های بی‌بعد. ۲۴

۳-۵ برازش روی مسیر مشاهده‌شده و بازپخش در میدان تخمینی. ۲۷

۳-۶ بازنمونه‌برداری برحسب طول قوس و زمان‌بندی صعودی مسیر. ۲۸

۳-۷ انتخاب گام‌به‌گام تحریک مؤثر و بازپخش مستقل در مدل نهم. ۲۹

۴-۱ مسیر رهاسازی و مراکز نهایی مثلث و حروف S، C و T. ۳۶

۴-۲ چهار آرایش اردک در زمان هدف برنامه‌های رهاسازی. ۳۸

۴-۳ خطای نهایی و حاشیهٔ فاصله برای چیدمان‌های مختلف ایستگاه‌ها. ۳۹

۴-۴ چهار آرایش صدذره‌ای با رهاسازی آزاد در زمان هدف. ۴۰

۴-۵ اثر مکان مرکز هدف و مقایسهٔ رهاسازی در خط میانی کانال. ۴۱

۴-۶ مقایسهٔ هندسه و کوواریانس مراکز هدف و مراکز حاصل. ۴۲

۴-۷ کمینهٔ فاصله در آرایش‌های متراکم و اثر جریمهٔ فاصله. ۴۳

۴-۸ پروفایل‌های بی‌بعد ورودی در ارزیابی تکرارشوندهٔ عملگر جریان. ۴۴

۴-۹ مقایسهٔ میدان پیش‌بینی‌شده و مرجع برای ورودی بتا در $\mathrm{Re} = ۳۰$. ۴۵

۴-۱۰ مقایسهٔ میدان پیش‌بینی‌شده و مرجع برای ورودی نوسانی در $\mathrm{Re} = ۵۵$. ۴۵
۴-۱۱ تحریک منابع، مسیر فضایی و پاسخ عرضی در چهار نمونه. ۴۷
۴-۱۲ تغییر زمانی خطای مطلق بی‌بعد مسیر در دو راستای عرضی و محوری. ۴۸
۴-۱۳ مقایسهٔ مسیرها و پروفایل ورودی در بازسازی زمان‌دار نمونهٔ گوشه‌ای الف. ۵۰
۴-۱۴ مقایسهٔ میدان بازسازی‌شده و مرجع اجزای محدود در نمونهٔ گوشه‌ای الف. ۵۰
۴-۱۵ ترتیب شش مسیر مرجع در کانال بی‌بعد برای ورودی نه‌نوسانی. ۵۱
۴-۱۶ خطای بازسازی ورودی برای ده پروفایل و تعدادهای مختلف ذره. ۵۲
۴-۱۷ پروفایل مرجع و تخمین‌های حاصل از تعدادهای مختلف ذره. ۵۳
۴-۱۸ مقایسهٔ هندسهٔ بازپخش و پروفایل‌های تخمینی در دو روش. ۵۴
۴-۱۹ مقایسهٔ مدت بی‌بعد مشاهده و مدت تخمینی هر مسیر. ۵۵
۴-۲۰ مسیر، تحریک و خطای رهگیری در حالت اسمی و حالت کم‌سرعت. ۵۶
۴-۲۱ تحریک مرجع و تخمین هم‌تراز در آزمون‌های تک‌منبعی و دومنبعی. ۵۸
۴-۲۲ مسیر تخمینی و بازپخش مستقل همراه خطاهای بی‌بعد دو مؤلفه. ۵۹
۴-۲۳ تحریک‌های متفاوت پس از فاصلهٔ صفر و مسیرهای مستقل هم‌پوشان. ۶۱

فصل ۱

مقدمه

نخستین فصل یک پایان‌نامه به معرفی مسئله، بیان اهمیت موضوع، ادبیات موضوع، اهداف پژوهش و معرفی ساختار پایان‌نامه می‌پردازد. در این فصل نمونه‌ی مختصری از مقدمه آورده شده است.

۱-۱ تعریف مسئله

نگارش یک پایان‌نامه علاوه بر بخش‌های پژوهش و آماده‌سازی محتوا، مستلزم رعایت نکات دقیق فنی و نگارشی است که در تهیه‌ی یک پایان‌نامه‌ی موفق بسیار کلیدی و مؤثر است. از آن جایی که بسیاری از نکات فنی مانند قالب کلی صفحات، شکل و اندازه‌ی قلم، صفحات عنوان و غیره در تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها یکسان است، می‌توان با ارائه‌ی یک قالب حروف‌چینی استاندارد نگارش پایان‌نامه‌ها را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.

۱-۲ اهمیت موضوع

وجود قالب استاندارد برای نگارش پایان‌نامه از جهات مختلف حائز اهمیت است، از جمله:

- ایجاد یک‌نواختی در قالب کلی صفحات و شکل و اندازه‌ی قلم‌ها
- تسهیل نگارش پایان‌نامه با در اختیار گذاشتن یک قالب اولیه
- تولید خودکار صفحات دارای بخش‌های تکراری نظیر صفحات ابتدایی و انتهایی پایان‌نامه

- پیش‌گیری از برخی خطاهای مرسوم در نگارش پایان‌نامه

۱-۳ ادبیات موضوع

اکثر دانشگاه‌ها قالب استانداردی برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها در اختیار دانشجویان خود قرار می‌دهند. این قالب‌ها عموما مبتنی بر نرم‌افزارهای متداول حروف‌چینی نظیر لاتک و مایکروسافت ورد هستند.

لاتک[۱] یک نرم‌افزار متن‌باز قوی برای حروف‌چینی متون علمی است [۱، ۲]. در این نوشتار از نرم‌افزار حروف‌چینی زی‌تک[۲] و افزونه‌ی زی‌پرشین[۳] استفاده شده است.

۱-۴ اهداف پژوهش

کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه صنعتی شریف دستورالعمل جامعی در خصوص نحوه‌ی تهیه‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری ارائه کرده است. در این نوشتار سعی شده است قالب استانداردی برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها مبتنی بر نرم‌افزار لاتک و بر اساس دستورالعمل مذکور ارائه شده و نحوه‌ی استفاده از قالب به طور مختصر توضیح داده شود. این قالب می‌تواند برای تهیه‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین رساله‌های دکتری مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۵ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل به شرح زیر ارائه می‌شود. مفاهیم اولیه مورد استفاده در این پایان‌نامه در فصل دوم به اختصار اشاره شده است. فصل سوم به مطالعه و بررسی کارهای پیشین مرتبط با موضوع این پایان‌نامه می‌پردازد. در فصل چهارم، نتایج جدیدی که در این پایان‌نامه به‌دست آمده است، ارائه می‌شود. فصل پنجم به جمع‌بندی کارهای انجام شده در این پژوهش و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای انجام کارهای آتی خواهد پرداخت.

---

[1] LaTeX
[2] XeLaTeX
[3] XePersian

فصل ۲

کارهای پیشین

در فصل سوم پایان‌نامه، کارهای پیشین انجام‌شده روی مسئله به تفصیل توضیح داده می‌شود. نمونه‌ای از فصل کارهای پیشین در زیر آمده است.[۱]

۲-۱ مسائل خوشه‌بندی

مسئله‌ی **خوشه‌بندی**[۲] یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی داده‌کاوی به حساب می‌آید. در این مسئله، هدف دسته‌بندی تعدادی شیء به‌گونه‌ای است که اشیاء درون یک دسته (خوشه)، نسبت به یکدیگر در برابر دسته‌های دیگر شبیه‌تر باشند (معیارهای متفاوتی برای تشابه تعریف می‌گردد). این مسئله در حوزه‌های مختلفی از علوم کامپیوتر از جمله داده‌کاوی، جست‌وجوی الگو[۳]، پردازش تصویر[۴]، بازیابی اطلاعات[۵] و رایانش زیستی[۶] مورد استفاده قرار می‌گیرد [۳].

تا کنون راه‌حل‌های زیادی برای این مسئله ارائه شده است که از لحاظ معیار تشخیص خوشه‌ها و نحوه‌ی انتخاب یک خوشه، با یک‌دیگر تفاوت بسیاری دارند. به همین خاطر مسئله‌ی خوشه‌بندی یک مسئله‌ی بهینه‌سازی چندهدفه[۷] محسوب می‌شود.

همان طور که در مرجع [۴] ذکر شده است، خوشه در خوشه‌بندی تعریف واحدی ندارد و یکی از

---

[۱] مطالب این فصل نمونه از پایان‌نامه‌ی آقای بهنام حاتمی گرفته شده است.
[۲] Clustering
[۳] Pattern recognition
[۴] Image analysis
[۵] Information retrieval
[۶] Bioinformatics
[۷] Multi-objective

دلایل وجود الگوریتم‌های متفاوت، همین تفاوت تعریف‌ها از خوشه است. بنابراین با توجه به مدلی که برای خوشه‌ها ارائه می‌شود، الگوریتم متفاوتی نیز ارائه می‌گردد. در ادامه به بررسی تعدادی از معروف‌ترین مدل‌های مطرح می‌پردازیم:

- **مدل‌های مرکزگرا:** در این مدل‌ها، هر دسته با یک مرکز نشان داده می‌شود. از جمله معروف‌ترین روش‌های خوشه‌بندی بر اساس این مدل، خوشه‌بندی kـ مرکز، خوشه‌بندی kـ میانگین[۸] و خوشه‌بندی kـ میانه[۹] است.

- **مدل‌های مبتی بر توزیع نقاط:** در این مدل، دسته‌ها با فرض پیروی از یک توزیع احتمالی مشخص می‌شوند. از جمله الگوریتم‌های معروف ارائه شده در این مدل، الگوریتم بیشینه‌سازی امید ریاضی[۱۰] است.

- **مدل‌های مبتنی بر تراکم نقاط:** در این مدل، خوشه‌ها متناسب با ناحیه‌های متراکم نقاط در مجموعه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- **مدل‌های مبتنی بر گراف:** در این مدل، هر خوشه به مجموعه از رئوس گفته می‌شود که تمام رئوس آن با یک‌دیگر همسایه باشند. از جمله الگوریتم‌های معروف این مدل، الگوریتم خوشه‌بندی HCS[۱۱] است.

الگوریتم‌های ارائه شده تنها از نظر نوع مدل با یک‌دیگر متفاوت نیستند. بلکه، می‌توان آن‌ها را از لحاظ نحوه‌ی تخصیص نقاط بین خوشه‌ها نیز تقسیم‌بندی کرد:

- **تخصیص قطعی داده‌ها:** در این نوع خوشه‌بندی هر داده دقیقاً به یک خوشه اختصاص داده می‌شود.

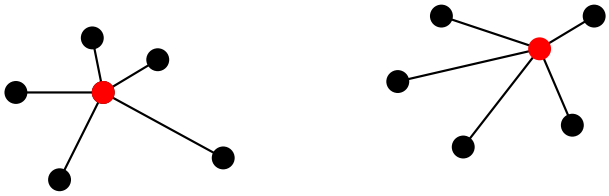
- **تخصیص قطعی داده‌ها با داده‌ی پرت:** در این نوع خوشه‌بندی ممکن است بعضی از داده‌ها به هیچ خوشه‌ای اختصاص نیابد، اما بقیه داده‌ها هر کدام دقیقاً به یک خوشه اختصاص می‌یابد.

- **تخصیص قطعی داده:** در این نوع خوشه‌بندی هر داده دقیقاً به یک خوشه اختصاص داده می‌شود.

- **خوشه‌بندی هم‌پوشان:** در این نوع خوشه‌بندی هر داده می‌تواند به چند خوشه اختصاص داده شود. در گونه‌ای از این مدل، می‌توان هر نقطه را با احتمالی به هر خوشه اختصاص می‌یابد. به این گونه از خوشه‌بندی، خوشه‌بندی نرم[۱۲] گفته می‌شود.

---

[۸] k-Means
[۹] k-Median
[۱۰] Expectation-maximization
[۱۱] Highly Connected Subgraphs
[۱۲] Soft clustering



شکل ۲-۱: نمونه‌ای از مسئله‌ی ۲ـ مرکز

- **خوشه‌بندی سلسه‌مراتبی**: در این نوع خوشه‌ها، داده‌ها به گونه‌ای به خوشه‌ها تخصیص داده می‌شود که دو خوشه یا اشتراک ندارند یا یکی به طور کامل دیگری را می‌پوشاند. در واقع در بین خوشه‌ها، رابطه‌ی پدر فرزندی برقرار است.

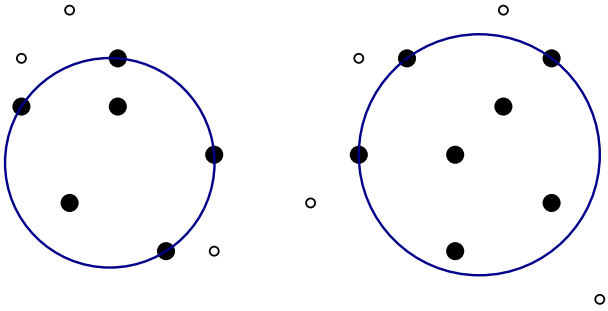
در بین دسته‌بندی‌های ذکر شده، تمرکز اصلی این پایان‌نامه بر روی مدل مرکزگرا و خوشه‌بندی قطعی با داده‌های پرت با مدل kـ مرکز است. همان‌طور که ذکر شد علاوه بر مسئله‌ی kـ مرکز که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، kـ میانه و kـ میانگین از جمله معروف‌ترین خوشه‌بندی‌های مدل مرکزگرا هستند. در خوشه‌بندی kـ میانه، هدف افراز نقاط به k خوشه است به گونه‌ای که مجموع مربع فاصله‌ی هر نقطه از میانه‌ی نقاط آن خوشه، کمینه گردد. در خوشه‌بندی kـ میانگین، هدف افراز نقاط به k خوشه است به گونه‌ای که مجموع فاصله‌ی هر نقطه از میانگین نقاط داخل خوشه (یا مرکز آن خوشه) کمینه گردد.

۲-۲ خوشه‌بندی kـ مرکز

یکی از رویکردهای شناخته‌شده برای مسئله‌ی خوشه‌بندی، مسئله‌ی **kـ مرکز** است. در این مسئله هدف، پیدا کردن k نقطه به عنوان مرکز دسته‌ها است به‌طوری‌که شعاع دسته‌ها تا حد ممکن کمینه شود. مثالی از مسئله‌ی ۲ـ مرکز در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. در این پژوهش، مسئله‌ی kـ مرکز با متریک‌های خاص و برای kهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام از تعریف رسمی مسئله‌ی kـ مرکز در زیر آمده است:

مسئله‌ی ۲-۱ **(kـ مرکز)** *گراف کامل بدون جهت $G = (V, E)$ با تابع فاصله‌ی d، که از نامساوی مثلثی پیروی می‌کند داده شده است. زیرمجموعه‌ی $S \subseteq V$ با اندازه‌ی k را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که عبارت زیر را کمینه کند:*

$$\max_{v \in V} \{ \min_{s \in S} d(v, s) \} \qquad (۲-۱)$$



شکل ۲-۲: نمونه‌ای ازمسئله‌ی ۲ـ مرکز با داده‌های پرت

گونه‌های مختلفی از مسئله‌ی kـ مرکز با محدودیت‌های متفاوت توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله‌ی این گونه‌ها، می‌توان به حالتی که در بین داده‌های ورودی، داده‌های پرت وجود دارد، اشاره کرد. در واقع در این مسئله، قبل از خوشه‌بندی می‌توانیم تعدادی از نقاط ورودی را حذف نموده و سپس به خوشه‌بندی نقاط بپردازیم. سختی این مسئله از آنجاست که نه تنها باید مسئله‌ی خوشه‌بندی را حل نمود، بلکه در ابتدا باید تصمیم گرفت که کدام یک از داده‌ها را به‌عنوان داده‌ی پرت در نظر گرفت که بهترین جواب در زمان خوشه‌بندی به دست آید. در واقع اگر تعداد نقاط پرتی که مجاز به حذف است، برابر صفر باشد، مسئله به مسئله‌ی kـ مرکز تبدیل می‌شود. نمونه‌ای از مسئله‌ی ۲ـ مرکز با ۷ داده‌ی پرت را در شکل ۲-۲ می‌توانید ببینید. تعریف دقیق‌تر این مسئله در زیر آمده است:

مسئله‌ی ۲-۲ (kـ **مرکز با داده‌های پرت**) *یک گراف کامل بدون جهت* $G = (V, E)$ *با تابع فاصله‌ی* d، *که از نامساوی مثلثی پیروی می‌کند داده‌شده است. زیرمجموعه‌ی* $Z \subseteq V$ *با اندازه‌ی* z *و مجموعه‌ی* $S \subseteq V - Z$ *با اندازه‌ی* k *را انتخاب کنید به طوری‌که عبارت زیر را کمینه کند:*

$$\max_{v \in V-Z} \{\min_{s \in S} d(v, s)\} \qquad (۲-۲)$$

گونه‌ی دیگری از مسئله‌ی kـ مرکز که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، حالت جویبار داده‌ی آن است. در این‌گونه از مسئله‌ی kـ مرکز، در ابتدا تمام نقاط در دسترس نیستند، بلکه به‌مرور زمان نقاط در دسترس قرار می‌گیرند. محدودیت دومی که وجود دارد، محدودیت حافظه است، به‌طوری‌که نمی‌توان تمام نقاط را در حافظه نگه داشت و بعضاً حتی امکان نگه‌داری در حافظه‌ی جانبی نیز وجود ندارد و به‌طور معمول باید مرتبه‌ی حافظه‌ای کم‌تر از مرتبه حافظه‌ی **خطی**[۱۳] متناسب با تعداد نقاط استفاده نمود. از این به بعد به چنین مرتبه‌ای، مرتبه‌ی **زیرخطی**[۱۴] می‌گوییم. مدلی که ما در این پژوهش بر روی آن تمرکز داریم مدل جویبار داده تک‌گذره[۱۵] [۵] است. یعنی تنها یک بار می‌توان از ابتدا تا انتهای داده‌ها را بررسی کرد و پس

[۱۳] Linear
[۱۴] sublinear
[۱۵] Single pass

از عبور از یک داده، اگر آن داده در حافظه ذخیره نشده باشد، دیگر به آن دسترسی وجود ندارد. علاوه بر این، در هر لحظه باید بتوان به پرسمان (برای تمام نقاطی از جویبار داده که تاکنون به آن دسترسی داشته‌ایم) پاسخ داد.

مسئله‌ی ۲-۳ (***kـ مرکز در حالت جویبار داده***) *مجموعه‌ای از نقاط در فضای dـ بعدی به مرور زمان داده می‌شود. در هر لحظه از زمان، به ازای مجموعه‌ی U از نقاطی که تا کنون وارد شده‌اند، زیرمجموعه‌ی $S \subseteq U$ با اندازه‌ی k را انتخاب کنید به طوری که عبارت زیر کمینه شود:*

$$\max_{u \in U} \{ \min_{s \in S} d(u, s) \} \tag{۳-۲}$$

از آنجایی که گونه‌ی جویبار داده و داده پرت مسئله‌ی kـ مرکز به علت به‌روز بودن مبحث داده‌های حجیم[۱۶]، به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است که تمرکز بر روی این‌گونه‌ی خاص از مسئله باشد. همچنین در این پژوهش سعی می‌شود گونه‌های مسئله را برای انواع متریک‌ها و برای kهای کوچک نیز مورد بررسی قرار داد.

۲-۳ مدل جویبار داده

همان‌طور که ذکر شد مسئله‌ی kـ مرکز در حالت داده‌های پرت و جویبار داده، گونه‌های تعمیم‌یافته از مسئله‌ی kـ مرکز هستند و در حالت‌های خاص به مسئله‌ی kـ مرکز کاهش پیدا می‌کنند. مسئله‌ی kـ مرکز در حوزه‌ی مسائل ان‌پی‌ـ سخت[۱۷] قرار می‌گیرد و با فرض $P \neq NP$ الگوریتم دقیق با زمان چندجمله‌ای برای آن وجود ندارد [۶]. بنابراین برای حل کارای[۱۸] این مسائل از الگوریتم‌های تقریبی[۱۹] استفاده می‌شود.

برای مسئله‌ی kـ مرکز، دو الگوریتم تقریبی معروف وجود دارد. در الگوریتم اول، که به روش حریصانه[۲۰] عمل می‌کند، در هر مرحله بهترین مرکز ممکن را انتخاب می‌کند به طوری تا حد ممکن از مراکز قبلی دور باشد [۷]. این الگوریتم، الگوریتم تقریبی با ضریب تقریب ۲ ارائه می‌دهد. در الگوریتم دوم، با استفاده از مسئله‌ی مجموعه‌ی غالب کمینه[۲۱]، الگوریتمی با ضریب تقریب ۲ ارائه می‌گردد [۸]. همچنین ثابت شده است، که بهتر از این ضریب تقریب، الگوریتمی نمی‌توان ارائه داد مگر آن‌که $P = NP$ باشد.

---
[۱۶] Big data
[۱۷] NP-hard
[۱۸] Efficient
[۱۹] Approximation algorithm
[۲۰] Greedy
[۲۱] Dominating set

جدول ۲-۱: نمونه‌هایی از کران پایین تقریب‌پذیری مسائل خوشه‌بندی

مسئله	کران پایین تقریب‌پذیری
kـ مرکز	۲ [۸]
kـ مرکز در فضای اقلیدسی	۱/۸۲۲ [۱۷]
۱ـ مرکز در حالت جویبار داده	$\frac{۱+\sqrt{۲}}{۲}$ [۱۳]
kـ مرکز با نقاط پرت و نقاط اجباری	۳ [۱۲]

برای مسئله‌ی kـ مرکز در حالت جویبار داده برای ابعاد بالا، بهترین الگوریتم موجود ضریب تقریب $۲ + \varepsilon$ دارد [۹، ۱۰، ۱۱] و ثابت می‌شود الگوریتمی با ضریب تقریب بهتر از ۲ نمی‌توان ارائه داد. برای مسئله‌ی kـ مرکز با داده‌ی پرت در حالت جویبار داده نیز، بهترین الگوریتم ارائه شده، الگوریتمی با ضریب تقریب $۴ + \varepsilon$ است که با کران پایین ۳ هنوز اختلاف قابل توجهی دارد [۱۲].

برای kهای کوچک به خصوص، $k = ۱, ۲$، الگوریتم‌های بهتری ارائه شده است. بهترین الگوریتم ارائه شده برای مسئله‌ی ۱ـ مرکز در حالت جویبار داده برای ابعاد بالا، دارای ضریب تقریب ۱/۲۲ است و کران پایین $\frac{۱+\sqrt{۲}}{۲}$ نیز برای این مسئله اثبات شده است [۱۳، ۱۴]. برای مسئله ۲ـ مرکز در حالت جویبار داده برای ابعاد بالا، اخیرا راه‌حلی با ضریب تقریب $۱/۸ + \varepsilon$ ارائه شده است [۱۵]. برای مسئله‌ی ۱ـ مرکز با داده‌ی پرت، تنها الگوریتم موجود، الگوریتمی با ضریب تقریب ۱/۷۳ است [۱۶].

۲-۴ تقریب‌پذیری

یکی از راه‌کارهایی که برای کارآمد کردن راه‌حل ارائه شده برای یک مسئله وجود دارد، استفاده از الگوریتم‌های تقریبی برای حل آن مسئله است. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مطرح در الگوریتم‌های تقریبی کاهش ضریب تقریب است. در بعضی از موارد حتی امکان ارائه‌ی الگوریتم تقریبی با ضریبی ثابت نیز وجود ندارد. به طور مثال، الگوریتم تقریبی با ضریب تقریب کم‌تر از ۲، برای مسئله‌ی kـ مرکز وجود ندارد مگر این‌که $P = NP$ باشد. برای مسائل مختلف، معمولاً می‌توان کران پایینی برای میزان تقریب‌پذیری آن‌ها ارائه داد. در واقع برای برخی مسائل انپی‌ـ سخت، علاوه بر این که الگوریتم کارآمدی وجود ندارد، بعضاً الگوریتم تقریبی با ضریبی تقریب کم و نزدیک به یک نیز وجود ندارد. در جدول ۲-۱ میزان تقریب‌پذیری مسائل مختلفی که در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد را می‌بینید.

فصل ۳

تئوری مسئله

۳-۱ مدل فیزیکی جریان حامل و حرکت ذره

برای پیش‌بینی مسیر ذره، ابتدا میدان سرعت سیال را مشخص می‌کنیم. ذره در هر لحظه با سرعت سیال در مکان خودش برهم‌کنش دارد. اثر این برهم‌کنش با نیروی درگ در معادلهٔ حرکت وارد می‌شود. در مطالعهٔ مغناطیسی، نیروی مغناطیسی نیز به معادلهٔ حرکت اضافه می‌شود.

۳-۱-۱ معادلات جریان حامل

سیال نیوتنی و تراکم‌ناپذیر است و جریان پایا فرض می‌شود. چگالی و گرانروی سیال در هر مسئله ثابت‌اند. معادلات بقای جرم و مومنتوم به‌صورت زیر نوشته می‌شوند.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{U} &= ۰, \\ \rho_f (\mathbf{U} \cdot \nabla)\mathbf{U} &= -\nabla p + \mu \nabla^۲ \mathbf{U}. \end{aligned} \tag{۳-۱}$$

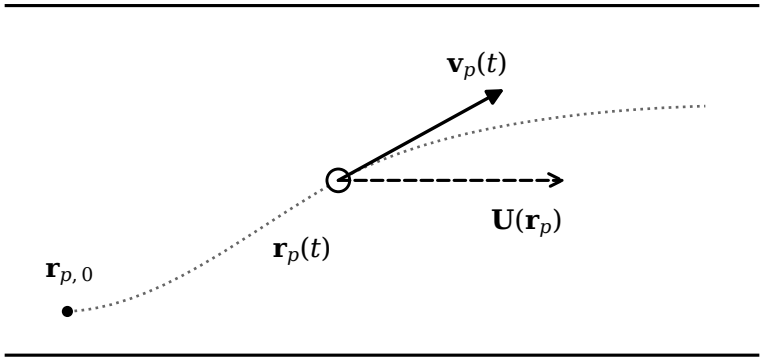
در این رابطه، $\mathbf{U}$ و p سرعت سیال و فشارند. ρ_f چگالی سیال و μ گرانروی دینامیکی آن است. شرط عدم لغزش روی دیواره‌های ثابت برقرار است. شرایط مرزی ورودی و خروجی در صورت‌بندی هر مسئله مشخص می‌شوند.

برای تشکیل آرایش، جریان پوازوی صفحه‌ای در کانال مستطیلی در نظر گرفته می‌شود. برای بازسازی جریان، شکل پروفایل سرعت ورودی می‌تواند تغییر کند. در مطالعهٔ مغناطیسی، پروفایل پوازوی لوله

به‌صورت تحلیلی تجویز می‌شود. حرکت ذره در صفحهٔ محوری‌ـعرضی لوله بررسی می‌شود.

۳-۱-۲ معادلهٔ حرکت لاگرانژی ذره

شکل ۳-۱ مکان ذره و دو بردار سرعت را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱: نمای شماتیک مسیر ذره و بردارهای سرعت ذره و سیال.

مکان و سرعت ذره به‌ترتیب با $\mathbf{r}_p$ و $\mathbf{v}_p$ نمایش داده می‌شوند. سرعت سیال در مکان لحظه‌ای ذره، $\mathbf{U}(\mathbf{r}_p)$ است. اختلاف سرعت سیال و ذره، سرعت لغزش را تعیین می‌کند.

$$\mathbf{w} = \mathbf{U}(\mathbf{r}_p) - \mathbf{v}_p. \tag{۳-۲}$$

کوپل سیال و ذره در مدل‌های این پژوهش یک‌طرفه است. میدان سیال بر ذره اثر می‌گذارد و مستقل از حرکت آن محاسبه می‌شود. در مدل اینرسی‌دار، حرکت ذره از روابط زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_p}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{v}_p, \\ m_{\mathrm{eff}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_p}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_{\mathrm{ext}}. \end{aligned} \tag{۳-۳}$$

در این روابط، m_{eff} جرم مؤثر و $\mathbf{F}_D$ نیروی درگ است. $\mathbf{F}_{\mathrm{ext}}$ نیروی خارجیِ لحاظ‌شده در مدل را نشان می‌دهد. قانون درگ و مقدار جرم مؤثر به فرض‌های هر مطالعه وابسته‌اند.

در مسئلهٔ آرایش، ذرهٔ کروی سنگین با درگ شیلر—نومان مدل می‌شود. در بازسازی جریان، درگ استوکس و اینرسی ذره لحاظ می‌شوند. در این دو مدل، جرم مؤثر برابر جرم ذره است. زمان پاسخ استوکس

ذره با قطر d_p و چگالی ρ_p محاسبه می‌شود.

$$\tau_p = \frac{\rho_p d_p^{۲}}{۱۸\mu}. \qquad (۳-۴)$$

در مدل اینرسی‌دار مغناطیسی، جرم افزوده نیز در جرم مؤثر لحاظ می‌شود. مدل پیش‌بینی مغناطیسی از تقریب بیش‌میرا استفاده می‌کند. در این تقریب، موازنهٔ درگ و نیروی مغناطیسی سرعت ذره را تعیین می‌کند.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_p}{\mathrm{d}t} = \mathbf{U}(\mathbf{r}_p) + \frac{\mathbf{F}_m}{۶\pi\mu r_p}. \qquad (۳-۵)$$

در این رابطه، $\mathbf{F}_m$ نیروی مغناطیسی و $r_p = d_p/۲$ شعاع ذره است.

۳-۱-۳ مقیاس‌های مرجع

طول و سرعت مرجع با توجه به هندسهٔ هر مسئله انتخاب می‌شوند. برای تشکیل آرایش، مقیاس سرعت $U_{۰}$ برابر سرعت مرکز کانال است. عدد رینولدز از رابطهٔ $Re = \rho_f U_{۰} L_{۰}/\mu$ محاسبه می‌شود. در این رابطه، $L_{۰}$ طول مرجع مدل است. اپراتور جریان از ارتفاع کانال و سرعت میانگین ورودی استفاده می‌کند. در بازسازی، ارتفاع کانال H و سرعت معلوم U_{ref} مقیاس‌های مرجع‌اند. زمان مسیر با H/U_{ref} بی‌بعد می‌شود. عدد استوکس از رابطهٔ $St = \tau_p U_{\mathrm{ref}}/H$ به دست می‌آید. سرعت میانگین ورودیِ تخمینی، عدد رینولدز ورودی اپراتور را تعیین می‌کند. در مدل مغناطیسی، شعاع لوله مقیاس مختصات عرضی است. فاصلهٔ مشخصهٔ منبع نیز مقیاس مختصات محوری را تعیین می‌کند.

۳-۲ تشکیل آرایش چندذره‌ای با طراحی رهاسازی

در این مسئله، موقعیت مراکز ذرات در یک زمان مشترک تعیین می‌شود. آرایش مطلوب با انتخاب مکان، سرعت و زمان رهاسازی هر ذره شکل می‌گیرد. پس از رهاسازی، مسیر هر ذره تحت اثر درگ جریان حامل تعیین می‌شود.

۳-۲-۱ میدان حامل و شبکهٔ فیزیک‌آگاه جریان

جریان پایا در کانالی مستطیلی و دوبعدی در نظر گرفته می‌شود. طول مرجع L_0 و سرعت مرکز کانال U_0 مبنای بی‌بعدسازی هستند. ستاره کمیت‌های بی‌بعد را مشخص می‌کند. برای فشار، مقدار خروجی به‌عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود.

$$
\begin{aligned}
(x^*, y^*) &= \frac{(x^{(\dim)}, y^{(\dim)})}{L_0}, & \mathbf{U}^* &= \frac{\mathbf{U}^{(\dim)}}{U_0}, \\
t^* &= \frac{t^{(\dim)} U_0}{L_0}, & p^* &= \frac{p^{(\dim)} - p_{\text{out}}^{(\dim)}}{\rho_f U_0^2}, \\
(L^*, H^*, d_p^*) &= \frac{(L^{(\dim)}, H^{(\dim)}, d_p^{(\dim)})}{L_0}, & \mathrm{Re} &= \frac{\rho_f U_0 L_0}{\mu}.
\end{aligned}
\tag{۳-۶}
$$

سرعت ذره نیز با U_0 بی‌بعد می‌شود. مقادیر بی‌بعد طول، ارتفاع و عدد رینولدز در این مطالعه عبارت‌اند از

$$
L^* = ۲/۲, \qquad H^* = ۰/۳۰, \qquad \mathrm{Re} = ۱۰.
$$

معادلات پیوستگی و مومنتوم بی‌بعد به‌صورت زیر نوشته می‌شوند.

$$
\begin{aligned}
\nabla^* \cdot \mathbf{U}^* &= ۰, \\
(\mathbf{U}^* \cdot \nabla^*)\mathbf{U}^* &= -\nabla^* p^* + \frac{۱}{\mathrm{Re}} \nabla^{*2} \mathbf{U}^*.
\end{aligned}
\tag{۳-۷}
$$

در این روابط، $\mathbf{U}^* = (u^*, v^*)$ است. مشتق‌های مکانی نسبت به x^* و y^* محاسبه می‌شوند. شرط عدم لغزش روی دو دیوارهٔ افقی برقرار است. پروفایل سرعت توسعه‌یافته در ورودی و خروجی اعمال می‌شود. فشار بی‌بعد در خروجی صفر است. پاسخ تحلیلی جریان پوازوی صفحه‌ای به‌صورت زیر است.

$$
\begin{aligned}
u_{\text{ref}}^*(y^*) &= ۴ \frac{y^*}{H^*} \left(۱ - \frac{y^*}{H^*} \right), \\
v_{\text{ref}}^* &= ۰, \qquad p_{\text{ref}}^*(x^*) = \frac{۸}{\mathrm{Re}(H^*)^2} (L^* - x^*).
\end{aligned}
\tag{۳-۸}
$$

پاسخ تحلیلی درون دامنه برای ارزیابی میدان شبکه استفاده می‌شود. آموزش شبکه از باقیماندهٔ معادلات و قیود جریان استفاده می‌کند. مقادیر تحلیلی درون دامنه به‌عنوان برچسب آموزشی وارد نمی‌شوند.

شبکهٔ فیزیک‌آگاه هشت ورودی و سه خروجی دارد. دو ورودی نخست، مختصات مکانی بی‌بعد هستند. برای هر دیواره، سه ورودی مکان و مؤلفه‌های سرعت پرتاب را مشخص می‌کنند. خروجی‌های شبکه میدان‌های u^*، v^* و p^* هستند. شرایط مرزی با فرم زیر در خروجی شبکه اعمال می‌شوند.

$$
\begin{aligned}
&X = \frac{x^*}{L^*}, \qquad Y = \frac{y^*}{H^*}, \qquad B = ۴Y(۱-Y), \qquad M = X(۱-X),\\
&u_\theta^* = B(۱+Mn_u), \quad v_\theta^* = BMn_v, \quad p_\theta^* = P_s^*(۱-X)n_p,\\
&P_s^* = \frac{۸L^*}{\mathrm{Re}(H^*)^۲}.
\end{aligned}
\tag{۹-۳}
$$

توابع n_u، n_v و n_p خروجی‌های خام شبکه هستند. متغیرهای X و Y برای ساخت فرم خروجی به کار می‌روند. تابع هزینهٔ آموزش پنج مؤلفه دارد. دو مؤلفهٔ نخست، باقیمانده‌های پیوستگی و مومنتوم را کاهش می‌دهند. مؤلفهٔ توسعه‌یافتگی، v^* و مشتق‌های محوری سرعت را محدود می‌کند. مؤلفهٔ دبی، شار بی‌بعد مقطع را به $۲H^*/۳$ نزدیک می‌کند. مؤلفهٔ استقلال، مشتق خروجی‌ها نسبت به ورودی‌های رهاسازی را جریمه می‌کند. در کوپل یک‌طرفه، تغییر شرایط رهاسازی میدان حامل را تغییر نمی‌دهد. آموزش با روش آدام آغاز می‌شود و با روش L-BFGS ادامه می‌یابد.

۳-۲-۲ معادلهٔ بی‌بعد ذره و شرایط رهاسازی

ذرات کروی و صلب فرض می‌شوند. قطر بی‌بعد ذره $d_p^* = ۰/۰۲۵$ و نسبت چگالی $\beta = ۱۰۰۰$ است. نسبت چگالی از رابطهٔ $\beta = \rho_p/\rho_f$ به دست می‌آید. در این مدل، درگ تنها نیروی وارد بر ذره است. حرکت مرکز ذره از معادلات بی‌بعد زیر به دست می‌آید.

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_p^*}{\mathrm{d}t^*} &= \mathbf{v}_p^*,\\
\mathbf{w}^* &= \mathbf{U}^*(\mathbf{r}_p^*) - \mathbf{v}_p^*,\\
\mathrm{Re}_p &= \mathrm{Re}\, d_p^* \,\|\mathbf{w}^*\|,\\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_p^*}{\mathrm{d}t^*} &= \frac{۱۸f(\mathrm{Re}_p)}{\beta\,\mathrm{Re}\,(d_p^*)^۲}\,\mathbf{w}^*.
\end{aligned}
\tag{۱۰-۳}
$$

تابع f تصحیح شیلر—نومان را در قانون درگ وارد می‌کند. پیاده‌سازی برای عدد رینولدز ذره از رابطهٔ زیر استفاده می‌کند.

$$f(\mathrm{Re}_p) = \begin{cases} ۱ + ۰/۱۵\,\mathrm{Re}_p^{۰/۶۸۷}, & \mathrm{Re}_p < ۱۰۰۰, \\ ۰/۴۴\,\mathrm{Re}_p/۲۴, & \mathrm{Re}_p \geqslant ۱۰۰۰. \end{cases} \tag{۱۱-۳}$$

مرکز ذره در آغاز به‌اندازهٔ شعاع و حاشیه از دیواره فاصله دارد. حاشیهٔ بی‌بعد رهاسازی برابر $\varepsilon^* = ۱۰^{-۵}$ است. مختصات عرضی اولیه با انتخاب دیواره تعیین می‌شود.

$$y^*_{۰,i} = \begin{cases} d^*_p/۲ + \varepsilon^*, & s_i = ۰, \\ H^* - d^*_p/۲ - \varepsilon^*, & s_i = ۱. \end{cases} \tag{۱۲-۳}$$

مقادیر صفر و یک s_i به‌ترتیب دیوارهٔ پایین و بالا را مشخص می‌کنند. در حالت آزاد، مکان محوری رهاسازی در بازهٔ $[۰, L^*]$ قرار دارد. کران‌های سرعت اولیه برای دو دیواره به‌صورت زیر هستند.

$$\begin{aligned} -۰/۴۰ &\leqslant u^*_{۰,i} \leqslant ۱/۵۰, \\ ۰/۱۵ &\leqslant v^*_{۰,i} \leqslant ۱/۲۰ \quad (s_i = ۰), \\ -۱/۲۰ &\leqslant v^*_{۰,i} \leqslant -۰/۱۵ \quad (s_i = ۱). \end{aligned} \tag{۱۳-۳}$$

مؤلفهٔ عرضی سرعت اولیه در هر دو حالت به‌سمت داخل کانال است. برای هر ذره، سه ورودی دیوارهٔ مقابل در میانهٔ بازهٔ خود ثابت‌اند. تماس ذره با دیوارهٔ افقی، انتگرال‌گیری مسیر را متوقف می‌کند. خروج مرکز ذره از مرزهای باز نیز انتگرال‌گیری را متوقف می‌کند. با شرایط رهاسازی معلوم، حل معادله مسیر بی‌بعد همان ذره را می‌دهد.

۳-۲-۳ زمان‌بندی مشترک و تابع هدف آرایش

آرایش هدف با N نقطهٔ بی‌بعد برای مراکز ذرات تعریف می‌شود. برای ذرهٔ i، نقطهٔ هدف تخصیص‌یافته را $\mathbf{g}^*_i$ می‌نامیم. دیواره یا ایستگاه رهاسازی یک انتخاب گسسته است. در حالت آزاد، مکان محوری، دو سرعت اولیه و سن پرواز بهینه می‌شوند. سن پرواز a^*_i فاصلهٔ زمانی رهاسازی تا لحظهٔ تشکیل آرایش است. زمان تشکیل و زمان رهاسازی هر ذره از روابط زیر به دست می‌آیند.

$$T^* = \max_i a^*_i + t^*_{\mathrm{lead}}, \qquad t^*_{\mathrm{rel},i} = T^* - a^*_i, \qquad t^*_{\mathrm{lead}} = ۰/۲۵. \tag{۱۴-۳}$$

در زمان سراسری t^*، سن ذرهٔ i برابر $t^* - t^*_{\mathrm{rel},i}$ است. فاصلهٔ هر جفت فقط در بازهٔ حضور مشترک آن‌ها بررسی می‌شود. این بازه از رهاسازی ذرهٔ دیرتر تا زمان T^* ادامه دارد.

برای محاسبهٔ تابع هدف، سه گروه باقیمانده تعریف می‌شوند. این گروه‌ها خطای موقعیت، پایان زودهنگام مسیر و کمبود فاصله را می‌سنجند. b^*_i سن پایان انتگرال‌گیری ذرهٔ i است. نماد $\widetilde{\mathbf{r}}^*_i$ مسیر ارزیابی‌شده تا آخرین سن موجود را نشان می‌دهد. در ارزیابی نامزدها، سن درخواستی از b^*_i فراتر نمی‌رود. $a^*_{\max}$ کران بالای سن پرواز در حالت بررسی‌شده است. $d^*_{ij,k}$ فاصلهٔ مراکز دو ذره در نمونهٔ زمانی مشترک k است. این فاصله در زمان سراسری t^*_k به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$d^*_{ij,k} = \left\| \widetilde{\mathbf{r}}^*_i(t^*_k - t^*_{\mathrm{rel},i}) - \widetilde{\mathbf{r}}^*_j(t^*_k - t^*_{\mathrm{rel},j}) \right\|.$$

باقیمانده‌های مسئلهٔ کمترین مربعات مقید چنین‌اند.

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{i,\mathrm{pos}} &= \frac{\widetilde{\mathbf{r}}^*_i(a^*_i) - \mathbf{g}^*_i}{H^*}, \\ e_{i,\mathrm{end}} &= ۳\frac{[a^*_i - b^*_i]_+}{a^*_{\max}}, \\ e_{ij,k,\mathrm{sep}} &= ۴\frac{[d^*_{\mathrm{search}} - d^*_{ij,k}]_+}{H^*}. \end{aligned} \qquad (۱۵\text{-}۳)$$

نماد $[z]_+$ برابر $\max(۰, z)$ است. بهینه‌ساز مجموع مربعات این باقیمانده‌ها را کمینه می‌کند. فاصلهٔ هدف در جست‌وجو شامل یک حاشیهٔ اضافی است.

$$d^*_{\mathrm{acc}} = d^*_p + ۰/۰۰۱ = ۰/۰۲۶, \qquad d^*_{\mathrm{search}} = d^*_{\mathrm{acc}} + ۰/۰۰۰۳ = ۰/۰۲۶۳. \qquad (۱۶\text{-}۳)$$

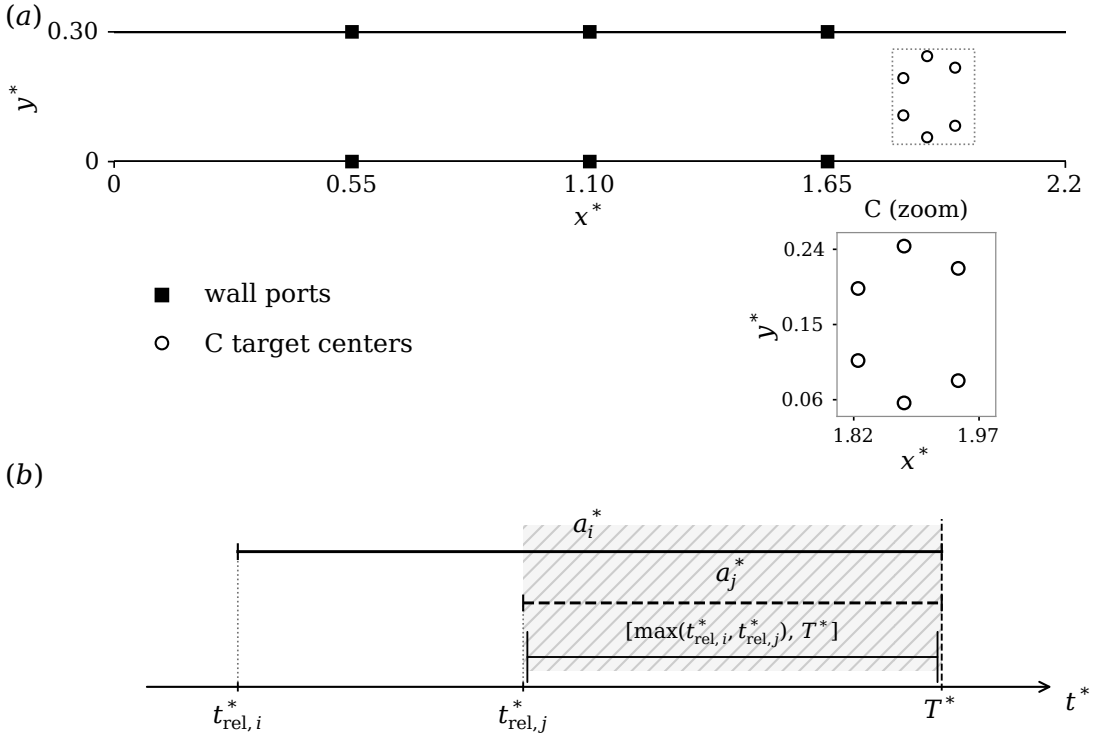
فاصلهٔ میان ذرات با جریمهٔ کمبود فاصله کنترل می‌شود. حرکت ذرات تحت نیروی تماس محاسبه نمی‌شود. نامزدی که پیش از سن موردنیاز متوقف شود، پذیرفته نمی‌شود.

۳-۲-۴ حالت‌های رهاسازی و بررسی طرح نهایی

در حالت مستقل، دیواره و مکان رهاسازی برای هر ذره انتخاب می‌شوند. سرعت اولیه و سن پرواز هر ذره نیز قابل تنظیم‌اند. در حالت ایستگاه ثابت، سه ایستگاه روی هر دیواره قرار دارند. مکان‌های محوری بی‌بعد آن‌ها $L^*/۴$، $L^*/۲$ و $۳L^*/۴$ هستند.

برای حروف S، C و T، هر ایستگاه یک پرتاب دارد. برای هر حرف، شش ایستگاه به شش نقطهٔ هدف تخصیص می‌یابند. سرعت اولیه و سن پرواز برای هر ایستگاه جداگانه تعیین می‌شوند. در آرایش

متراکم اردک، حالت ایستگاه ثابت و حالت مکان آزاد بررسی می‌شوند. هر ایستگاه ثابت می‌تواند چند ذره را در زمان‌های متفاوت رها کند. در حالت آزاد، مکان محوری رهاسازی برای هر ذره قابل انتخاب است. شکل ۳-۲ ایستگاه‌ها، نقاط هدف و ساعت مشترک را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲: هندسهٔ بی‌بعد رهاسازی و زمان‌بندی مشترک تشکیل آرایش.

ابتدا مجموعه‌ای از مسیرهای اولیه با شرایط رهاسازی مجاز ساخته می‌شود. سپس برای هر نقطهٔ هدف، نامزدهای مناسب رهاسازی انتخاب می‌شوند. انتخاب‌های اولیه با توجه به خطای هدف و فاصلهٔ ذرات انجام می‌شوند. در پالایش اولیه، میدان درون‌یابی‌شده هزینهٔ ارزیابی مسیرها را کاهش می‌دهد. طرح‌های منتخب با ارزیابی مستقیم میدان شبکه بررسی می‌شوند. در هر حل محلی، انتخاب‌های گسسته ثابت می‌مانند. متغیرهای پیوسته با کمترین مربعات مقید پالایش می‌شوند. وزن‌های شبکهٔ جریان در تمام مراحل طراحی ثابت می‌مانند.

طرح نهایی با میدان شبکه و میدان تحلیلی پوازوی بازپخش می‌شود. هر دو بازپخش از شرایط رهاسازی و زمان‌بندی یکسان استفاده می‌کنند. کمینهٔ فاصله با نمونه‌برداری متراکم‌تر و پالایش محلی کمینه‌ها بررسی می‌شود. بیشینهٔ خطای موقعیت در بازپخش شبکه باید حداکثر ۰/۰۰۳ باشد. کران خطای بازپخش مرجع و اختلاف دو بازپخش ۰/۰۰۴ است. در هر دو بازپخش، کمینهٔ فاصلهٔ مراکز باید دست‌کم ۰/۰۲۶ باشد. این بررسی عددی در بازهٔ حضور مشترک هر جفت انجام می‌شود. آرایش با مکان مراکز ذرات در لحظهٔ T^* تعریف می‌شود.

۳-۳ دو مسئلهٔ مستقیم با شبکهٔ عملگر عمیق

شبکهٔ عملگر عمیق (DeepONet)، ورودی تابعی را به تابع پاسخ نگاشت می‌کند. این معماری دو شاخهٔ ورودی و پرس‌وجو دارد [۱۸]. شاخهٔ ورودی، نمونه‌های تابع را به ضرایب آموخته‌شده تبدیل می‌کند. شاخهٔ پرس‌وجو، توابع پایه را در مختصات خواسته‌شده ارزیابی می‌کند. ضرب داخلی ضرایب و پایه‌ها، پاسخ شبکه را می‌سازد.

در آموزش فیزیک‌آگاه، باقیماندهٔ معادلات در تابع هزینه وارد می‌شود [۱۹]. در مسئلهٔ جریان، شاخهٔ پرس‌وجو مختصات مکانی را دریافت می‌کند. در مسئلهٔ مغناطیسی، ورودی این شاخه زمان داخل پنجره است. در هر مسئله، پروفایل سرعت یا تحریک مغناطیسی از پیش معلوم است.

۳-۳-۱ پیش‌بینی میدان جریان و مسیر ذره از پروفایل ورودی

جریان پایا در کانال مستطیلی دوبعدی بررسی می‌شود. ارتفاع کانال H مقیاس طول است. سرعت میانگین ورودی $\bar{U}$ مقیاس سرعت میدان است. فشار نسبت به فشار مرجع خروجی بی‌بعد می‌شود.

$$
\begin{aligned}
&(x^*, y^*) = (x/H, y/H), \quad \mathbf{U}^* = \mathbf{U}/\bar{U}, \\
&p^* = \frac{p - p_{\text{ext}}}{\rho_f \bar{U}^2}, \qquad \psi^* = \frac{\psi}{H\bar{U}}, \\
&\mathrm{Re} = \frac{\rho_f \bar{U} H}{\mu}, \qquad \Omega^* = (0, 5) \times (0, 1).
\end{aligned}
\tag{۱۷-۳}
$$

در این روابط، ψ^* تابع جریان بی‌بعد است. بازهٔ آموزش عدد رینولدز از ۱۰ تا ۱۰۰ است. معادلات ناویر—استوکس پایا در دامنه با همین مقیاس‌ها نوشته می‌شوند.

$$
\begin{aligned}
\nabla^* \cdot \mathbf{U}^* &= 0, \\
(\mathbf{U}^* \cdot \nabla^*)\mathbf{U}^* &= -\nabla^* p^* + \mathrm{Re}^{-1} (\nabla^*)^2 \mathbf{U}^*.
\end{aligned}
\tag{۱۸-۳}
$$

پروفایل محوری ورودی $f^*(y^*)$ است. مؤلفهٔ عرضی سرعت در ورودی صفر است. دیواره‌ها شرط عدم لغزش دارند. در خروجی، شرط طبیعی مطابق پیاده‌سازی به‌صورت زیر اعمال می‌شود.

$$
\begin{aligned}
u^*(۰, y^*) = f^*(y^*), \quad v^*(۰, y^*) &= ۰, \\
\mathbf{U}^*(x^*, ۰) = ۰, \qquad \mathbf{U}^*(x^*, ۱) &= ۰, \\
\mathrm{Re}^{-۱}\partial_{x^*} u^*(۵, y^*) - p^*(۵, y^*) &= ۰, \\
\mathrm{Re}^{-۱}\partial_{x^*} v^*(۵, y^*) &= ۰.
\end{aligned}
\tag{۱۹-۳}
$$

نمایش پروفایل ورودی. پروفایل سرعت با اسپلاین مکعبی نمایش داده می‌شود. پروفایل ورودی در دو سر عرض کانال صفر است. پروفایل با سرعت میانگین مثبت نرمال می‌شود. انتگرال f^* روی عرض بی‌بعد کانال برابر یک است. پروفایل سهموی مرجع با $f^*_{\mathrm{P}}(y^*) = ۶y^*(۱ - y^*)$ تعریف می‌شود. شاخهٔ ورودی اختلاف دو پروفایل را در ۲۵۷ نقطه دریافت می‌کند. نقاط نمونه‌برداری روی کل بازهٔ عرضی یکنواخت‌اند. دو ویژگی اسکالر نیز به این بردار اضافه می‌شوند.

$$
\begin{aligned}
y^*_j &= j/۲۵۶, \qquad j = ۰, \ldots, ۲۵۶, \\
\Delta f^* &= f^* - f^*_{\mathrm{P}}, \\
\boldsymbol{\chi} &= \left[\left(\Delta f^*(y^*_j)\right)_{j=۰}^{۲۵۶}, \frac{\log(\mathrm{Re}/۱۰)}{\log ۱۰}, \frac{\log(۱ + \kappa)}{۵} \right].
\end{aligned}
\tag{۲۰-۳}
$$

کمیت κ مقیاس مؤثر تغییرات پروفایل را نشان می‌دهد. این کمیت از نسبت نرم مشتق به نرم اختلاف محاسبه می‌شود.

$$
\kappa \approx \frac{\|(\Delta f^*)'\|_۲}{\pi \|\Delta f^*\|_۲}.
$$

نرم‌ها روی عرض بی‌بعد کانال محاسبه می‌شوند. در پیاده‌سازی، κ در بازهٔ $[۱, ۱۲۸]$ محدود می‌شود. برای اختلاف ناچیز با پروفایل سهموی، مقدار یک به‌کار می‌رود. انتگرال کل اسپلاین از مسیر دیگری به فرم مرزی وارد می‌شود.

ساخت تابع جریان و فشار. شاخهٔ پرس‌وجو از ویژگی‌های مکانی ساخته می‌شود. مختصات، ویژگی‌های مثلثاتی و ویژگی‌های محوری در این شاخه وارد می‌شوند. تابع جریان و فشار هرکدام زوج شاخه‌های جداگانه دارند. هر زوج از ۶۴ ضریب آموخته‌شده در ترکیب پایه‌ها استفاده می‌کند. خروجی‌های آموخته‌شدهٔ این دو زوج را N_ψ و N_p می‌نامیم.

$$
\begin{aligned}
I(y^*) &= \int_{\cdot}^{y^*} f^*(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad \psi_{\mathrm{P}}^*(y^*) = ۳(y^*)^۲ - ۲(y^*)^۳,\\
\psi_{\mathrm{lift}}^* &= \psi_{\mathrm{P}}^* + \big(I - \psi_{\mathrm{P}}^*\big) D_{\mathrm{O}}(x^*),\\
M^* &= ۱۶(y^*)^۲(۱-y^*)^۲(۱-e^{-x^*/۰٫۱})^۲,\\
\psi^* &= \psi_{\mathrm{lift}}^* + M^* N_\psi,\\
p^* &= \frac{۱۲(۵-x^*)}{\mathrm{Re}} + p_{\mathrm{O}}^* + N_p.
\end{aligned}
\tag{۲۱-۳}
$$

در این روابط، D_{O} عامل کاهش اثر ورودی در راستای محور است. عامل کاهش و تصحیح فشار از تقریب خطی‌شدهٔ اوسین به دست می‌آیند.

$$
\begin{aligned}
k &= \pi\kappa, \qquad \lambda = \frac{۲k^۲}{\sqrt{\mathrm{Re}^۲ + ۴k^۲} + \mathrm{Re}},\\
\delta &= \frac{\mathrm{Re}\lambda}{k+\lambda},\\
D_{\mathrm{O}}(x^*) &= e^{-\lambda x^*}\left(۱ - \lambda\frac{e^{-\delta x^*}-۱}{\delta}\right),\\
p_{\mathrm{O}}^*(x^*,y^*) &= \frac{k+\lambda}{\mathrm{Re}}\Delta f^*(y^*) e^{-kx^*}.
\end{aligned}
\tag{۲۲-۳}
$$

انتگرال I در فرم مرزی تمام گره‌های اسپلاین را حفظ می‌کند. فرم تابع جریان، شرایط سرعت ورودی و دیواره‌ها را برقرار می‌کند. سرعت از مشتق‌های تابع جریان به دست می‌آید.

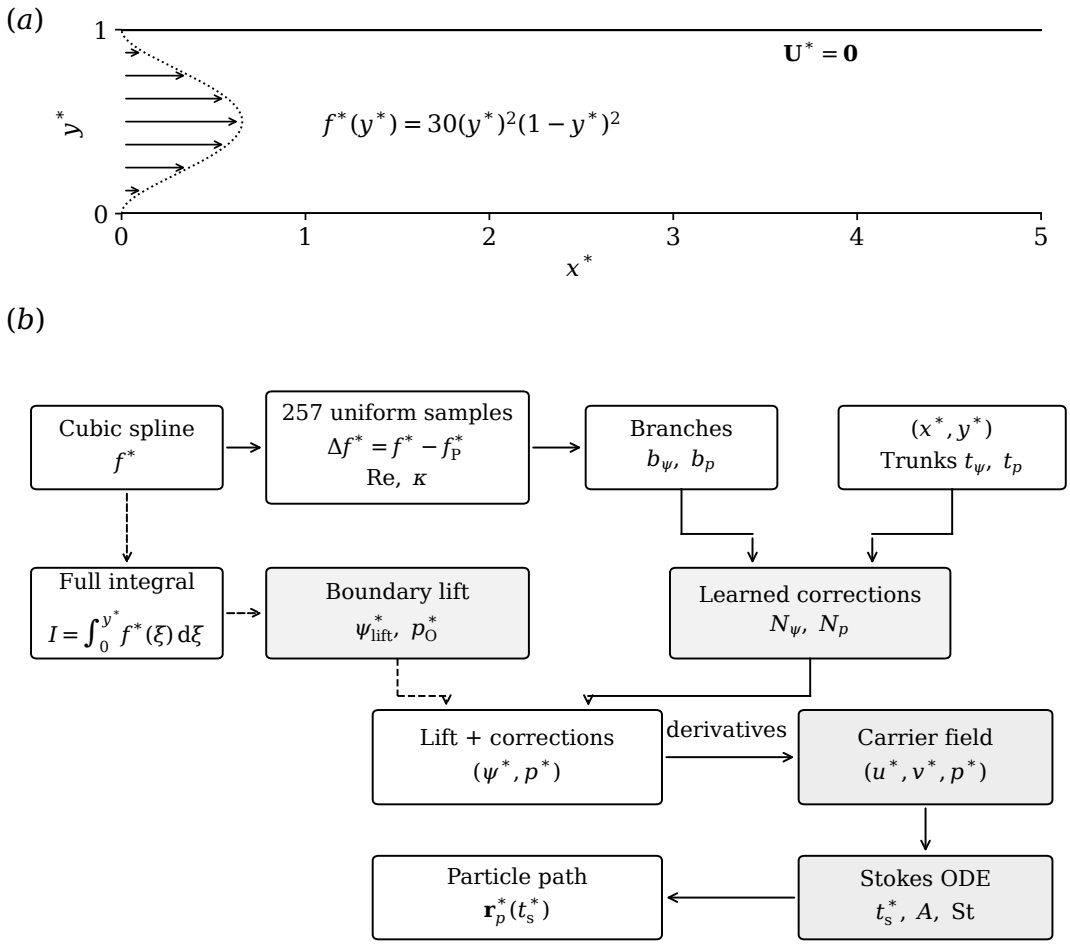
$$
u^* = \partial_{y^*}\psi^*, \qquad v^* = -\partial_{x^*}\psi^*.
$$

این تعریف، معادلهٔ پیوستگی را در ساختار خروجی برقرار می‌کند. شکل ۳-۳ دو مسیر ورود اسپلاین را نشان می‌دهد.

آموزش و محاسبهٔ مسیر. تابع هزینه شامل باقیماندهٔ مومنتوم غیرخطی و شرط طبیعی خروجی است. در پیکربندی منتخب، سهم مومنتوم برحسب انحنای پروفایل ورودی مقیاس‌بندی می‌شود. اگر $\mathbf{R}_{\mathrm{NS}}^*$ و $\mathbf{R}_{\mathrm{out}}^*$ دو باقیمانده باشند، هزینه چنین است.

$$
\mathcal{L}_{\mathrm{f}} = \left\langle \frac{\|\mathbf{R}_{\mathrm{NS}}^*\|^۲}{۱ + \|(f^*)''\|_۲/\mathrm{Re}} \right\rangle_{\Omega^*} + ۱۰ \left\langle \|\mathbf{R}_{\mathrm{out}}^*\|^۲ \right\rangle_{\mathrm{out}}. \tag{۲۳-۳}
$$

میانگین‌ها روی نقاط هم‌مکانی و نمونه‌های ورودی گرفته می‌شوند. حل اجزای محدود فقط برای ارزیابی میدان استفاده می‌شود.



شکل ۳-۳: دامنهٔ بی‌بعد و نگاشت پروفایل ورودی به میدان و مسیر ذره.

برای محاسبهٔ مسیر، سرعت سیال در مکان لحظه‌ای ذره خوانده می‌شود. در این مطالعه، اینرسی ذره و درگ استوکس لحاظ می‌شوند. زمان مسیر با سرعت مرجع معلوم U_{ref} بی‌بعد می‌شود. نسبت مقیاس‌های سرعت را با $A = \bar{U}/U_{\mathrm{ref}}$ نشان می‌دهیم.

$$
\begin{aligned}
t_{\mathrm{s}}^{*} &= tU_{\mathrm{ref}}/H, \qquad \mathrm{St} = \tau_p U_{\mathrm{ref}}/H, \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_p^{*}}{\mathrm{d}t_{\mathrm{s}}^{*}} &= \mathbf{v}_{p,\mathrm{s}}^{*}, \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_{p,\mathrm{s}}^{*}}{\mathrm{d}t_{\mathrm{s}}^{*}} &= \frac{A\mathbf{U}^{*}(\mathbf{r}_p^{*}) - \mathbf{v}_{p,\mathrm{s}}^{*}}{\mathrm{St}}.
\end{aligned}
\tag{۲۴-۳}
$$

سرعت $\mathbf{v}_{p,\mathrm{s}}^{*}$ با U_{ref} مقیاس می‌شود. انتگرال‌گیری با مکان و سرعت اولیهٔ معلوم انجام می‌شود. در مسئلهٔ معکوس، همین زنجیره مسیر را برای ورودی‌های نامزد محاسبه می‌کند. وزن‌های گام ۹۴۰۰۰ مبنای بازسازی معکوس هستند. این وزن‌ها همهٔ معیارهای پذیرش عمومی میدان را برآورده نکردند. خطاهای میدان و باقیماندهٔ معادلات در فصل نتایج گزارش می‌شوند.

۳-۳-۲ پیش‌بینی مسیر ذره از دو تحریک مغناطیسی

حرکت ذره در صفحهٔ محوری‌ـعرضی یک لولهٔ دایره‌ای مستقیم بررسی می‌شود. جریان حامل، پروفایل پوازوی کاملاً توسعه‌یافته دارد. دو منبع ثابت در دو سوی لوله قرار دارند. دامنهٔ هر منبع با تابعی بی‌بعد و زمان‌متغیر تعیین می‌شود.

مقیاس‌ها و میدان دو منبع. شعاع لوله R و فاصلهٔ مشخصهٔ منبع D مقیاس‌های مکانی هستند. سرعت مرجع محوری برابر دو برابر سرعت میانگین مرجع است. میدان مغناطیسی با مقیاس ثابت B_s بی‌بعد می‌شود. برای منبع ایده‌آل، M_s مغناطش و R_m شعاع مشخصهٔ منبع است.

$$
B_s = \frac{\mu_{\cdot} M_s}{۲}\left(\frac{R_m}{D}\right)^{۲}, \qquad R_m/D = ۱/۲.
$$

$$
\begin{aligned}
&X = x/R, && Z = z/D, && \xi = x/D = \epsilon X, \\
&\epsilon = R/D = ۰/۰۰۱۸۷۵, && \tau = \frac{۲U_{\mathrm{ref}}t}{D}, && \mathbf{q} = (X, Z), \\
&\mathbf{B}^{*} = \mathbf{B}/B_s, && \bar{U}^{*} = \bar{U}/U_{\mathrm{ref}}.
\end{aligned}
\tag{۲۵-۳}
$$

سرعت مرجع U_{ref} در این زیربخش به مدل مغناطیسی تعلق دارد. نسبت شعاع ذره به شعاع لوله

$r_p/R = ۱/۱۵۰$ است. در معادلهٔ میدان، مشتق‌گیری نسبت به (ξ, Z) انجام می‌شود. برای منبع چپ و راست، σ به‌ترتیب $+۱$ و -۱ است.

$$
\begin{aligned}
Y_\sigma &= ۱ + \sigma\xi, \qquad S_\sigma = Y_\sigma^۲ + Z^۲,\\
\mathbf{b}_\sigma(\xi, Z) &= \frac{۱}{S_\sigma^۲}\begin{pmatrix} \sigma(Y_\sigma^۲ - Z^۲) \\ ۲Y_\sigma Z \end{pmatrix},\\
\mathbf{B}^*(\xi, Z, \tau) &= a_L(\tau)\mathbf{b}_{+۱}(\xi, Z) + a_R(\tau)\mathbf{b}_{-۱}(\xi, Z).
\end{aligned}
\tag{۲۶-۳}
$$

توابع $\mathbf{b}_\sigma$ شکل فضایی ثابت هر منبع را مشخص می‌کنند. توابع a_L و a_R دامنه‌های علامت‌دار منابع هستند. قید تحریک در هر زمان $|a_L| + |a_R| \leqslant \sqrt{۰/۵}$ است.

نیروی مغناطیسی و معادلهٔ حرکت. مغناطش القایی ذره خطی و بدون اشباع فرض می‌شود. ضریب قطبش ذره برابر $\alpha = ۳V_p/\mu_۰$ است. در این تعریف، V_p حجم ذره و $\mu_۰$ تراوایی خلأ است. مقیاس نیرو برابر $F_s = \alpha B_s^۲/D$ انتخاب می‌شود. با این مقیاس، نیروی بی‌بعد به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

$$
\begin{aligned}
\mathbf{F}_m^* = \frac{\mathbf{F}_m}{F_s} &= \frac{۱}{۲}\nabla_{(\xi,Z)}\|\mathbf{B}^*\|^۲\\
&= \frac{a_L^۲}{۲}\nabla_{(\xi,Z)}\|\mathbf{b}_{+۱}\|^۲ + \frac{a_R^۲}{۲}\nabla_{(\xi,Z)}\|\mathbf{b}_{-۱}\|^۲\\
&\quad + a_L a_R \nabla_{(\xi,Z)}\big(\mathbf{b}_{+۱}\cdot\mathbf{b}_{-۱}\big).
\end{aligned}
\tag{۲۷-۳}
$$

جملهٔ آخر اثر هم‌زمانی دو منبع را در نیرو وارد می‌کند. در تقریب بیش‌میرا، درگ استوکس و نیروی مغناطیسی موازنه می‌شوند. معادلهٔ بی‌بعد حرکت در مختصات محوری‌ـعرضی چنین است.

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\tau} &= \begin{pmatrix} ۰ \\ \bar{U}^*(۱ - X^۲) \end{pmatrix} + \Gamma \begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & \epsilon \end{pmatrix} \mathbf{F}_m^*(\epsilon X, Z, \tau) =: \mathbf{G}(\mathbf{q}, \mathbf{a}; \boldsymbol{\pi}),\\
\Gamma &= \frac{\alpha B_s^۲}{۱۲\pi\mu r_p U_{\mathrm{ref}} R}, \qquad \mathbf{a} = (a_L, a_R).
\end{aligned}
\tag{۲۸-۳}
$$

در این معادله، $\boldsymbol{\pi}$ مجموعهٔ پارامترهای سیال را مشخص می‌کند. گرانروی مرجع μ_{ref} همان مقیاس نرمال‌سازی شاخهٔ ورودی است. در نمونه‌های آموزش، سرعت و گرانروی بی‌بعد در بازه‌های زیر قرار دارند.

$$
۱/۳ \leqslant \bar{U}^* \leqslant ۲, \qquad ۲۰/۴۹ \leqslant \mu/\mu_{\mathrm{ref}} \leqslant ۱۲۰/۴۹.
$$

ضریب Γ و عامل ϵ هر دو بی‌بعد هستند. عامل ϵ تفاوت مقیاس محوری و عرضی را لحاظ می‌کند. زمان آرامش با مقیاس زمانی $D/(۲U_{\mathrm{ref}})$ بی‌بعد می‌شود. برای برآورد آن، جرم مؤثر شامل نصف جرم سیال جابه‌جاشده است.

$$\tau_p^* = \frac{۲U_{\mathrm{ref}}}{D}\,\frac{۲(\rho_p + \rho_f/۲)r_p^{۲}}{۹\mu}.$$

زمان آرامش بی‌بعد در بازهٔ پارامترها حدود ۴×۱۰^{-۸} تا $۲/۴ \times ۱۰^{-۷}$ است. این زمان از کوتاه‌ترین پنجرهٔ آموزش بسیار کوچک‌تر است. تقریب بیش‌میرا برای تحریک‌هایی با تغییرات کندتر از آرامش ذره به‌کار می‌رود. گرانش، حرکت براونی و تصحیح درگ نزدیک دیواره در مدل حذف شده‌اند.

عملگر پنجره‌ای مسیر. در هر پنجره، زمان پرس‌وجو با $s = (\tau - \tau_j)/h$ تعریف می‌شود. طول بی‌بعد پنجره h و مکان آغازین آن $\mathbf{q}_j$ است. هر منبع در ۱۷ زمان یکنواخت نمونه‌برداری می‌شود. دامنهٔ تحریک میان نمونه‌ها با درون‌یابی خطی محاسبه می‌شود. نمونه‌های دو منبع، مکان آغازین و طول پنجره وارد شاخهٔ ورودی می‌شوند. نمایش نرمال‌شدهٔ گرانروی، سرعت میانگین و چگالی نیز وارد همین شاخه می‌شود. در معادلهٔ بیش‌میرا، چگالی مستقیماً وارد سرعت ذره نمی‌شود. شاخهٔ پرس‌وجو زمان نرمال‌شدهٔ s را دریافت می‌کند. تصحیح هر مؤلفه از ضرب داخلی دو بردار ۴۸مؤلفه‌ای ساخته می‌شود.

$$\begin{aligned}
\mathbf{q}_\theta(s) &= \mathbf{q}_j + h\int_{۰}^{s} \mathbf{G}\big(\mathbf{q}_j, \mathbf{a}(\zeta); \boldsymbol{\pi}\big)\,\mathrm{d}\zeta + h^{۲}s^{۲}E_a\,\mathbf{C}_\theta(s),\\
E_a &= \frac{۱}{۱۷\,a_{\max}^{۲}}\sum_{k=۰}^{۱۶}(a_{L,k}^{۲} + a_{R,k}^{۲}), \qquad a_{\max} = \sqrt{۰/۵}.
\end{aligned} \tag{۲۹-۳}$$

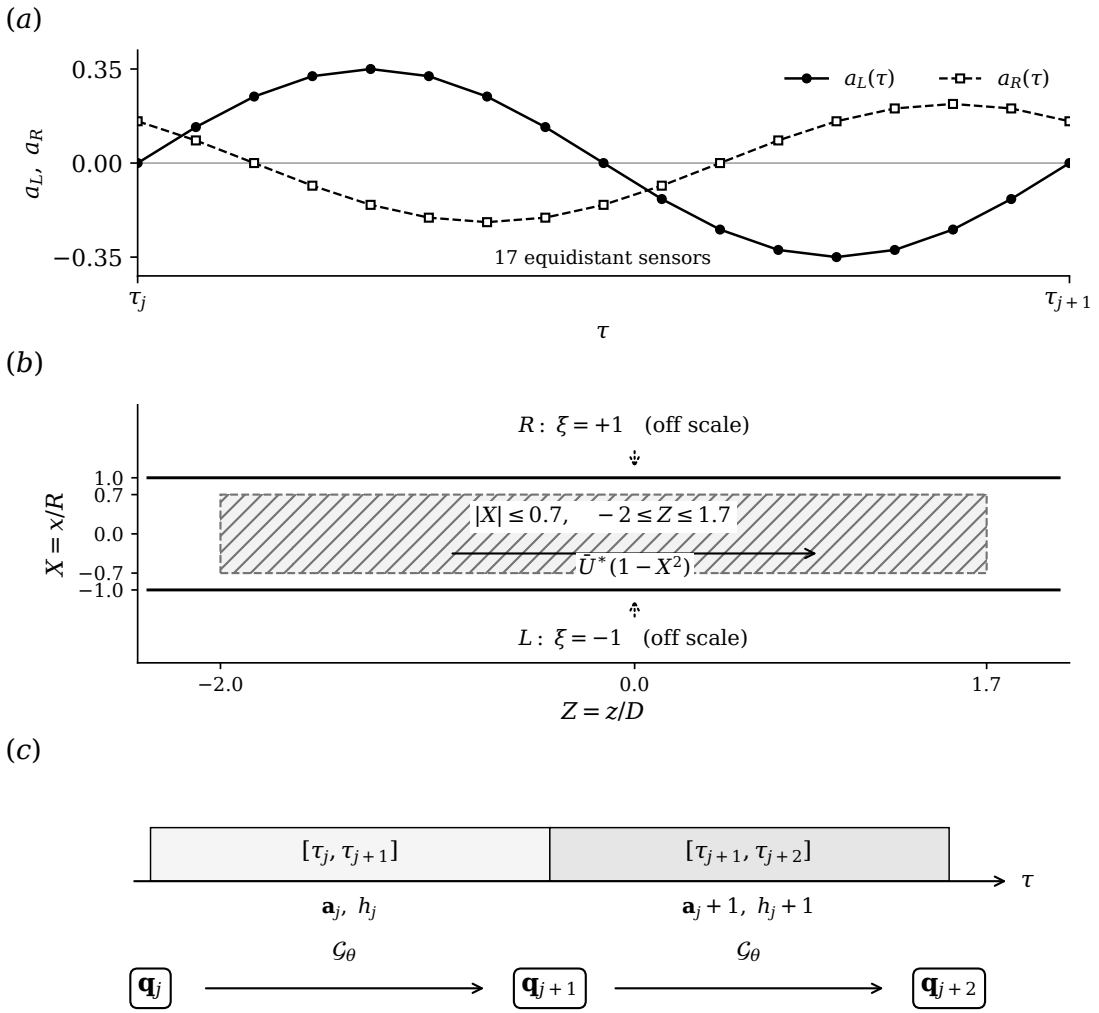
در انتگرال، $\mathbf{a}(\zeta)$ تحریک درون‌یابی‌شده در زمان محلی است. جملهٔ انتگرالی، میدان و جریان را در مکان آغاز پنجره ارزیابی می‌کند. انتگرال زمانی برای نمایش خطی تحریک به‌صورت تحلیلی محاسبه می‌شود. تصحیح $\mathbf{C}_\theta$ از ترکیب خروجی دو شاخه به دست می‌آید. عامل $s^{۲}$ شرط اولیهٔ مکان را دقیق برقرار می‌کند. عامل E_a تصحیح را برای تحریک صفر حذف می‌کند. شرط اولیهٔ مدل بیش‌میرا فقط مکان آغازین را مشخص می‌کند.

آموزش و اتصال پنجره‌ها. تابع هزینه از میانگین مربعات باقیماندهٔ بی‌بعد حرکت ساخته می‌شود. در پیاده‌سازی، باقیمانده با طول پنجره نیز مقیاس‌بندی می‌شود.

$$\mathbf{R}_{\mathrm{m}}(s) = \frac{h^{-۱}\partial_s\mathbf{q}_\theta - \mathbf{G}(\mathbf{q}_\theta, \mathbf{a}(s); \boldsymbol{\pi})}{h}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{m}} = \big\langle \|\mathbf{R}_{\mathrm{m}}\|^{۲}/۲ \big\rangle. \tag{۳۰-۳}$$

مسیرهای حاصل از حل مستقل در آموزش وارد نمی‌شوند. آموزش پنجره‌های بی‌بعد $۰/۰۰۶۲۵ \leqslant h \leqslant ۰/۱۰$ را پوشش می‌دهد. پیش‌بینی پیوسته با انتقال مکان نهایی هر پنجره به پنجرهٔ بعد انجام می‌شود. طول

پیش‌فرض پنجرهٔ پیش‌بینی ۰٫۰۵ است. نگاشت‌های محلی بلندتر از ۰٫۰۵ به دو نیم‌پنجره تقسیم می‌شوند. بازهٔ مکانی ارزیابی $|X| \leqslant ۰٫۷$ و $-۲ \leqslant Z \leqslant ۱٫۷$ است. تعمیم به دامنهٔ تحریک و وضوح نمونه‌برداری هر پنجره وابسته است. حل عددی مستقل معادلهٔ حرکت، مرجع مقایسهٔ مسیر است. شکل ۳-۴ تحریک، هندسه و اتصال پنجره‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۴: تحریک دو منبع، نمای محوری-عرضی لوله و اتصال پنجره‌های بی‌بعد.

۳-۴ دو مسئلهٔ معکوس از روی حرکت ذره

در مسئلهٔ معکوس، حرکت ذره برای تخمین ورودی مدل استفاده می‌شود. در مسئلهٔ جریان، ورودی کانال از دو مسیر ذره تخمین زده می‌شود. در مسئلهٔ مغناطیسی، مسیر برای تعیین تحریک منابع به کار می‌رود. مقیاس‌های بی‌بعد هر مسئله از صورت‌بندی مستقیم آن گرفته می‌شوند.

۳-۴-۱ بازسازی جریان از دو مسیر زمان‌دار

داده‌ها و مجهول‌ها. در کانال مستطیلی بی‌بعد ۱×۵، تعداد N_p مسیر زمان‌دار داده می‌شود. مکان و بردار سرعت اولیهٔ هر ذره معلوم‌اند. زمان پاسخ استوکس هر ذره و گرانروی سیال نیز معلوم‌اند. در این بخش، t^* همان زمان بی‌بعد مسیر در بخش قبل است. عدد استوکس ذرهٔ i با $\mathrm{St}_i = \tau_{p,i} U_{\mathrm{ref}}/H$ تعریف می‌شود. زمان هر مسیر از نخستین مشاهدهٔ آن شروع می‌شود.

مجهول‌ها شکل پروفایل ورودی و سرعت میانگین آن هستند. اسپلاین مکعبی پروفایل با مقادیر گره‌ای پارامترگذاری می‌شود. پروفایل سهموی $f^*_{\mathrm{P}}(y^*) = ۶y^*(۱ - y^*)$ شکل پایه است. مقادیر گره‌ای از ضرب شکل پایه در ضرایب مثبت ساخته می‌شوند. یک ضریب لگاریتمی داخلی برای حذف ابهام نرمال‌سازی ثابت می‌شود.

$$
\begin{aligned}
\widetilde{f}(y^*_j) &= f^*_{\mathrm{P}}(y^*_j)\, e^{c_j}, \\
f^*(y^*) &= \frac{\widetilde{f}(y^*)}{\int_۰^۱ \widetilde{f}(s)\,\mathrm{d}s}, \qquad A = \bar{U}/U_{\mathrm{ref}}, \\
\mathrm{Re}_{\mathrm{ref}} &= \frac{\rho_f U_{\mathrm{ref}} H}{\mu}, \qquad \mathrm{Re} = A\,\mathrm{Re}_{\mathrm{ref}}.
\end{aligned}
\tag{۳۱-۳}
$$

مقادیر گره‌ای دو انتهای عرض کانال صفر هستند. کران سرعت میانگین، عدد رینولدز را در دامنهٔ آموزش نگه می‌دارد. در طول برازش، وزن‌های اپراتور جریان ثابت می‌مانند. اپراتور با f^* و Re، سرعت و فشار را برمی‌گرداند. در مقیاس مرجع مسیر، خروجی‌های سرعت و فشار به‌ترتیب چنین‌اند.

$$
\mathbf{U}^*_{\mathrm{ref}} = A\mathbf{U}^*_\theta, \qquad p^*_{\mathrm{ref}} = A^۲ p^*_\theta.
$$

فشار از پاسخ اپراتور استنباط می‌شود.

برازش انتگرالی مسیر. مدل ذره همان معادلهٔ استوکس بخش ۳-۳-۱ است. با انتگرال‌گیری از رابطهٔ (۳-۲۴)، رابطهٔ زیر برای مکان به دست می‌آید. در برازش، میدان روی درون‌یابی خطی موقعیت‌های مشاهده‌شده ارزیابی می‌شود.

$$
\begin{aligned}
\widehat{\mathbf{r}}^*_{i,\mathrm{int}}(t^*) = \mathbf{r}^*_{i,۰} &+ \mathrm{St}_i(۱ - e^{-t^*/\mathrm{St}_i})\,\mathbf{v}^*_{i,۰} \\
&+ \int_۰^{t^*} (۱ - e^{-(t^*-\xi)/\mathrm{St}_i})\, A\mathbf{U}^*_\theta(\mathbf{r}^*_{i,\mathrm{obs}}(\xi))\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}
\tag{۳۲-۳}
$$

در این رابطه، سرعت اولیه با U_{ref} بی‌بعد شده است. انتگرال هر فاصلهٔ زمانی با قاعدهٔ گاوس محاسبه می‌شود. این فرم نیاز به مشتق‌گیری مرتبهٔ دوم از دادهٔ موقعیت را برطرف می‌کند. خطای موقعیت برای هر مسیر با تعداد نمونه‌های آن نرمال می‌شود.

$$\mathcal{J}_{\mathrm{path}} = \frac{1}{N_p}\sum_{i=1}^{N_p}\frac{1}{n_i}\sum_{k=1}^{n_i}\left\|\frac{\widehat{\mathbf{r}}^*_{i,\mathrm{int}}(t^*_{i,k}) - \mathbf{r}^*_{i,\mathrm{obs}}(t^*_{i,k})}{\sigma^*_x}\right\|^2, \qquad (۳۳\text{-}۳)$$
$$\mathcal{J}_{\mathrm{timed}} = \mathcal{J}_{\mathrm{path}} + \mathcal{J}_{\mathrm{prior}} + \mathcal{J}_{\mathrm{mom}} + \mathcal{J}_{+}.$$

در مثال‌های پایه، $N_p = 2$ است. در بررسی تعداد ذرات، N_p از دو تا شش تغییر می‌کند. میانگین‌گیری روی ذرات، مقیاس نسبی جملهٔ منظم‌سازی را ثابت نگه می‌دارد.

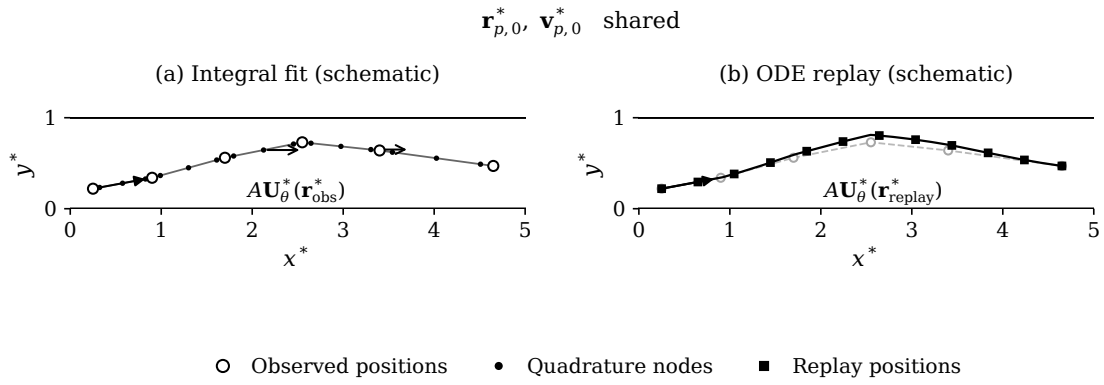
n_i تعداد نمونه‌های پس از مشاهدهٔ آغازین است. σ^*_x مقیاس بی‌بعد خطای موقعیت است. پیشین پروفایل، همواری و انحراف از شکل سهموی را کنترل می‌کند. پیشین سرعت، مقدار $\log A$ را به صفر نزدیک می‌کند. در تنظیم انحنای ورودی، اجزای پیشین به‌صورت زیر هستند.

$$\mathcal{J}_{\mathrm{prior}} = \lambda_c\int_0^1 [(f^*)''(y^*)]^2\,\mathrm{d}y^* + \lambda_f\langle c_j^2\rangle + \lambda_A(\log A)^2,$$
$$\mathcal{J}_{\mathrm{mom}} = \lambda_m\left\langle\left\|\frac{A^2\mathbf{R}^*_{\mathrm{NS}}}{\sigma^*_m}\right\|^2\right\rangle_{\Omega^*}. \qquad (۳۴\text{-}۳)$$

باقیماندهٔ مومنتوم روی نقاطی مستقل از مسیرها ارزیابی می‌شود. $\mathcal{J}_+$ بخش‌های منفی اسپلاین را روی شبکه‌ای متراکم جریمه می‌کند. پس از برازش، کمینهٔ خود اسپلاین نیز بررسی می‌شود. بهینه‌سازی مقید با روش L-BFGS-B و چند مقدار اولیه انجام می‌شود. از میان نامزدهای مجاز، پاسخ با کمترین هزینه انتخاب می‌شود.

بازپخش مستقل و معیارهای ارزیابی. در بازپخش، معادلهٔ حرکت از شرایط اولیهٔ معلوم انتگرال‌گیری می‌شود. میدان این بار در مکان لحظه‌ای ذرهٔ محاسبه‌شده خوانده می‌شود. شکل ۳-۵ تفاوت مکان ارزیابی میدان را در دو مرحله نشان می‌دهد.

دو مسیر تنها بخش‌هایی از دامنهٔ جریان را نمونه‌برداری می‌کنند. مسیرهای مشابه می‌توانند با پروفایل‌ها و میدان‌های متفاوت سازگار باشند. در فصل نتایج، خطای مسیر، پروفایل ورودی و میدان جداگانه گزارش می‌شوند.



شکل ۳-۵: برازش روی مسیر مشاهده‌شده و بازپخش در میدان تخمینی.

۳-۴-۲ بازسازی جریان از هندسهٔ دو مسیر بدون زمان اندازه‌گیری‌شده

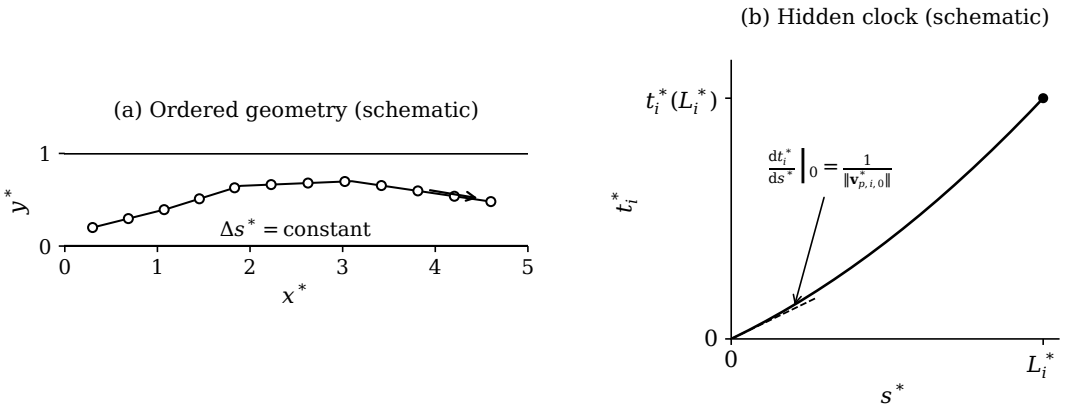
دادهٔ هندسی و زمان‌بندی پنهان. دادهٔ مسیر شامل موقعیت‌های مرتب‌شدهٔ ذره روی منحنی است. مکان و بردار سرعت اولیهٔ غیرصفر همچنان معلوم فرض می‌شوند. زمان پاسخ استوکس هر ذره نیز معلوم است. مشاهدات هر منحنی برحسب طول قوس بی‌بعد یکنواخت بازنمونه‌برداری می‌شوند. تراکم نمونه‌های اولیه به‌عنوان دادهٔ زمان وارد برازش نمی‌شود.

برای هر مسیر، زمان بی‌بعد تابعی صعودی از طول قوس است. طول قوس با ارتفاع کانال H بی‌بعد می‌شود. اسپلاین مکعبی، تغییر نرخ زمان نسبت به طول قوس را نمایش می‌دهد. گره آغازین اسپلاین صفر است. مقدار نرخ آغازین از اندازهٔ سرعت اولیه تعیین می‌شود.

$$\begin{aligned} \eta_i &= s^*/L_i^*, \qquad b_i(۰) = ۰, \qquad t_i^*(۰) = ۰, \\ \frac{\mathrm{d}t_i^*}{\mathrm{d}s^*} &= \frac{\exp[b_{\max}\tanh(b_i(\eta_i)/b_{\max})]}{\|\mathbf{v}^*_{i,۰}\|} > ۰. \end{aligned} \tag{۳۵-۳}$$

L_i^* طول قوس بی‌بعد منحنی و b_i اسپلاین پنهان آن است. زمان هر نقطه با انتگرال‌گیری ذوزنقه‌ای از نرخ مثبت محاسبه می‌شود. شکل ۳-۶ پیوند نمونه‌های هندسی و زمان‌بندی را نشان می‌دهد.

برازش مشترک و ارزیابی هندسی. پروفایل، سرعت میانگین و دو زمان‌بندی به‌طور هم‌زمان تخمین زده می‌شوند. زمان‌های تخمینی در رابطهٔ انتگرالی (۳-۳۲) جای‌گذاری می‌شوند. وزن‌های اپراتور جریان در این حالت نیز ثابت می‌مانند. به هزینهٔ مشترک، جریمهٔ اختلاف مرتبهٔ دوم گره‌های زمان‌بندی افزوده می‌شود.



شکل ۳-۶: بازنمونه‌برداری برحسب طول قوس و زمان‌بندی صعودی مسیر.

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{\text{geo}} &= \mathcal{J}_{\text{path,geo}} + \mathcal{J}_{\text{prior}} + \mathcal{J}_{\text{mom}} + \mathcal{J}_{+} \\ &\quad + \lambda_t \left\langle (\Delta^2 b_{i,j})^2 \right\rangle_{i,j} .\end{aligned} \tag{۳۶-۳}$$

در $\mathcal{J}_{\text{path,geo}}$، خطا روی نقاط بازنمونه‌برداری‌شده محاسبه می‌شود. مدت تخمینی مسیر، افق بازپخش مستقل را تعیین می‌کند. ارزیابی از فاصلهٔ هندسی دو منحنی و تناظر طول قوس استفاده می‌کند. $\mathcal{P}$ و $\mathcal{Q}$ به‌ترتیب منحنی مشاهده‌شده و بازپخش‌شده‌اند. نمونه‌های هر منحنی روی طول قوس نرمال‌شدهٔ خودش یکنواخت‌اند. فاصلهٔ $d(\mathbf{p}, \mathcal{Q})$ کمینهٔ فاصله تا پاره‌خط‌های $\mathcal{Q}$ است.

$$\begin{aligned}E_{\text{sym}}^* &= \left[\tfrac{1}{2}\left(\langle d(\mathbf{p}_j, \mathcal{Q})^2\rangle_j + \langle d(\mathbf{q}_j, \mathcal{P})^2\rangle_j\right)\right]^{1/2}, \\ E_{\text{arc}}^* &= \left[\langle \|\mathbf{p}_j - \mathbf{q}_j\|^2\rangle_j\right]^{1/2}.\end{aligned} \tag{۳۷-۳}$$

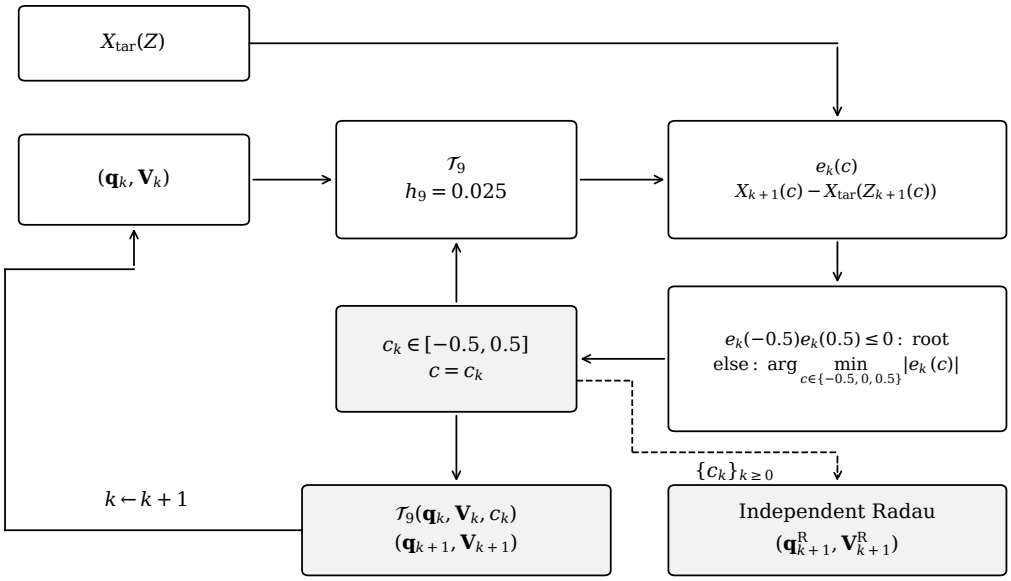
معیار دوم ترتیب حرکت را با مقایسهٔ طول قوس نسبی لحاظ می‌کند. دو اجرای موجود در تنظیمات و بودجهٔ بهینه‌سازی نیز تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در تفسیر مقایسهٔ فصل نتایج لحاظ می‌شوند.

۳-۴-۳ تخمین تحریک مغناطیسی از حرکت ذره

رهگیری مسیر هدف در مدل نهم. روش موجود، مسیر هدف $X_{\text{tar}}(Z)$ را دریافت می‌کند. مختصات X، Z و زمان τ مطابق بخش مغناطیسی بی‌بعد می‌شوند. مدل اینرسی‌دار، حالت بعدی را از مکان و سرعت فعلی پیش‌بینی می‌کند. سرعت بی‌بعد $\mathbf{V}$ مشتق مکان $\mathbf{q}$ نسبت به τ است. تحریک مؤثر c یک متغیر اسکالر و محدود است. علامت تحریک، منبع فعال و قدرمطلق آن اندازهٔ اثر را تعیین می‌کند. در هر گام، تحریک طی یک پنجرهٔ بی‌بعد ثابت نگه داشته می‌شود.

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{q}_{k+1}(c), \mathbf{V}_{k+1}(c)) &= \mathcal{T}_9(\mathbf{q}_k, \mathbf{V}_k, c; h_9), \\
e_k(c) &= X_{k+1}(c) - X_{\mathrm{tar}}(Z_{k+1}(c)), \\
h_9 &= ۰/۰۲۵, \qquad -۰/۵ \leqslant c \leqslant ۰/۵.
\end{aligned}
\tag{۳۸-۳}
$$

اگر خطای دو انتهای بازه علامت مخالف داشته باشد، ریشه جست‌وجو می‌شود. اگر یکی از خطاها صفر باشد، همان انتها ریشه است. در غیر این صورت، سه تحریک $-۰/۵$، ۰ و $۰/۵$ مقایسه می‌شوند. تحریک منتخب در این حالت کمترین قدرمطلق خطا را دارد. تحریک‌های انتخاب‌شده با حل‌گر مستقل اینرسی‌دار Radau بازپخش می‌شوند. شکل ۳-۷ روند انتخاب تحریک و به‌روزرسانی حالت را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۷: انتخاب گام‌به‌گام تحریک مؤثر و بازپخش مستقل در مدل نهم.

بازیابی دو تابع تحریک در مدل دهم. در این روش، موقعیت‌های زمان‌دار ذره دادهٔ مسئله هستند. جریان حامل، پارامترهای ذره و موقعیت اولیه معلوم فرض می‌شوند. هندسه و مقیاس‌ها مطابق بخش ۳-۳-۲ انتخاب می‌شوند. مجهول‌ها دامنه‌های دو منبع در تعداد محدودی گرهٔ زمانی بی‌بعد هستند. بین گره‌ها از درون‌یابی خطی استفاده می‌شود. مسیر نامزد با اپراتور پنجره‌ای و وزن‌های ثابت ساخته می‌شود.

تابع هدف، خطای مسیر و نوسان تحریک را جریمه می‌کند. N تعداد مشاهدات زمان‌دار است. قید دامنه برای هر دو تحریک هم‌زمان اعمال می‌شود. $\mathbf{a}_j$ بردار دو دامنه در گرهٔ زمانی τ_j است. $\mathbf{W}$ وزن نسبی خطای دو مختصه را تعیین می‌کند.

$$\min_{\{\mathbf{a}_j\}} \quad \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \left\| \mathbf{W}\left[\mathbf{q}_\theta(\tau_k^{\mathrm{obs}};\mathbf{a}) - \mathbf{q}_{\mathrm{obs},k}\right]\right\|^2 + \lambda_a \sum_j \frac{\|\mathbf{a}_{j+1}-\mathbf{a}_j\|^2}{\tau_{j+1}-\tau_j}, \tag{۳۹-۳}$$

$$\text{با قید} \quad |a_{L,j}| + |a_{R,j}| \leqslant \sqrt{0.5} \qquad \forall j.$$

برازش اصلی فقط از موقعیت‌ها استفاده می‌کند. در حالت پایه، هفت گره شامل دو انتهای بازه هستند. وزن‌های شبکه در همهٔ برازش‌ها ثابت می‌مانند. پنجرهٔ ثابت بی‌بعد برابر ۰٫۰۱۲۵ است. گرادیان حالت بین پنجره‌ها حفظ می‌شود. متغیرهای $p_j = a_{L,j} + a_{R,j}$ و $m_j = a_{L,j} - a_{R,j}$ بهینه می‌شوند. هر دو متغیر در بازهٔ $[-\sqrt{0.5}, \sqrt{0.5}]$ قرار دارند. این تبدیل، قید دامنه را روی تمام قطعه‌های خطی حفظ می‌کند. بهینه‌سازی با روش محدود L-BFGS-B و شروع‌های غیرصفر انجام می‌شود. مسیرهای خارج از دامنه برای جواب نهایی پذیرفته نمی‌شوند. جریمهٔ دامنه در ارزیابی نامزدها جداگانه ثبت می‌شود. ضرایب خام تخمینی با حل‌گر مستقل بازپخش می‌شوند.

طبق رابطهٔ (۳-۲۷)، نیرو به مربع بزرگی میدان وابسته است. تغییر هم‌زمان علامت دو تحریک، میدان را معکوس می‌کند. نیرو و مسیرِ حاصل از معادلهٔ فیزیکی ثابت می‌مانند. در آزمون تک‌منبعی، فعال‌بودن منبع چپ و علامت مثبت معلوم‌اند. در آزمون دومنبعی، علامت کلی از مشاهدات معلوم فرض نمی‌شود. ترجیح علامتِ شبکه، شاهد تعیین‌پذیری فیزیکی محسوب نمی‌شود. پس از فاصلهٔ مشترک صفر، ابهام علامت مستقل نیز ممکن است. تعیین‌پذیری سایر مؤلفه‌های تحریک به اطلاعات مسیر وابسته است. خطای بازتولید مسیر و خطای بازیابی تحریک جداگانه سنجیده می‌شوند. این صورت‌بندی در آزمایش‌های فصل نتایج استفاده شده است.

۳-۵ روش اعتبارسنجی و معیارهای ارزیابی

برای هر مسئله، خروجی محاسبه‌شده با یک مرجع عددی مقایسه می‌شود. مقادیر مرجع و پیش‌بینی پیش از مقایسه با یک مقیاس بی‌بعد می‌شوند. برای خطای نسبی، مرجع باید روی همان نقاط ارزیابی شده باشد. نرم گسستهٔ $\|\cdot\|_{2,S}$ روی مجموعهٔ نقاط S محاسبه می‌شود.

$$E_2(\widehat{g}, g; S) = \frac{\|\widehat{g} - g\|_{2,S}}{\|g\|_{2,S}}, \qquad \|g\|_{2,S}^2 = \sum_{j\in S} \|g_j\|^2. \tag{۴۰-۳}$$

این تعریف برای مرجع با نرم غیرصفر به کار می‌رود. مقادیر خطا و تفسیر آن‌ها در فصل نتایج گزارش می‌شوند.

بازپخش آرایش ذرات. بازپخش مستقل برای چهار برنامهٔ ذخیره‌شدهٔ آرایش اردک انجام شد. برنامهٔ رهاسازی و وزن‌های شبکه در هر بازپخش ثابت ماندند. مسیرهای میدان شبکه با RK45 محاسبه شدند. مسیرهای مرجع با میدان تحلیلی پوازوی و DOP853 محاسبه شدند. در هر دو حل، درگ و شرایط اولیهٔ ذرات یکسان‌اند.

بیشینهٔ خطای نهایی برای هر میدان در زمان هدف محاسبه می‌شود. کمینهٔ فاصلهٔ مراکز در بازهٔ حضور هم‌زمان هر جفت بررسی می‌شود. $\mathcal{I}_{ij}^{*}$ بازهٔ حضور مشترک ذرات i و j است.

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{target}}^{*} &= \max_{i} \|\mathbf{r}_i^{*}(T^{*}) - \mathbf{g}_i^{*}\|, \\
d_{\min}^{*} &= \min_{i<j} \min_{t^{*}\in\mathcal{I}_{ij}^{*}} \|\mathbf{r}_i^{*}(t^{*}) - \mathbf{r}_j^{*}(t^{*})\|, \\
E_{\mathrm{end,diff}}^{*} &= \max_{i} \|\mathbf{r}_{i,\mathrm{PINN}}^{*}(T^{*}) - \mathbf{r}_{i,\mathrm{ref}}^{*}(T^{*})\|.
\end{aligned}
\tag{۴۱-۳}
$$

کمینهٔ فاصله با نمونه‌برداری زمانی و پالایش کمینه‌های محلی برآورد شد. حساسیت این برآورد به تعداد نمونه‌های زمانی بررسی شد. برای نزدیک‌ترین جفت، حساسیت مکان نهایی به گام انتگرال‌گیری نیز بررسی شد. آستانه‌های پذیرش مطابق بخش ۳-۲ اعمال شدند.

عملگر مستقیم جریان. مرجع جریان با روش مستقل اجزای محدود ساخته شد. شبکهٔ مثلثی در نزدیکی ورودی ریزتر است. المان تیلور—هود از تقریب درجهٔ دوم سرعت و درجهٔ اول فشار استفاده می‌کند. مرجع و شبکه با شرایط مرزی یکسان در نقاط مشترک مقایسه شدند. برای فشار، هیچ جابه‌جایی پس از محاسبه اعمال نشد.

خطای نسبی بردار سرعت، مؤلفهٔ عرضی و فشار جداگانه محاسبه شد. برای مؤلفهٔ عرضی، ریشهٔ میانگین مربعات خطای مطلق نیز گزارش می‌شود. در ارزیاب، مخرج خطای نسبی عرضی و فشار حد پایین دارد. این حد از تقسیم بر نرم بسیار کوچک جلوگیری می‌کند.

$$
\begin{aligned}
E_{v,\mathrm{rms}}^{*} &= \left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(\widehat{v}_j^{*} - v_j^{*})^{2}\right]^{1/2}, \\
E_{\mathrm{mom,rms}}^{*} &= \left[\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\|\mathbf{R}_{\mathrm{NS}}^{*}(\mathbf{x}_j^{*})\|^{2}\right]^{1/2}.
\end{aligned}
\tag{۴۲-۳}
$$

باقیماندهٔ مومنتوم از معادلهٔ بی‌بعد (۳-۱۸) محاسبه می‌شود. N تعداد نقاط مشترک میدان و M تعداد نقاط ارزیابی مومنتوم است. وزن‌دهی ویژهٔ تابع هزینهٔ آموزش در این معیار اعمال نمی‌شود. پیوستگی، شرط خروجی، پروفایل ورودی و خطای دبی نیز بررسی شدند. مرجع‌های تکرارشونده در انتخاب وزن‌های شبکه به کار رفتند. مرجع‌های رزروشده برای آزمون نهایی در این اجرا ارزیابی نشدند.

عملگر مستقیم مغناطیسی. مرجع مسیر با انتگرال‌گیری مستقل معادلهٔ بیش‌میرا و DOP853 ساخته شد. صحت محاسبهٔ نیرو با فرم مستقل پتانسیل مختلط بررسی شد. در آزمون محلی، هر دو حل از تحریک درون‌یابی‌شدهٔ یکسان استفاده کردند. در آزمون مسیر کامل، حل مرجع تابع اصلی تحریک را دریافت کرد. مسیرهای پیش‌بینی و مرجع در زمان‌های یکسان مقایسه شدند. خطای عرضی با R و خطای محوری با D بی‌بعد می‌شود.

$$E_{X,\infty} = \max_k |\widehat{X}_k - X_{\mathrm{ref},k}|, \qquad E_{Z,\infty} = \max_k |\widehat{Z}_k - Z_{\mathrm{ref},k}|. \tag{۳-۴۳}$$

این دو مؤلفه جداگانه گزارش می‌شوند. در یک آزمون جداگانه، اثر تقریب بیش‌میرا بر مکان ذره بررسی شد. در آن آزمون، مسیر بیش‌میرا با حل اینرسی‌دار Radau مقایسه شد.

بازسازی جریان از مسیر ذرات. در مثال‌های زمان‌دار، دادهٔ مصنوعی از رهگیری ذرات در میدان مرجع ساخته شد. میدان مرجع با روش مستقل اجزای محدود به دست آمد. از داده‌های مرجع، تنها مسیر ذرات وارد برازش شد. پس از برازش، مسیرها با حل مستقل معادلهٔ حرکت بازپخش شدند. خطای بازپخش در زمان‌های مشاهده محاسبه می‌شود. برای مسیر i، معیارهای مکانی روی N_i نقطهٔ مشترک تعریف می‌شوند.

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{r}^*_{i,k} &= \mathbf{r}^*_{i,\mathrm{replay}}(t^*_{i,k}) - \mathbf{r}^*_{i,\mathrm{obs}}(t^*_{i,k}), \\ E^*_{i,\mathrm{rms}} &= \left[\frac{1}{2N_i}\sum_{k=1}^{N_i} \|\Delta\mathbf{r}^*_{i,k}\|^2\right]^{1/2}, \\ E^*_{i,\max} &= \max_k \|\Delta\mathbf{r}^*_{i,k}\|. \end{aligned} \tag{۳-۴۴}$$

عامل دو از میانگین‌گیری روی دو مؤلفهٔ مکانی می‌آید. وضعیت تکمیل مسیر همراه خطای بازپخش گزارش می‌شود. خطای نسبی پروفایل ورودی با سرعت مرجع مشترک محاسبه می‌شود. در آزمون تعداد ذرات، نرم نسبی روی ۴۰۹۷ نمونهٔ ارتفاعی محاسبه شد. خطای میدان سرعت و فشار نیز روی شبکهٔ مرجع جداگانه محاسبه می‌شود.

در حالت بدون زمان، بازپخش در افق زمانی تخمینی انجام می‌شود. هر دو روش با معیارهای هندسی مشترک مقایسه می‌شوند. این معیارها در رابطهٔ (۳-۳۷) تعریف شده‌اند. فاصلهٔ بیشینهٔ هندسی نیز با معیار

هاوسدورف سنجیده می‌شود. در همان نمادگذاری، برآورد گسستهٔ این معیار به‌صورت زیر است.

$$E_{\mathrm{H}}^{*} = \max\left\{ \max_{j} d(\mathbf{p}_j, \mathcal{Q}), \max_{j} d(\mathbf{q}_j, \mathcal{P}) \right\}.$$

در گزارش فعلی، پروفایل زمان‌دار مبنای مقایسهٔ دو تخمین است. اختلاف شکل پروفایل پس از نرمال‌سازی با میانگین هر پاسخ محاسبه می‌شود. مقایسه با مقدار حقیقی فقط در صورت وجود مرجع معلوم گزارش می‌شود. زمان حقیقی صرفاً پس از برازش برای مقایسهٔ مدت مسیر استفاده شد.

رهگیری مغناطیسی مسیر هدف. در مدل نهم، همان تحریک مؤثر در حل‌گر مستقل Radau بازپخش شد. خطای رهگیری با مختصات محوری مسیر بازپخش محاسبه می‌شود. $\mathbf{q}_{\mathrm{ref},k}$ حالت مکانی بازپخش در گام k است.

$$E_{\mathrm{track},\infty} = \max_{k} |X_{\mathrm{ref},k} - X_{\mathrm{tar}}(Z_{\mathrm{ref},k})|. \tag{۳-۴۵}$$

اختلاف محوری و عرضی دو حل نیز در زمان‌های یکسان محاسبه می‌شود. وضعیت رسیدن به انتهای مسیر هدف همراه این خطاها گزارش می‌شود.

ارزیابی بازیابی دو تحریک مغناطیسی. برای آزمون مصنوعی، دو تحریک مجاز و معلوم انتخاب شدند. مسیر مرجع با حل مستقل معادلهٔ حرکت تولید شد. نمونه‌های موقعیت مرجع به مسئلهٔ معکوس داده شدند. برازش با اپراتور ثابت و تابع هدف بخش ۳-۴-۳ انجام شد. تحریک تخمینی با همان حل‌گر مستقل بازپخش شد. خطای مسیر بازپخش با معیارهای رابطهٔ (۳-۴۳) سنجیده شد.

خطای تحریک روی شبکهٔ زمانی مشترک با مرجع محاسبه شد. در این مقایسه، قرارداد علامت برای هر دو پاسخ یکسان است. اگر علامت مشخص نباشد، دو علامت کلی در مقایسه بررسی می‌شوند. برای تحریک مرجع صفر، فقط خطای مطلق گزارش می‌شود.

$$E_a = \min_{\sigma \in \Sigma} \frac{\|\widehat{\mathbf{a}} - \sigma \mathbf{a}_{\mathrm{ref}}\|_{۲,S}}{\|\mathbf{a}_{\mathrm{ref}}\|_{۲,S}}, \qquad \Sigma = \begin{cases} \{+۱\}, & \text{علامت معلوم}, \\ \{-۱, +۱\}, & \text{علامت نامعلوم}. \end{cases} \tag{۳-۴۶}$$

خطاهای دامنهٔ هر منبع نیز جداگانه بررسی شدند. در صورت نیاز، میدان و نیرو در نقاط مشترک مقایسه شدند. زمان‌های مشاهدات و ارزیابی مستقل، شبکه‌های جداگانه دارند. شرط اولیه در آزمون‌های نویزی دقیق نگه داشته شد. مقیاس خطا، بیشینهٔ نویز معلوم و کف خطای عملگر است. کف عرضی $۵/۵ \times ۱۰^{-۵}$ و کف محوری ۴×۱۰^{-۵} است. این کف‌ها پیش از برازش از ارزیابی مستقیم تعیین شدند. ضریب پایهٔ

جریمهٔ زبری $\lambda_a = ۰/۱$ است. حساسیت به وزن، زبری، گره‌ها و پنجره نیز بررسی شد. همگرایی بهینه‌ساز و دقت بازیابی تحریک جداگانه گزارش می‌شوند.

جدول ۳-۱ مرجع و معیار اصلی هر مطالعه را خلاصه می‌کند.

جدول ۳-۱: مرجع عددی و معیارهای بی‌بعد ارزیابی هر مطالعه.

مطالعه	مرجع مقایسه	معیار اصلی
آرایش ذرات	بازپخش با میدان تحلیلی پوازوی	خطای مکان نهایی، اختلاف دو بازپخش و کمینهٔ فاصله
عملگر مستقیم جریان	حل مستقل اجزای محدود	خطای سرعت، مؤلفهٔ عرضی و فشار، باقیماندهٔ مومنتوم
عملگر مستقیم مغناطیسی	حل مستقل معادلهٔ بیش‌میرا	بیشینهٔ خطای عرضی و محوری
بازسازی جریان زمان‌دار	مشاهدات مسیر و میدان مرجع	خطای بازپخش، پروفایل ورودی و میدان
بازسازی جریان بدون زمان	هندسهٔ مشاهده‌شده و تخمین زمان‌دار	فاصلهٔ هندسی مسیر و اختلاف دو پروفایل
رهگیری مغناطیسی مدل نهم	بازپخش مستقل و مسیر هدف	خطای عرضی رهگیری و اختلاف دو حل
بازیابی دو تحریک مغناطیسی	تحریک معلوم و مسیر مرجع مصنوعی	خطای بازیابی تحریک و بازپخش مستقل مسیر

فصل ۴

نتایج

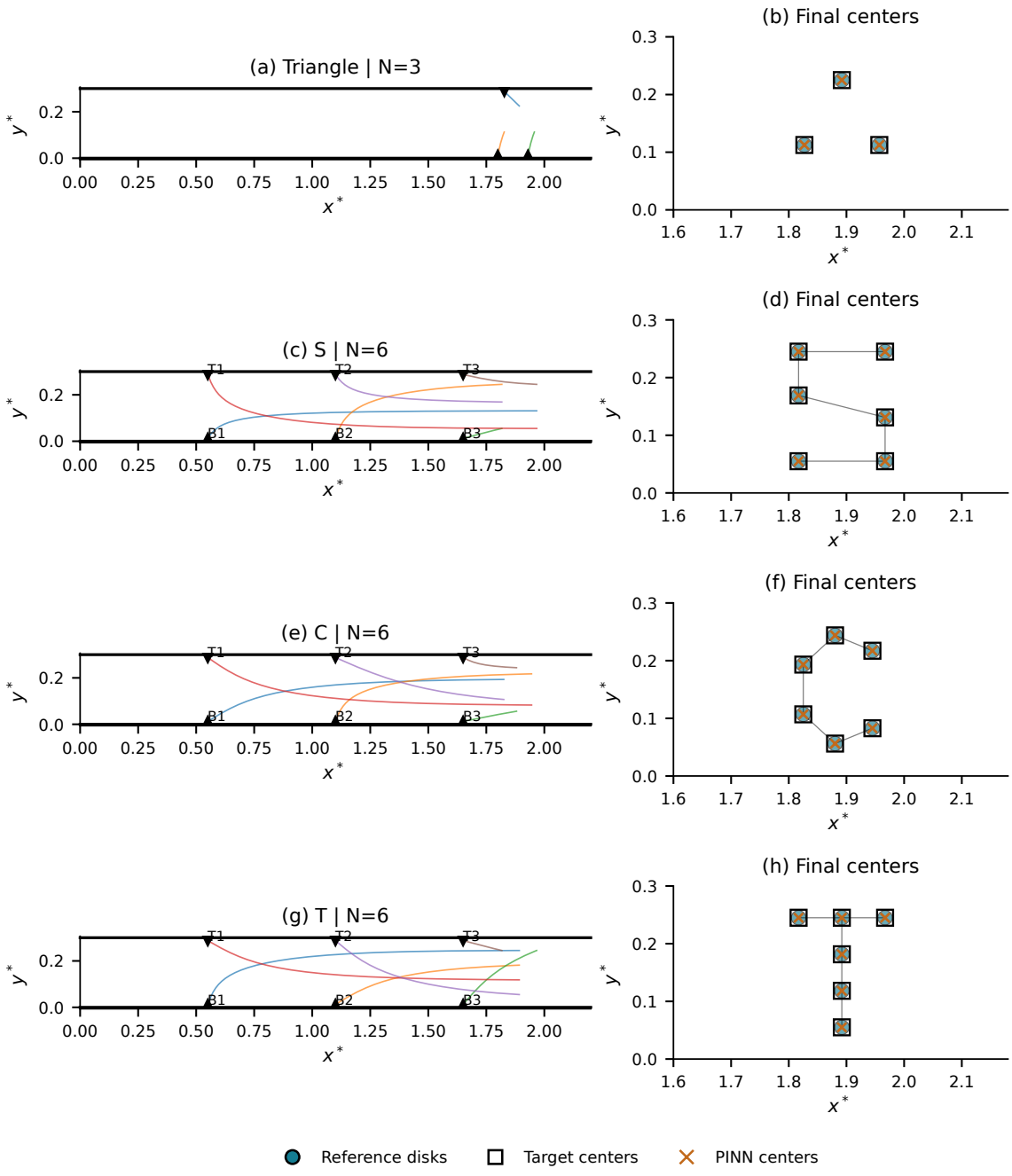
۴-۱ تشکیل آرایش چندذره‌ای با طراحی رهاسازی

آرایش ذرات در کانال مستطیلی دوبعدی به‌صورت عددی بررسی شد. هندسه و مدل ذره مطابق بخش ۳-۲ هستند. همهٔ مکان‌ها، زمان‌ها و فاصله‌های این بخش بی‌بعد هستند. در هر حالت، هدف رسیدن هم‌زمان مراکز ذرات به نقاط مشخص بود. خطای نهایی و کمینهٔ فاصله طبق رابطهٔ (۳-۴۱) محاسبه شدند.

۴-۱-۱ تشکیل یک آرایش ساده

مثلث، نمونهٔ پایه برای بررسی آرایش با سه ذره است. دو ذره از دیوارهٔ پایین و یک ذره از بالا رها شدند. مکان رهاسازی هر ذره روی دیوارهٔ خودش مستقل انتخاب شد. دو ذرهٔ پایین تقریباً در زمان $t^* = ۰/۲۵۰۰$ رها شدند. ذرهٔ بالا در زمان $t^* = ۰/۲۸۹۴$ رها شد. هر سه مسیر در زمان هدف $T^* = ۰/۳۴۶۲$ ارزیابی شدند.

دو پنل نخست شکل ۴-۱ مسیرها و مراکز نهایی مثلث را نشان می‌دهند. این نمونه با تنظیمات اجرای پیشین و وزن‌های ثابت دوباره محاسبه شد. بیشینهٔ خطای نهایی در میدان شبکه برابر $۲/۶۷ \times ۱۰^{-۹}$ بود. در میدان تحلیلی، این خطا به $۹/۰۸ \times ۱۰^{-۷}$ رسید. کمینهٔ فاصلهٔ مراکز در هر دو بازپخش حدود ۰/۱۲۹۹۰ بود. این فاصله از آستانهٔ پذیرش ۰/۰۲۶ بیشتر بود.



شکل ۴-۱: مسیر رهاسازی و مراکز نهایی مثلث و حروف S، C و T.

۴-۱-۲ تشکیل حروف S، C و T با شش ایستگاه ثابت

در هر دیواره، سه ایستگاه در $x^* = ۰/۵۵, ۱/۱۰, ۱/۶۵$ قرار داشتند. برای هر حرف، از هر ایستگاه یک ذره رها شد. سرعت اولیه و زمان رهاسازی برای هر ذره جداگانه تعیین شدند. سه ردیف پایانی شکل ۴-۱ مسیرهای حروف را نشان می‌دهند. مراکز نهایی در نمای نزدیک با نقاط هدف مقایسه شده‌اند.

جدول ۴-۱ خطای نهایی و کمینهٔ فاصله را گزارش می‌کند. بیشینهٔ خطای مرجع در میان حروف، متعلق به حرف S بود. حرف T در هر دو بازپخش کمترین فاصلهٔ مراکز را داشت. کمینهٔ فاصلهٔ مرجع این حرف حدود ۰/۰۲۷۴۶ بود. هر سه برنامه در بازپخش عددی معیارهای پذیرش را برآورده کردند.

جدول ۴-۱: خطای نهایی و کمینهٔ فاصلهٔ بی‌بعد برای سه حرف.

حرف	T^*	$E^*_{\max,\mathrm{PINN}}$	$E^*_{\max,\mathrm{ref}}$	$d^*_{\min,\mathrm{PINN}}$	$d^*_{\min,\mathrm{ref}}$
S	۲/۳۸۷۵	۲/۰۷۳ × ۱۰$^{-۸}$	۳/۷۶۸ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۳۳۵۸۰۲	۰/۰۳۳۶۰۵۹
C	۱/۸۶۷۴	۱/۱۲۱ × ۱۰$^{-۸}$	۱/۹۴۸ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۳۴۸۵۳۳	۰/۰۳۴۸۲۵۷
T	۲/۲۷۳۹	۱/۱۴۱ × ۱۰$^{-۸}$	۲/۸۷۷ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۲۷۴۰۰۵	۰/۰۲۷۴۶۱۳

اندیس PINN به بازپخش با میدان شبکه اشاره دارد. اندیس ref بازپخش مستقل با میدان تحلیلی پوازوی را مشخص می‌کند. مقدار T^* زمان هدف همان آرایش است.

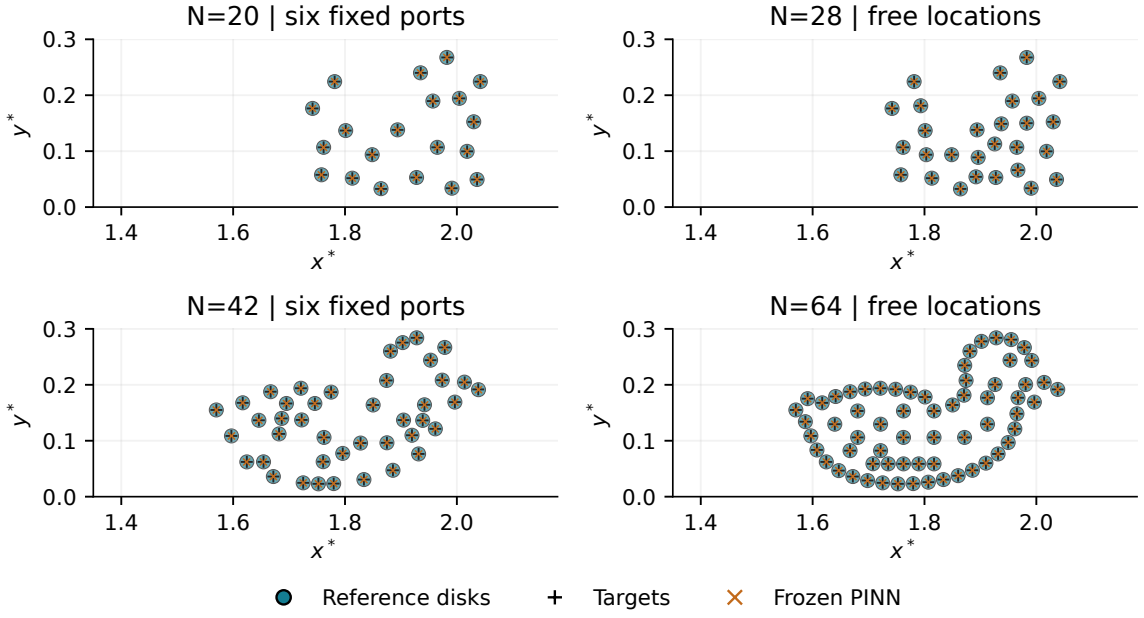
۴-۱-۳ آرایش اردک و بازپخش مستقل برنامه‌های رهاسازی

چهار برنامهٔ ذخیره‌شده برای آرایش اردک دوباره بازپخش شدند. حالت‌های ۲۰ و ۴۲ ذره‌ای از شش ایستگاه ثابت استفاده کردند. در این حالت‌ها، هر ایستگاه می‌توانست چند ذره رها کند. در حالت‌های ۲۸ و ۶۴ ذره‌ای، مکان رهاسازی هر ذره آزاد بود. هر برنامه با میدان شبکه و میدان تحلیلی پوازوی بازپخش شد. برنامهٔ رهاسازی هر حالت در هر دو بازپخش یکسان بود.

شکل ۴-۲ آرایش‌ها را در زمان هدف هر برنامه نشان می‌دهد. دیسک‌ها اندازهٔ ذرات را با مقیاس هندسی کانال نشان می‌دهند. جدول ۴-۲ خطای نهایی و کمینهٔ فاصله را مقایسه می‌کند.

هر چهار برنامه در بازپخش عددی پذیرفته شدند. آرایش ۴۲ذره‌ای کمترین حاشیهٔ فاصله را در میان چهار برنامه داشت. در بازپخش مرجع، حاشیهٔ این آرایش حدود ۴/۸۱ × ۱۰$^{-۵}$ بود. این حاشیه از اختلاف کمینهٔ فاصله میان دو بازپخش کوچک‌تر بود. این اختلاف اهمیت بازپخش مستقل را برای برنامه‌های نزدیک آستانه نشان می‌دهد.

در این چهار نمونه، تعداد ذرات و نوع رهاسازی هم‌زمان تغییر می‌کنند. بنابراین مقایسهٔ آن‌ها عملکرد چهار برنامهٔ مشخص را توصیف می‌کند. آرایش‌های گزارش‌شده به زمان هدف هر برنامه تعلق دارند.



شکل ۴-۲: چهار آرایش اردک در زمان هدف برنامه‌های رهاسازی.

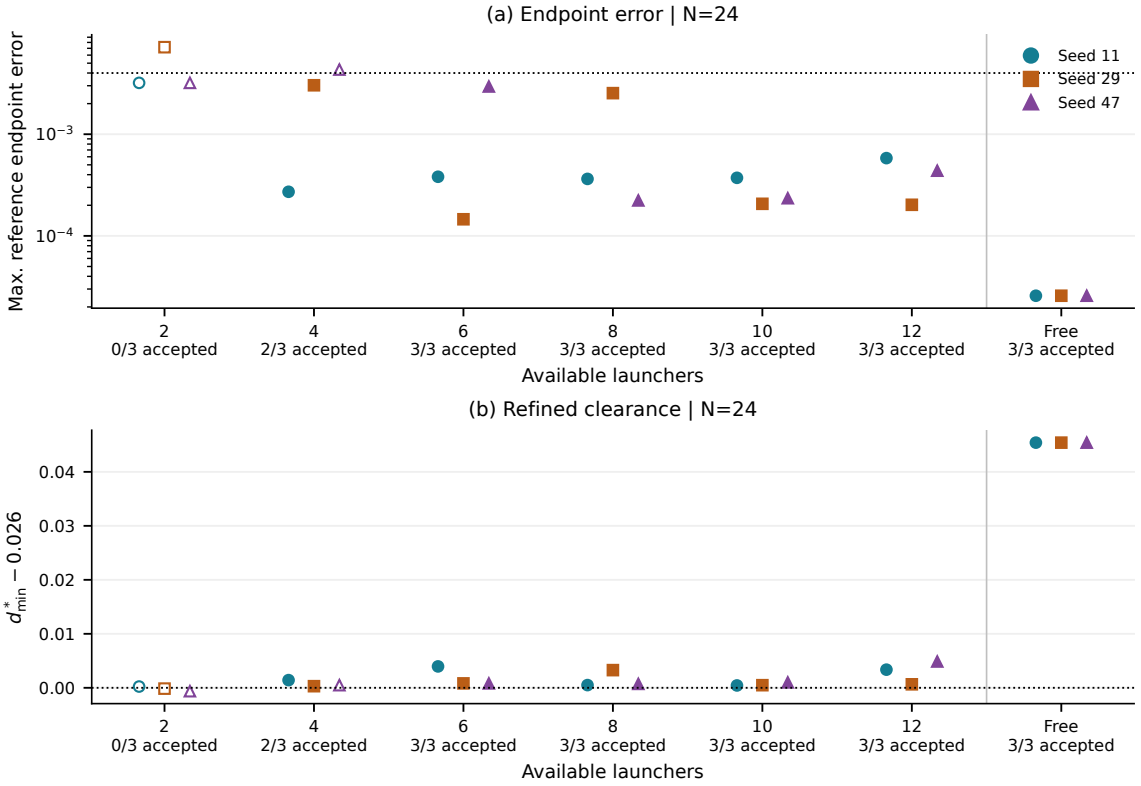
جدول ۴-۲: مقایسهٔ بی‌بعد بازپخش شبکه و میدان تحلیلی برای آرایش اردک.

N	نوع رهاسازی	$E^*_{\max,\mathrm{PINN}}$	$E^*_{\max,\mathrm{ref}}$	$d^*_{\min,\mathrm{PINN}}$	$d^*_{\min,\mathrm{ref}}$
۲۰	شش ایستگاه ثابت	۷/۲۴۳ × ۱۰$^{-۴}$	۷/۶۱۶ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۲۹۶۱۲۰	۰/۰۲۹۳۸۹۳
۲۸	مکان آزاد	۲/۹۳۹ × ۱۰$^{-۶}$	۱/۴۵۲ × ۱۰$^{-۶}$	۰/۰۲۸۶۹۰۴	۰/۰۲۸۶۹۰۴
۴۲	شش ایستگاه ثابت	۶/۵۰۳ × ۱۰$^{-۴}$	۶/۶۲۱ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۲۶۲۲۶۰	۰/۰۲۶۰۴۸۱
۶۴	مکان آزاد	۳/۴۵۶ × ۱۰$^{-۴}$	۳/۴۵۶ × ۱۰$^{-۴}$	۰/۰۲۶۲۸۸۳	۰/۰۲۶۲۸۸۳

۴-۱-۴ اثر تعداد ایستگاه‌های رهاسازی

یک هدف کپسولی با ۲۴ ذره برای مقایسهٔ ایستگاه‌ها انتخاب شد. نقاط هدف و بودجهٔ بهینه‌سازی در تمام حالت‌ها یکسان بودند. تعداد ایستگاه‌های هم‌فاصله در هر دیواره از یک تا شش تغییر کرد. در حالت آزاد، مکان رهاسازی هر ذره مستقل تعیین شد. هر پیکربندی با سه شروع بهینه‌سازی بررسی شد.

شکل ۴-۳ خطای نهایی و حاشیهٔ فاصلهٔ هر اجرا را نشان می‌دهد. حاشیهٔ فاصله، اختلاف کمینهٔ فاصلهٔ مرجع با آستانهٔ ۰٫۰۲۶ است. با دو ایستگاه، هیچ‌یک از سه برنامه پذیرفته نشد. با چهار ایستگاه، دو برنامه از سه برنامه پذیرفته شدند. با شش تا دوازده ایستگاه، هر سه شروع در هر چیدمان پذیرفته شدند. در حالت آزاد نیز هر سه اجرا پذیرفته شدند. در این پیمایش، تغییر تعداد ایستگاه‌ها مکان آن‌ها را نیز تغییر داد.



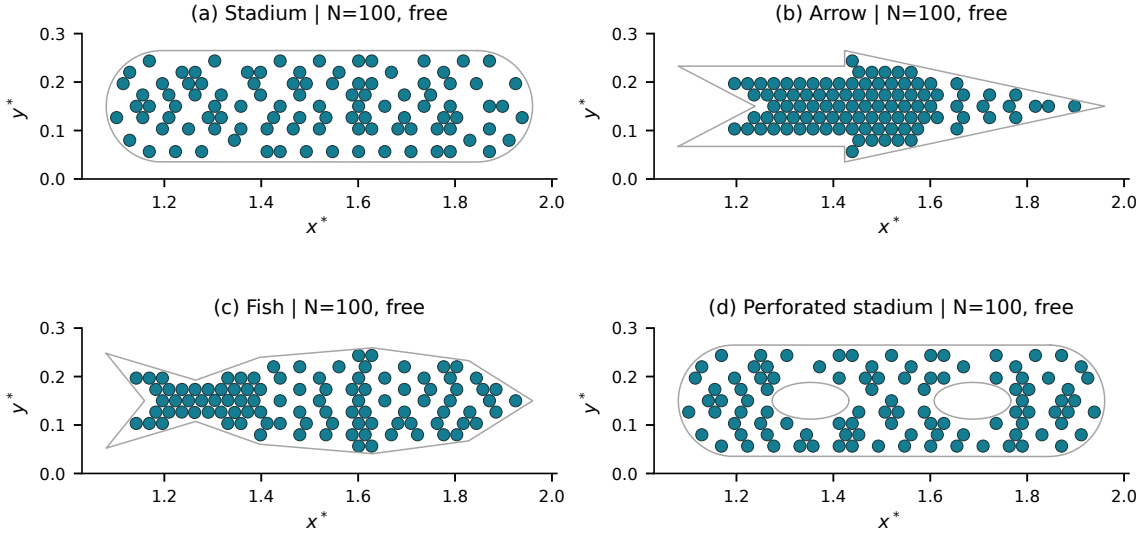
شکل ۴-۳: خطای نهایی و حاشیهٔ فاصله برای چیدمان‌های مختلف ایستگاه‌ها.

۴-۱-۵ آرایش‌های صدذره‌ای در ناحیه‌های هدف

چهار ناحیهٔ هدف شامل کپسول، پیکان، ماهی و کپسول دوحفره‌ای بودند. برای هر ناحیه، همان صد نقطه در سه پیکربندی رهاسازی استفاده شد. پیکربندی‌ها شامل مکان آزاد و چیدمان‌های شش و دوازده ایستگاهی بودند. هر پیکربندی برای هر هدف با یک شروع ارزیابی شد. هر چهار برنامهٔ رهاسازی آزاد معیارهای بازپخش را برآورده کردند. هشت اجرای متناظر با ایستگاه‌های ثابت پذیرفته نشدند. این نتیجه

به چیدمان‌ها و بودجهٔ جست‌وجوی همین آزمون مربوط است.

شکل ۴-۴ دیسک‌های ذرات را در زمان هدف هر برنامه نشان می‌دهد. پوشش، نسبت سطح اشغال‌شده در ناحیهٔ هدف به مساحت آن است. نتایج بازپخش مرجع در جدول ۴-۳ آمده‌اند. ماهی بیشترین خطای نهایی و کمترین حاشیهٔ فاصله را داشت. پوشش میان شکل‌ها به مساحت و هندسهٔ ناحیه نیز وابسته است.



شکل ۴-۴: چهار آرایش صدذره‌ای با رهاسازی آزاد در زمان هدف.

جدول ۴-۳: خطا، کمینهٔ فاصله و پوشش چهار آرایش صدذره‌ای پذیرفته‌شده.

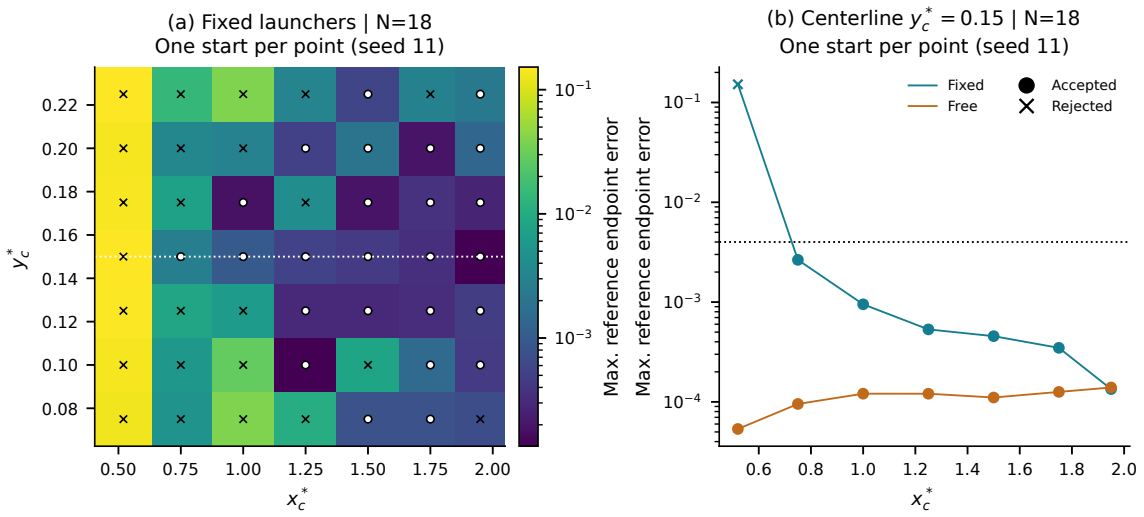
شکل	$E^*_{\max,\mathrm{ref}}$	$d^*_{\min,\mathrm{ref}}$	پوشش (%)
کپسول	$۱/۲۱ \times ۱۰^{-۴}$	۰/۰۲۶۳۳۰	۲۵/۷
پیکان	$۴/۹۵ \times ۱۰^{-۴}$	۰/۰۲۶۲۸۳	۴۶/۵
ماهی	$۱/۳۲ \times ۱۰^{-۳}$	۰/۰۲۶۱۹۷	۳۷/۵
کپسول دوحفره‌ای	$۱/۲۱ \times ۱۰^{-۴}$	۰/۰۲۶۵۳۶	۲۸/۵

۴-۱-۶ اثر مکان مرکز آرایش

یک هدف ۱۸ ذره‌ای با حفظ هندسه به موقعیت‌های مختلف منتقل شد. با ایستگاه‌های ثابت، ۲۵ برنامه از ۴۹ موقعیت آزموده‌شده پذیرفته شدند. برای هر موقعیت، یک شروع بهینه‌سازی اجرا شد. در $x_c^* = ۰/۵۲$، هیچ‌یک از هفت ارتفاع آزموده‌شده پذیرفته نشد. در سه موقعیت طولی انتهایی، هر موقعیت شش پاسخ پذیرفته‌شده داشت.

شکل ۴-۵ نقشهٔ حالت ثابت و مقایسهٔ دو روش را نشان می‌دهد. مقایسهٔ دو روش در هفت موقعیت روی خط میانی انجام شد. در خط میانی، شش برنامهٔ ثابت و هفت برنامهٔ آزاد پذیرفته شدند. در بالادست‌ترین نقطهٔ خط میانی، خطای مرجع حالت ثابت ۰/۱۵۲ بود. خطای مرجع حالت آزاد در همان

نقطه حدود $۵/۳۵ \times ۱۰^{-۵}$ بود.



شکل ۴-۵: اثر مکان مرکز هدف و مقایسهٔ رهاسازی در خط میانی کانال.

۴-۱-۷ اثر زاویه و نسبت محورهای آرایش بیضوی

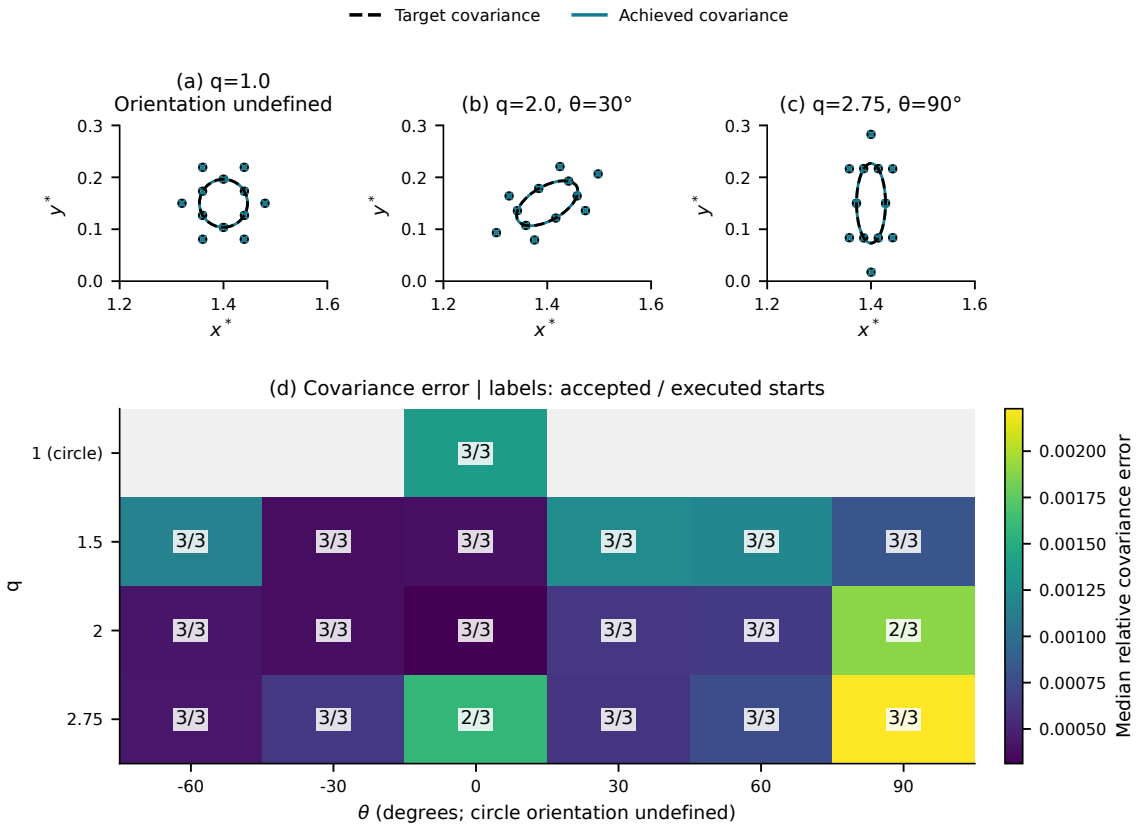
آرایش ۱۲ ذره‌ای برای زاویه‌ها و نسبت محورهای مختلف بررسی شد. در این پیمایش، مرکز هدف و مساحت بیضی اسمی ثابت بودند. شکل ۴-۶ کوواریانس نقاط هدف و مراکز حاصل را مقایسه می‌کند. نقشهٔ شکل، میانهٔ خطای کوواریانس شروع‌های انجام‌شده را نشان می‌دهد. از ۵۷ اجرا، ۵۵ اجرا معیارهای پذیرش را برآورده کردند.

میانهٔ خطای نسبی کوواریانس در اجراهای پذیرفته‌شده حدود ٪۰/۰۷۶ بود. بیشینهٔ خطای زاویه برای موارد پذیرفته‌شدهٔ دارای جهت تعریف‌شده، °۰/۱۰۷ بود. برای هدف دایره‌ای، جهت محور اصلی تعریف نمی‌شود.

۴-۱-۸ کمینهٔ فاصله در طول حرکت و اثر جریمهٔ فاصله

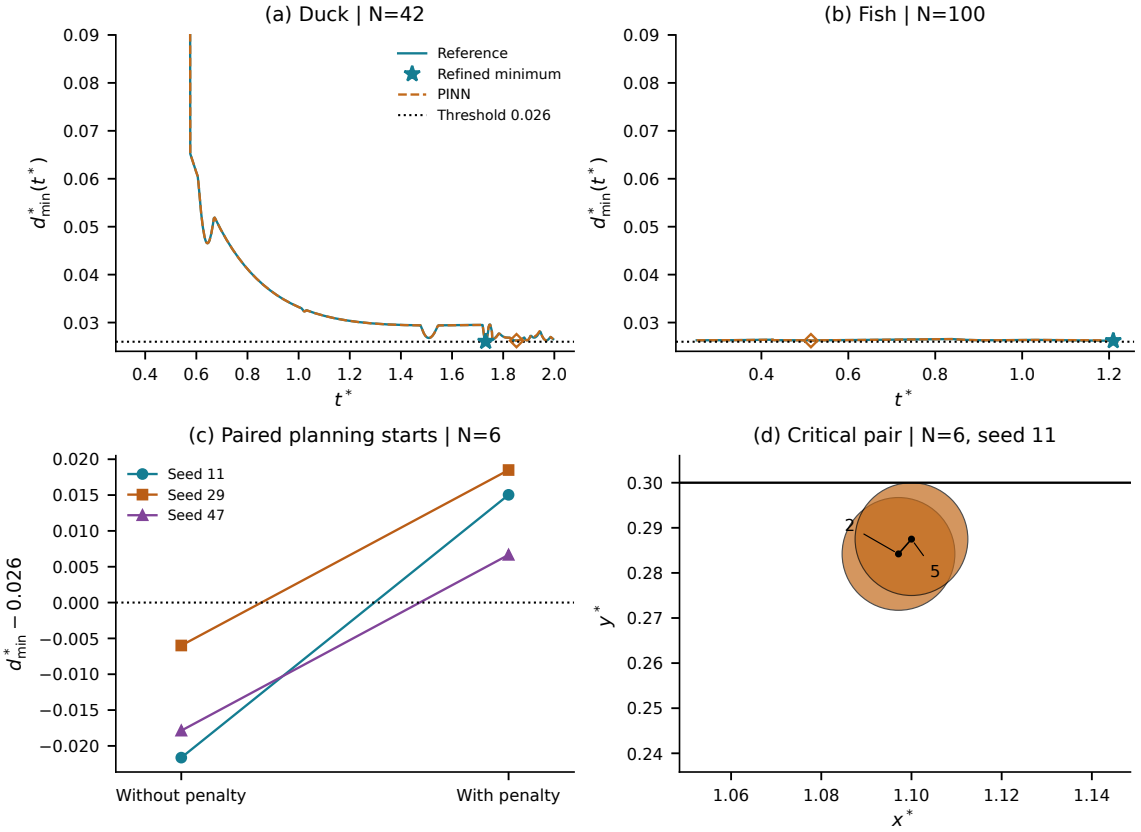
شکل ۴-۷ تغییر فاصلهٔ کمینه را در دو آرایش متراکم نشان می‌دهد. نمونه‌ها شامل اردک ۴۲ ذره‌ای و ماهی ۱۰۰ ذره‌ای هستند. نشانگر جداگانه، کمینهٔ پالایش‌شده را در کنار منحنی نمونه‌برداری‌شده مشخص می‌کند. کمینهٔ مرجع برای اردک و ماهی به‌ترتیب ۰/۰۲۶۰۴۸ و ۰/۰۲۶۱۹۷ بود.

در آزمونی جداگانه، اثر جریمهٔ فاصله برای یک آرایش شش‌ذره‌ای بررسی شد. دو روش با سه شروع متناظر و آزمون پذیرش یکسان مقایسه شدند. هر سه برنامهٔ دارای جریمه پذیرفته شدند. هر سه برنامهٔ بدون جریمه به‌دلیل فاصلهٔ ناکافی رد شدند. بیشینهٔ خطای نهایی مرجع در هر شش اجرا کمتر از $۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$



شکل ۴-۶: مقایسهٔ هندسه و کوواریانس مراکز هدف و مراکز حاصل.

بود. این مقایسه ضرورت بررسی فاصلهٔ مراکز در طول حرکت را نشان می‌دهد.



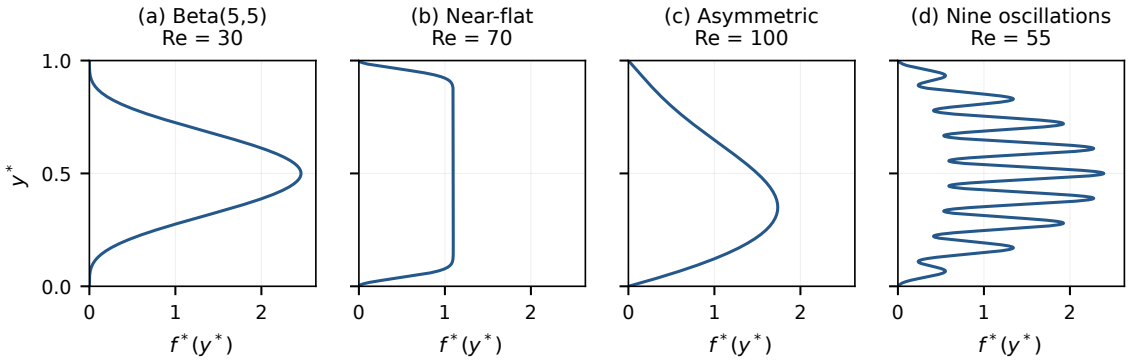
شکل ۴-۷: کمینهٔ فاصله در آرایش‌های متراکم و اثر جریمهٔ فاصله.

۴-۲ نتایج پیش‌بینی مستقیم با شبکهٔ عملگر عمیق

در این بخش، پاسخ دو شبکهٔ عملگر عمیق بررسی می‌شود. شبکهٔ جریان، میدان را برای پروفایل‌های معلوم ورودی پیش‌بینی می‌کند. شبکهٔ مغناطیسی، مسیر ذره را برای تحریک‌های معلوم پیش‌بینی می‌کند. وزن‌های هر شبکه در همهٔ مقایسه‌های آن ثابت ماندند.

۴-۲-۱ پیش‌بینی میدان جریان برای پروفایل‌های ورودی متفاوت

میدان جریان در کانال مستطیلی بی‌بعد با ابعاد ۱ × ۵ بررسی شد. مختصات، سرعت و فشار مطابق رابطهٔ (۳-۱۷) بی‌بعد شدند. چهار ورودی در شکل ۴-۸ نشان داده شده‌اند. این ورودی‌ها بتا، تخت، نامتقارن و دارای نه نوسان هستند. عدد رینولدز هر حالت در شکل و جدول آمده است.

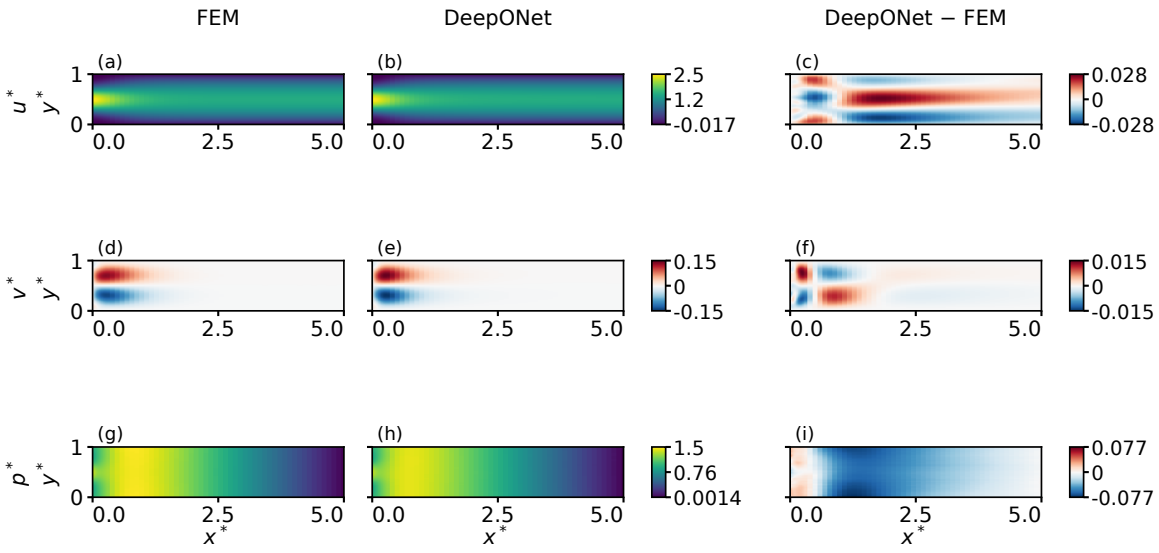


شکل ۴-۸: پروفایل‌های بی‌بعد ورودی در ارزیابی تکرارشوندهٔ عملگر جریان.

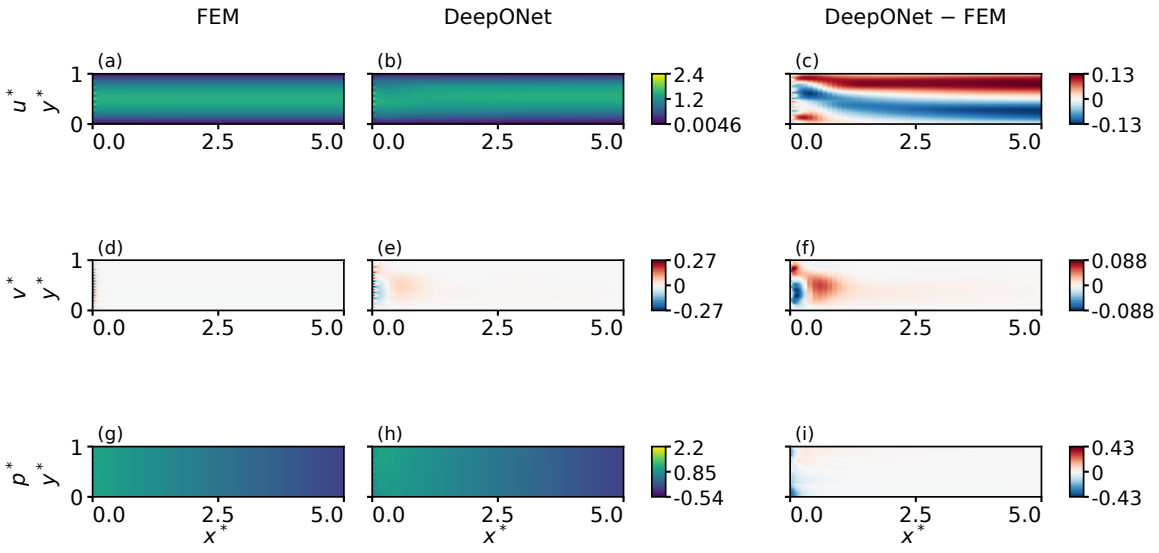
مرجع با روش اجزای محدود و شرایط مرزی یکسان محاسبه شد. شبکه و مرجع در ۷۰۸۱ نقطهٔ مشترک مقایسه شدند. تراکم نقاط نزدیک ورودی بیشتر بود. با ریزترشدن مش، تغییر نسبی سرعت کمتر از ٪۰٫۰۱۰ ماند. تغییر نسبی فشار در همان بررسی کمتر از ٪۰٫۲۰ بود. فشار با مرجع خروجی مشترک مقایسه شد. حل‌های مرجع در انتخاب وزن نقش داشتند. تابع هزینهٔ آموزش از پاسخ‌های اجزای محدود استفاده نکرد. دو ورودی رزروشده در این ارزیابی بررسی نشدند.

شکل ۴-۹ میدان ورودی بتا را نشان می‌دهد. شکل ۴-۱۰ به ورودی دارای نه نوسان اختصاص دارد. هر ردیف یک کمیت بی‌بعد را در سه پنل نشان می‌دهد. پنل‌ها میدان مرجع، پیش‌بینی و اختلاف علامت‌دار را نمایش می‌دهند. اختلاف از کم‌کردن مرجع از پیش‌بینی به دست می‌آید. در حالت نوسانی، اختلاف مؤلفهٔ عرضی نزدیک ورودی متمرکزتر است.

جدول ۴-۴ خطاهای وزن منتخب را نشان می‌دهد. این وزن در گام ۹۴۰۰۰ ذخیره شد. خطاهای نسبی مطابق رابطهٔ (۳-۴۰) و برحسب درصد گزارش شده‌اند. معیارهای ریشهٔ میانگین مربعات مطابق



شکل ۴-۹: مقایسهٔ میدان پیش‌بینی‌شده و مرجع برای ورودی بتا در $\mathrm{Re} = ۳۰$.



شکل ۴-۱۰: مقایسهٔ میدان پیش‌بینی‌شده و مرجع برای ورودی نوسانی در $\mathrm{Re} = ۵۵$.

رابطهٔ (۳-۴۲) هستند.

جدول ۴-۴: خطاهای بی‌بعد میدان و باقیماندهٔ مومنتوم برای وزن منتخب.

ورودی	Re	$E_۲(\mathbf{U}^*)$	$E_۲(v^*)$	$E_۲(p^*)$	$E^*_{v,\mathrm{rms}}$	$E^*_{\mathrm{mom,rms}}$
بتا	۳۰	۰/۹۰۶٪	۹/۲۶۱٪	۳/۰۸۲٪	۰/۰۰۴۱۵۹	۰/۲۷۵۹
تخت	۷۰	۳/۰۰۲٪	۳۹/۷۸۱٪	۱۰/۹۷۴٪	۰/۰۱۰۸۱۲	۰/۵۱۷۰
نامتقارن	۱۰۰	۴/۶۴۹٪	۳۷/۱۶۰٪	۱۷/۸۴۵٪	۰/۰۰۸۱۴۵	۰/۱۵۰۹
نه نوسان	۵۵	۶/۶۰۴٪	۸۹/۱۹۹٪	۸/۲۱۰٪	۰/۰۲۴۴۶۶	۲/۰۹۲۹

ورودی بتا کمترین خطای بردار سرعت و فشار را داشت. در حالت نوسانی، خطای نسبی مؤلفهٔ عرضی به ٪۸۹/۱۹۹ رسید. ریشهٔ میانگین مربعات همان مؤلفه برابر ۰/۰۲۴۴۶۶ بود. بنابراین دقت مؤلفهٔ عرضی باید جدا از خطای بردار سرعت سنجیده شود. بیشترین خطای نسبی فشار در حالت نامتقارن ثبت شد. در این مجموعه، شکل ورودی و عدد رینولدز هم‌زمان تغییر کردند.

حد پذیرش خطای نسبی سرعت ٪۵ و فشار ٪۱۰ بود. خطای سرعت در حالت نوسانی از حد تعیین‌شده گذشت. خطای فشار در حالت‌های تخت و نامتقارن از حد گذشت. باقیماندهٔ مومنتوم در هر چهار حالت از آستانهٔ ۰/۰۵ بیشتر بود. معیارهای پیوستگی، شرط خروجی، دبی و خطای ورودی پذیرفته شدند. در مجموع، وزن منتخب سه معیار از هفت معیار را برآورده نکرد. وزن گام ۱۰۰۰۰۰ نیز همان سه معیار را برآورده نکرد. این ارزیابی، مبنای گزارش محدودیت میدان در بازسازی معکوس است.

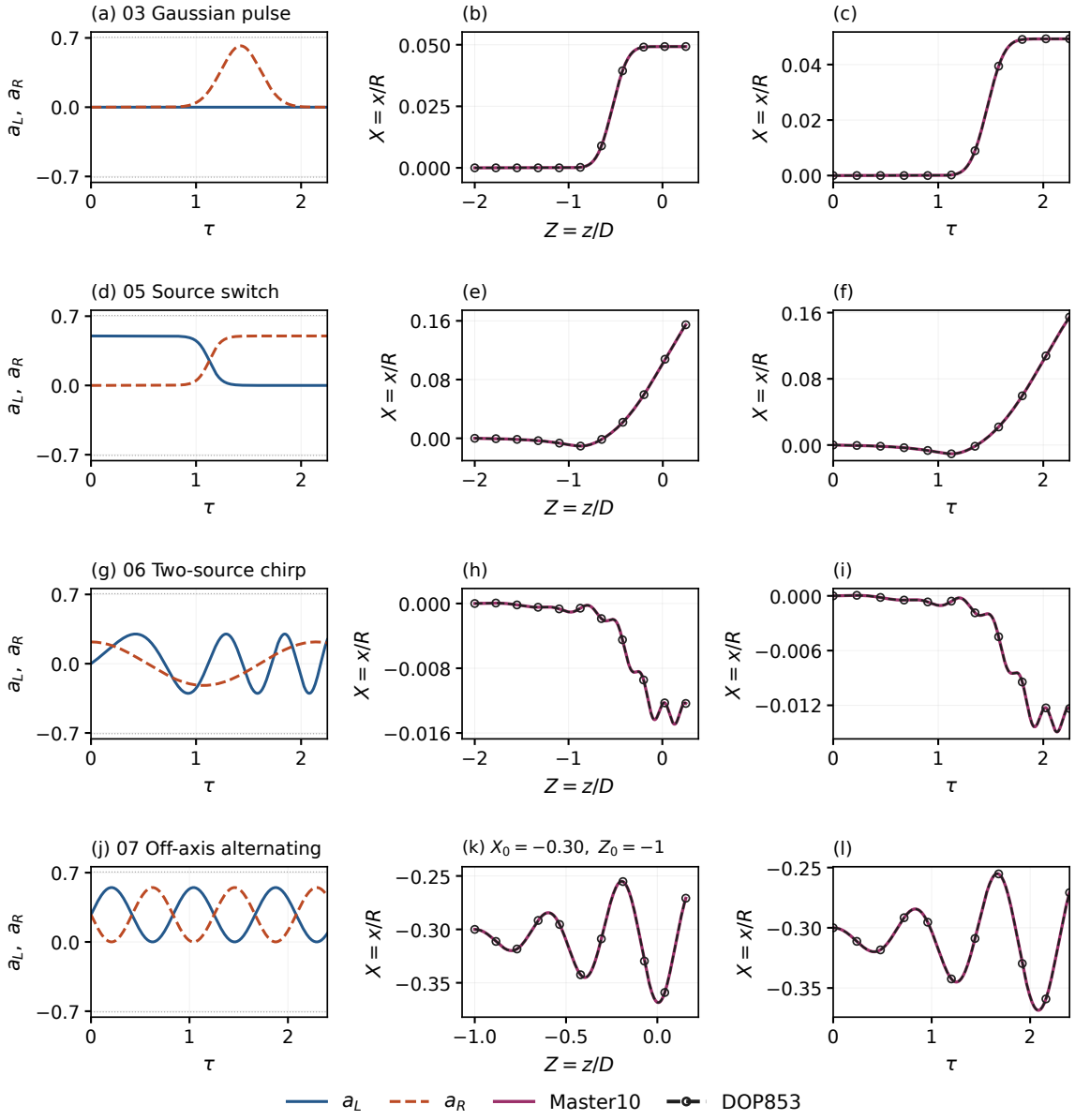
با همان وزن، مجموعه‌ای جداگانه از ورودی‌های متنوع نیز بررسی شد. هفت نمونه پس از محاسبهٔ خطای سرعت و فشار انتخاب شدند. در آن‌ها خطای سرعت بین ٪۰/۹۴۶ و ٪۲/۹۲۸ بود. خطای فشار این نمونه‌ها بین ٪۱/۸۳۳ و ٪۶/۸۳۹ بود. این مجموعه نیز یک ورودی با نه دورهٔ نوسان داشت. در رینولدز ۵۵، پوش و دامنهٔ نوسان این ورودی متفاوت بودند. خطاهای سرعت و فشار آن به‌ترتیب ٪۲/۷۵۳ و ٪۶/۸۳۹ بودند. این اعداد به ورودی جداگانهٔ مجموعهٔ اکتشافی تعلق دارند.

۴-۲-۲ پیش‌بینی مسیر ذره تحت تحریک مغناطیسی

عملکرد شبکهٔ Master10 با دوازده تحریک زمانی بررسی شد. هندسه، لولهٔ مستقیم با جریان حامل پوازوی بود. نمای طولی لوله به‌صورت یک ناحیهٔ مستطیلی رسم شده است. مختصات X و Z به‌ترتیب عرضی و محوری هستند. این مختصات و زمان τ مطابق رابطهٔ (۳-۲۵) بی‌بعد شدند. مقیاس طولی و عرضی به‌ترتیب فاصلهٔ مشخصهٔ منبع و شعاع لوله‌اند. حل مرجع با روش DOP853 و معادلهٔ بیش‌میرا محاسبه شد. مرجع از تابع پیوستهٔ تحریک استفاده کرد. شبکه در هر پنجره، نمونه‌های زمانی همان تحریک را

دریافت کرد. بیشترین طول پنجرهٔ استنتاج در این مجموعه ۰/۰۱۲۵ بود.

شکل ۴-۱۱ چهار تحریک و پاسخ متناظر را نشان می‌دهد. بازهٔ نمایش مسیر در هر پنل با دامنهٔ حرکت ذره تنظیم شده است. پالس گاوسی یک منبع را برای مدتی محدود فعال می‌کند. در حالت دوم، تحریک از منبع چپ به راست منتقل می‌شود. در حالت سوم، فرکانس یکی از تحریک‌ها با زمان تغییر می‌کند. حالت چهارم، تحریک متناوب را با رهاسازی خارج از محور ترکیب می‌کند. تغییر جهت حرکت عرضی در نمودار $X(\tau)$ دیده می‌شود.



شکل ۴-۱۱: تحریک منابع، مسیر فضایی و پاسخ عرضی در چهار نمونه.

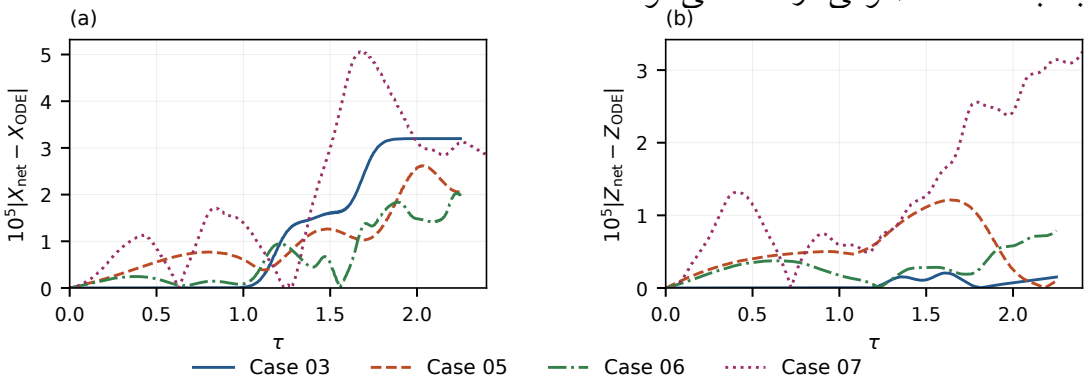
مسیرهای شبکه و مرجع روی ۸۰۱ زمان مشترک مقایسه شدند. بیشینهٔ خطاهای عرضی و محوری مطابق رابطهٔ (۳-۴۳) محاسبه شدند. جدول ۴-۵ بیشینهٔ خطاها را برای هر دوازده حالت نشان می‌دهد.

حد پذیرش عرضی $۱۰^{-۲}$ و حد محوری $۳/۷۵ \times ۱۰^{-۴}$ بود. هر دوازده حالت از نظر هر دو مؤلفه پذیرفته شدند. حساسیت مرجع به نصف‌شدن گام بیشینه نیز بررسی شد. این گام از $۱/۵ \times ۱۰^{-۳}$ به $۷/۵ \times ۱۰^{-۴}$ کاهش یافت. پاسخ بدون میدان نیز با جواب تحلیلی مقایسه شد.

جدول ۴-۵: شرایط آغاز و بیشینهٔ خطاهای بی‌بعد مسیر برای دوازده تحریک.

شناسه	تحریک	X_0	Z_0	τ_f	$10^5 E_{X,\infty}$	$10^5 E_{Z,\infty}$
۰۱	ثابت راست	۰	−۲	۲/۲۵	۵/۰۱۷	۱/۵۳۲
۰۲	ثابت چپ	۰	−۲	۲/۲۵	۰/۷۸۵	۱/۱۶۱
۰۳	پالس گاوسی	۰	−۲	۲/۲۵	۳/۱۹۹	۰/۲۰۸
۰۴	سینوسی	۰	−۲	۲/۲۵	۵/۳۴۹	۰/۷۰۰
۰۵	تغییر منبع	۰	−۲	۲/۲۵	۲/۶۱۸	۱/۲۱۲
۰۶	فرکانس متغیر	۰	−۲	۲/۲۵	۲/۰۳۵	۰/۷۸۹
۰۷	تحریک متناوب خارج از محور	−۰/۳۰	−۱	۲/۴۰	۵/۰۶۶	۳/۲۵۷
۰۸	پالس‌های متناوب	۰/۳۵	−۱/۱۲۵	۲/۱۰	۱/۸۸۵	۱/۱۹۲
۰۹	فرکانس متغیر دو منبع	۰/۱۵	−۰/۶۲۵	۲/۲۵	۴/۴۶۰	۰/۶۰۸
۱۰	تحریک چندفرکانسی	−۰/۴۰	−۱/۸۷۵	۱/۳۵	۲/۳۵۸	۳/۲۴۳
۱۱	تغییر منبع در پایین‌دست	۰/۲۵	۰/۵۰	۱/۵۰	۲/۲۸۶	۰/۵۵۰
۱۲	تحریک با اختلاف فاز	−۰/۲۵	−۱/۵۰	۲/۴۰	۰/۹۵۷	۱/۳۵۲

بزرگ‌ترین خطای عرضی، $۵/۳۴۹ \times ۱۰^{-۵}$، در حالت سینوسی ثبت شد. بزرگ‌ترین خطای محوری، $۳/۲۵۷ \times ۱۰^{-۵}$، به رهاسازی خارج از محور تعلق داشت. شکل ۴-۱۲ تغییر خطای دو مؤلفه را در زمان نشان می‌دهد. در این نمودارها، خطای مطلق بر مقیاس ثابت هر مختصات تقسیم شد. به‌این‌ترتیب، عبور از مبدأ باعث قلهٔ مصنوعی در خطا نمی‌شود.



شکل ۴-۱۲: تغییر زمانی خطای مطلق بی‌بعد مسیر در دو راستای عرضی و محوری.

خطای گزارش‌شده، اثر نمونه‌برداری، تقریب شبکه و اتصال پنجره‌ها را شامل می‌شود. این مقایسه به معادلهٔ بیش‌میرا و دو منبع ثابت مربوط است. حرکت براونی، گرانش و گذرای اینرسی در هر دو پاسخ حذف شدند. دامنهٔ تحریک در حالت‌های بررسی‌شده از قید بخش ۳-۳-۲ پیروی کرد.

۴-۳ نتایج بازسازی معکوس و رهگیری مسیر

ابتدا بازسازی جریان از دو مسیر ذره بررسی می‌شود. سپس دو روش با زمان و بدون زمان مقایسه می‌شوند. نتایج رهگیری مغناطیسی به مدل نهم تعلق دارند.

۴-۳-۱ بازسازی جریان از دو مسیر زمان‌دار

بازسازی در کانال مستطیلی بی‌بعد با ابعاد ۱×۵ انجام شد. مسیرهای مصنوعی از جریان مرجع اجزای محدود به دست آمدند. عدد رینولدز مرجع در هر سه نمونه ۳۰ بود. سرعت‌های اولیه و اعداد استوکس در هر نمونه معلوم بودند. به موقعیت‌ها نویزی با انحراف معیار بی‌بعد ۲×۱۰^{-۴} افزوده شد. موقعیت اولیهٔ هر ذره بدون اغتشاش باقی ماند. پروفایل و میدان مرجع فقط برای ارزیابی پس از برازش استفاده شدند. در هر سه بازسازی، وزن‌های گام ۹۴۰۰۰ ثابت ماندند.

مختصات مکان با ارتفاع کانال مقیاس شدند. مقیاس زمان H/U_{ref} است. پروفایل و میدان با مقیاس مشترک بخش ۴-۳-۱ مقایسه شدند. سرعت میانگین تخمینی با $A = \bar{U}/U_{\mathrm{ref}}$ گزارش می‌شود.

شکل ۴-۱۳ بازپخش نمونهٔ گوشه‌ای الف را نشان می‌دهد. در بازپخش، معادلهٔ حرکت از شرایط اولیه دوباره انتگرال‌گیری شد. سرعت سیال در مکان جاری ذره خوانده شد. خطای مکانی در زمان‌های مشاهده محاسبه شد. پروفایل ورودی تخمینی نیز با پروفایل مرجع مقایسه شده است.

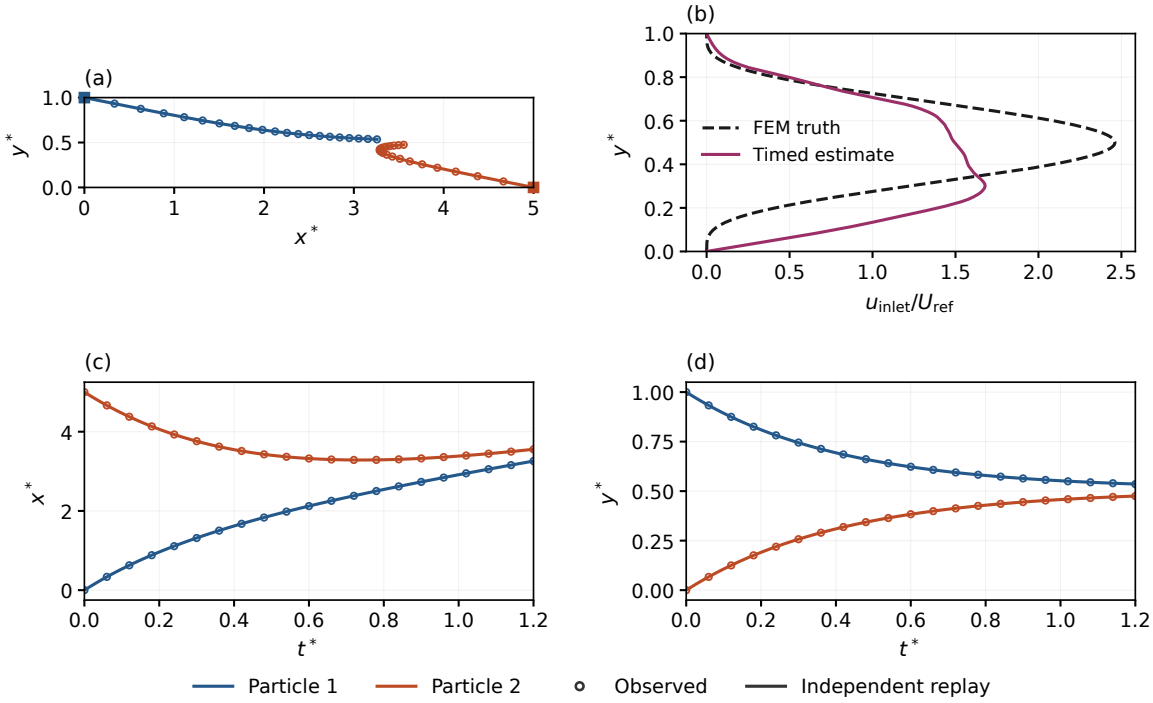
شکل ۴-۱۴ سه مؤلفهٔ میدان همان نمونه را نشان می‌دهد. هر ردیف شامل میدان مرجع، میدان تخمینی و اختلاف علامت‌دار است. اختلاف از کم‌کردن مرجع از تخمین به دست می‌آید. اختلاف در بخش‌هایی از کانال، دور از مسیرها نیز دیده می‌شود.

جدول ۴-۶ خطاهای مسیر، پروفایل و میدان را گزارش می‌کند. معیار مسیر از رابطهٔ (۳-۴۴) به دست می‌آید. خطاهای نسبی میدان مطابق رابطهٔ (۳-۴۰) محاسبه شدند. هر شش بازپخش به پایان بازهٔ مشاهده رسیدند. بهینه‌سازی در شروع‌های منتخب با رسیدن به سقف تکرار پایان یافت.

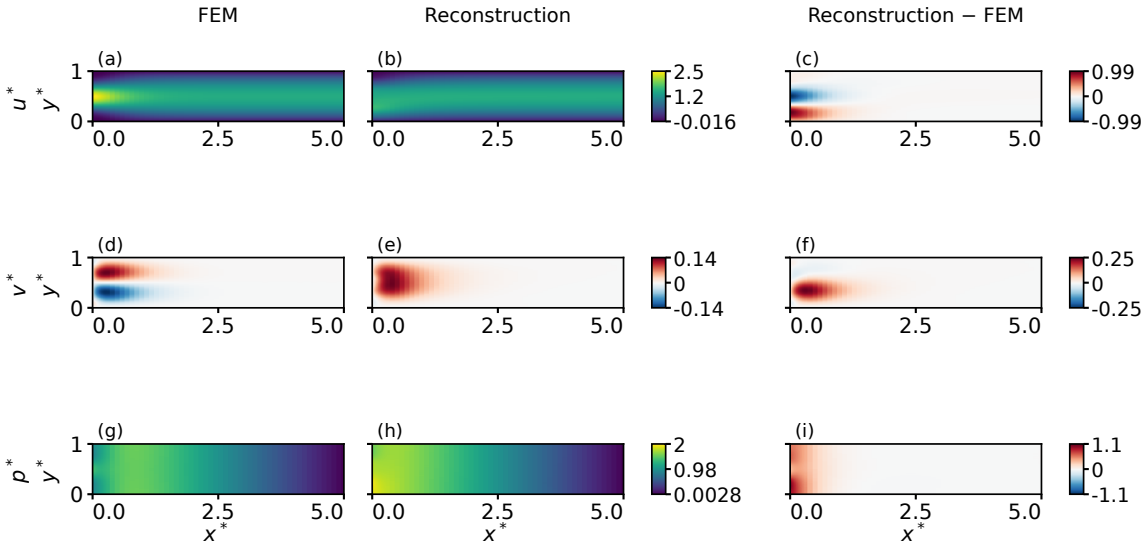
جدول ۴-۶: خطاهای بی‌بعد بازپخش و مقایسهٔ بازسازی زمان‌دار با مرجع.

نمونه	$۱۰^{۴} E^{*}_{۱,\mathrm{rms}}$	$۱۰^{۴} E^{*}_{۲,\mathrm{rms}}$	A	$E_{۲}(f^{*}_{\mathrm{ref}})$	$E_{۲}(\mathbf{U}^{*}_{\mathrm{ref}})$	$E_{۲}(p^{*}_{\mathrm{ref}})$
گوشه‌ای ب	۴/۴۴۳	۳/۷۶۸	۱/۰۰۱۹۴	۳۲/۴۲۳٪	۱۹/۵۰۵٪	۲۰/۷۹۵٪
گوشه‌ای الف	۶/۶۷۶	۴/۸۲۱	۱/۰۰۲۳۶	۴۳/۱۵۳٪	۲۶/۹۱۳٪	۳۲/۹۹۹٪
مایل	۱۸/۹۸۴	۱۰/۰۰۱	۱/۰۱۰۴۷	۴۰/۲۱۳٪	۲۱/۲۱۷٪	۴۲/۸۰۴٪

در جدول، f^{*}_{ref} پروفایل ورودی در مقیاس سرعت مرجع است. در نمونهٔ گوشه‌ای الف، خطای بازپخش



شکل ۴-۱۳: مقایسهٔ مسیرها و پروفایل ورودی در بازسازی زمان‌دار نمونهٔ گوشه‌ای الف.

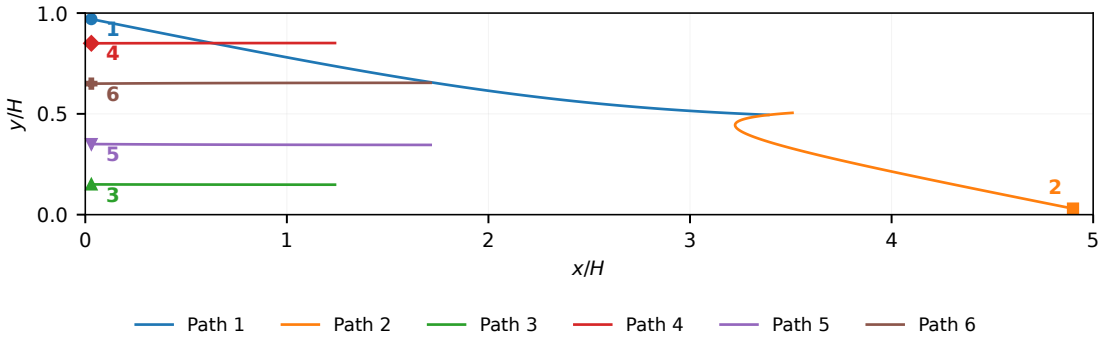


شکل ۴-۱۴: مقایسهٔ میدان بازسازی‌شده و مرجع اجزای محدود در نمونهٔ گوشه‌ای الف.

هر دو ذره کمتر از ۷×۱۰^{-۴} بود. خطای نسبی پروفایل همان نمونه به ٪۴۳/۱۵۳ رسید. خطای نسبی میدان سرعت نیز ٪۲۶/۹۱۳ بود. فشار از پاسخ اپراتور جریان به دست آمد. این مقایسه نشان می‌دهد بازتولید دو مسیر برای تأیید کل میدان کافی نیست. تفسیر میدان به محدودیت‌های عملگر مستقیم در بخش ۴-۲-۱ وابسته است.

اثر تعداد مسیرهای زمان‌دار بر بازسازی پروفایل ورودی.

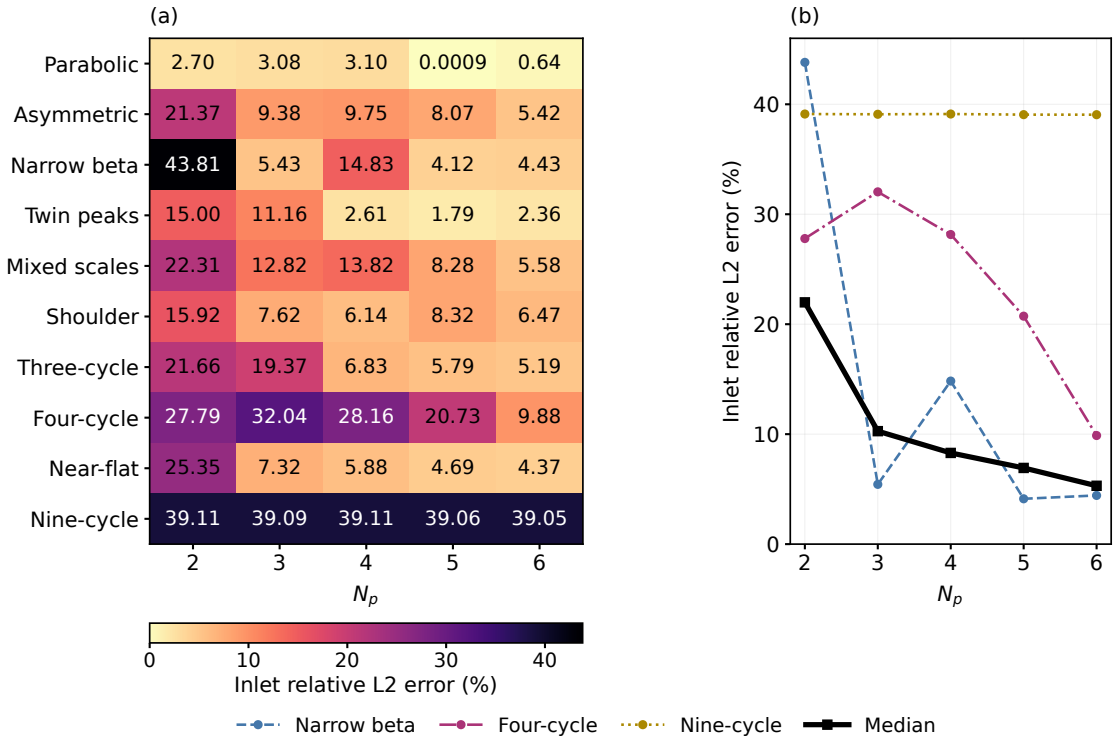
بازسازی ورودی برای ده پروفایل و پنج تعداد ذره بررسی شد. عدد رینولدز مرجع ۳۰ و سرعت میانگین مرجع بی‌بعد برابر یک بود. در هر حالت، نخستین N_p مسیر از شش مسیر مشترک استفاده شدند. با افزایش تعداد ذرات، مسیرهای قبلی و نویز آن‌ها ثابت ماندند. هر ذره ۸۱ موقعیت در بازهٔ بی‌بعد $۰ \leqslant t^* \leqslant ۱/۲$ داشت. عدد استوکس همهٔ ذرات ۰/۴۲ بود. انحراف معیار نویز گاوسی هر مختصه ۲×۱۰^{-۴} بود. موقعیت اولیهٔ هر ذره دقیق در نظر گرفته شد. شکل ۴-۱۵ چیدمان و مسیرهای مرجع نمونهٔ نه‌نوسانی را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۵: ترتیب شش مسیر مرجع در کانال بی‌بعد برای ورودی نه‌نوسانی.

مسیرهای مصنوعی از میدان اجزای محدود یا حل تحلیلی پوازوی تولید شدند. مرجع سهموی از حل تحلیلی به دست آمد. وزن‌های گام ۹۴۰۰۰ و تنظیمات منظم‌سازی در همهٔ حالت‌ها ثابت ماندند. پروفایل ورودی با ۶۵ گره نمایش داده شد. هر برازش با دو شروع و سقف ۲۰۰ تکرار انجام شد. پاسخ منتخب با کمترین هزینهٔ برازش میان نامزدهای مجاز تعیین شد. پروفایل حقیقی برای ارزیابی پس از برازش به کار رفت. معیار شکل ۴-۱۶ خطای نسبی پروفایل در مقیاس مشترک U_{ref} است. ترتیب پروفایل‌ها برحسب ریشهٔ میانگین مربعات مشتق دوم ورودی است.

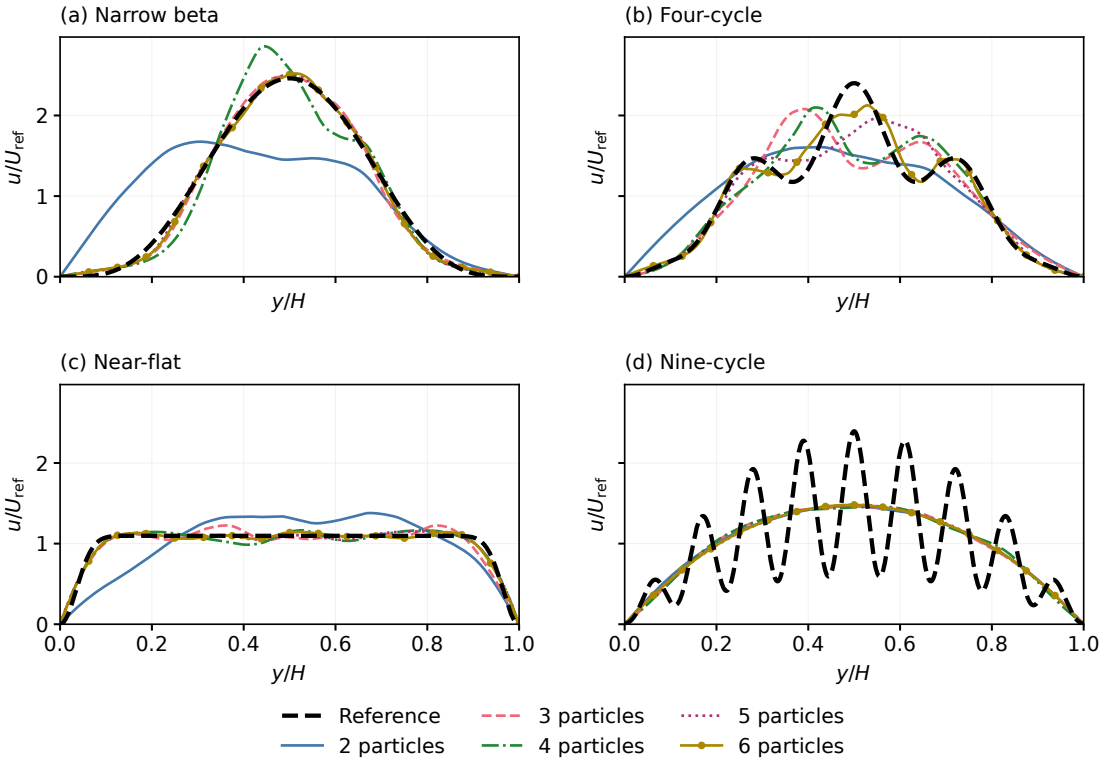
میانهٔ خطا از ٪۲۱/۹۹ برای دو ذره به ٪۵/۳۱ رسید. خطای شش‌ذره‌ای در هر ده پروفایل از حالت دوذره‌ای کمتر بود. از ۴۰ افزایش تک‌ذره‌ای، ۲۹ مورد با کاهش خطا همراه بودند. فقط دو پروفایل در همهٔ افزایش‌ها خطای کمتری داشتند. در ورودی بتای باریک، خطا ابتدا کاهش یافت و سپس افزایش یافت. خطای ورودی نه‌نوسانی برای همهٔ تعدادها نزدیک ٪۳۹ ماند. شکل ۴-۱۷ تغییر شکل پروفایل تخمینی را



شکل ۴-۱۶: خطای بازسازی ورودی برای ده پروفایل و تعدادهای مختلف ذره.

در چهار نمونه نشان می‌دهد.

خطای بسیار کوچک سهموی با شکل پایهٔ مقداردهی اولیه نیز مرتبط است. در این آزمایش، تعداد مشاهدات و پوشش مکانی هم‌زمان تغییر کردند. این مقایسه به همین ترتیب رهاسازی و تحقق نویز محدود است. هر ۲۰۰ بازپخش به پایان بازهٔ مشاهده رسیدند. همگرایی بهینه‌ساز در هیچ‌یک از ۵۰ پاسخ منتخب تأیید نشد. بنابراین خطاها عملکرد روش را با بودجهٔ تعیین‌شده نشان می‌دهند.

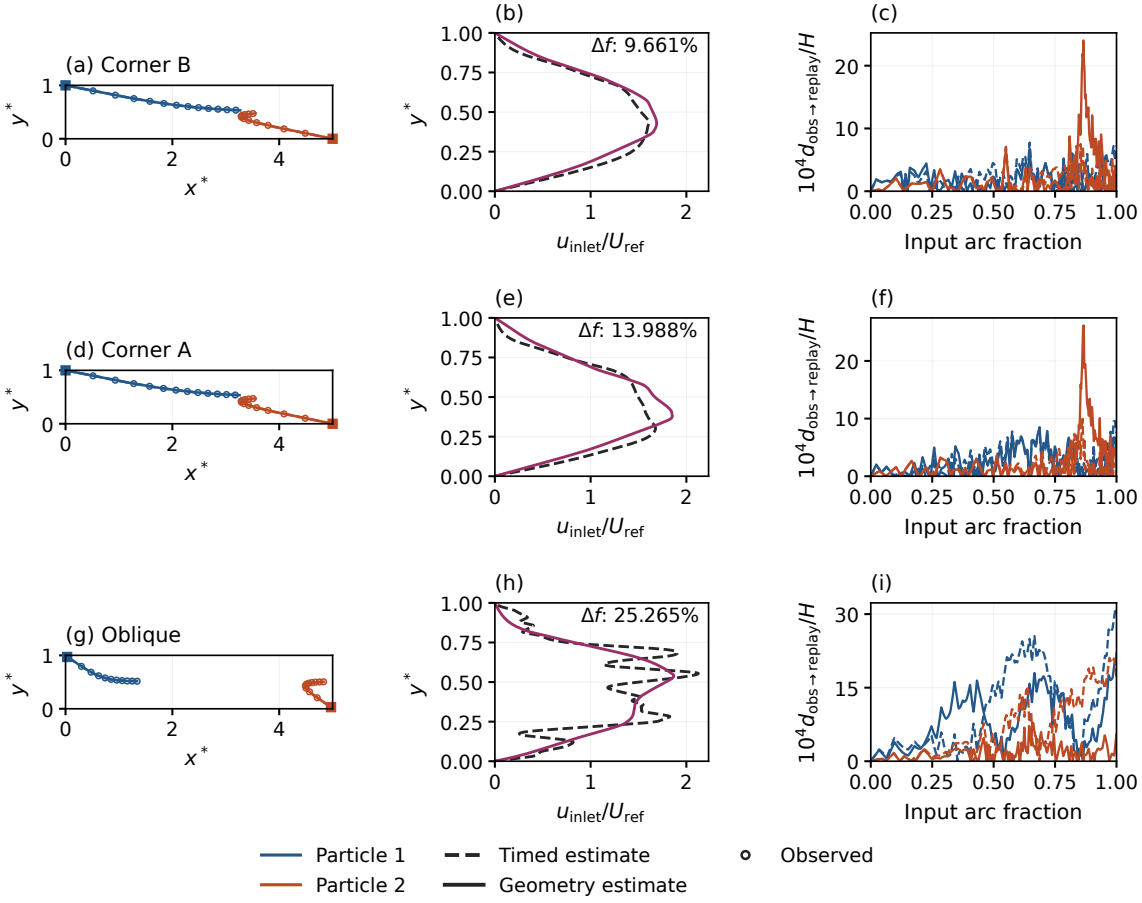


شکل ۴–۱۷: پروفایل مرجع و تخمین‌های حاصل از تعدادهای مختلف ذره.

۴-۳-۲ بازسازی جریان از هندسهٔ مسیرها بدون زمان اندازه‌گیری‌شده

همان سه نمونه با استفاده از منحنی‌های مرتب‌شده بررسی شدند. نقاط منحنی با فاصلهٔ یکنواخت در طول قوس بازنمونه‌برداری شدند. سرعت اولیهٔ هر ذره همچنان معلوم بود. زمان‌های مشاهده و پاسخ زمان‌دار وارد برازش هندسی نشدند. مدت تخمینی، افق بازپخش مستقل هر ذره را تعیین کرد. هر شش بازپخش در افق تخمینی کامل شدند.

شکل ۴-۱۸ مسیرها و پروفایل‌های تخمینی دو روش را مقایسه می‌کند. جدول ۴-۷ معیارهای مشترک هندسی را برای هر ذره گزارش می‌کند. تعریف این معیارها در رابطهٔ (۳-۳۷) آمده است. هر دو بازپخش با یک منحنی مشاهده‌شده مقایسه شدند. در معیار مرتب، نقاط متناظر در طول قوس نرمال‌شده مقایسه شدند.



شکل ۴-۱۸: مقایسهٔ هندسهٔ بازپخش و پروفایل‌های تخمینی در دو روش.

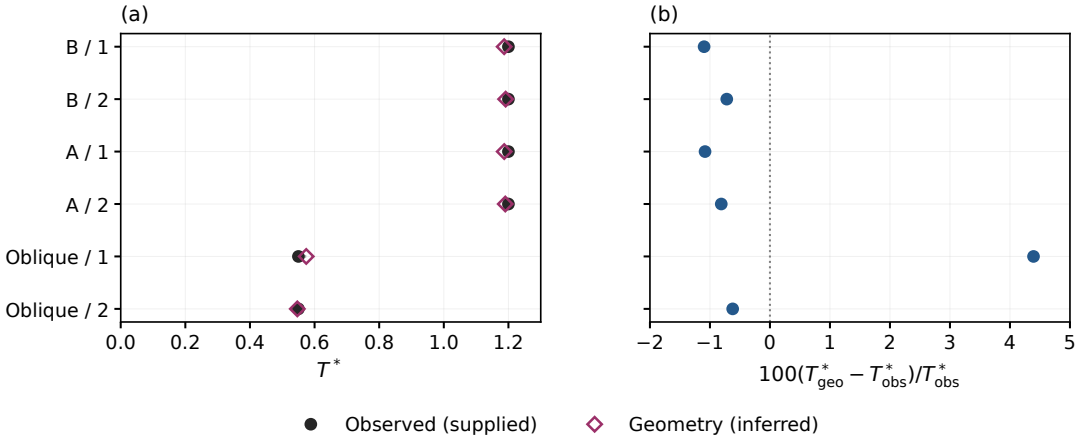
در چهار مسیر، هر دو خطای هندسی با روش بدون زمان کاهش یافتند. در هر دو نمونهٔ گوشه‌ای، خطاهای ذرهٔ دوم افزایش یافتند. بیشینهٔ فاصلهٔ هاوسدورف در روش بدون زمان حدود $۲/۶۲ \times ۱۰^{-۳}$ بود. اختلاف نسبی پروفایل‌ها در سه نمونه از ٪۹/۶۶۱ تا ٪۲۵/۲۶۵ بود. مبنای این اختلاف، پروفایل تخمینی روش زمان‌دار است. با نرمال‌سازی هر پروفایل بر میانگین خودش، اختلاف شکل همچنان دیده

جدول ۴-۷: خطاهای هندسی بی‌بعد دو بازپخش با مقیاس مشترک.

		$10^4 E^*_{\mathrm{sym}}$		$10^4 E^*_{\mathrm{arc}}$	
نمونه	ذره	زمان‌دار	بدون زمان	زمان‌دار	بدون زمان
گوشه‌ای ب	۱	۲/۷۱۳	۲/۱۳۰	۶/۴۶۷	۲/۱۳۴
گوشه‌ای ب	۲	۲/۰۵۹	۴/۰۳۰	۸/۴۳۲	۱۹/۷۷۹
گوشه‌ای الف	۱	۳/۳۸۸	۳/۱۴۹	۷/۷۷۳	۳/۱۵۲
گوشه‌ای الف	۲	۲/۲۱۹	۴/۲۳۸	۱۰/۸۵۰	۲۱/۴۷۸
مایل	۱	۱۳/۰۶۷	۹/۵۲۳	۱۴/۲۴۲	۱۰/۹۳۲
مایل	۲	۸/۷۹۵	۲/۲۶۴	۱۵/۹۹۲	۴/۲۲۸

شد. بزرگ‌ترین اختلاف شکل در نمونهٔ مایل، برابر ٪۲۵/۲۵۸ بود.

شکل ۴-۱۹ مدت تخمینی را با مدت مشاهده مقایسه می‌کند. در روش زمان‌دار، مدت حرکت از داده معلوم بود. در روش بدون زمان، این مدت از زمان‌بندی تخمینی به دست آمد. مدت مشاهده فقط در ارزیابی پس از برازش استفاده شد. بزرگ‌ترین اختلاف نسبی مدت، ٪۴/۳۹۳، برای ذرهٔ اول نمونهٔ مایل بود. در آن مسیر، مدت مشاهده ۰/۵۵ و مدت تخمینی ۰/۵۷۴۱۶۰ بود. این مدت به انتهای منحنی برازش‌شده مربوط است.



شکل ۴-۱۹: مقایسهٔ مدت بی‌بعد مشاهده و مدت تخمینی هر مسیر.

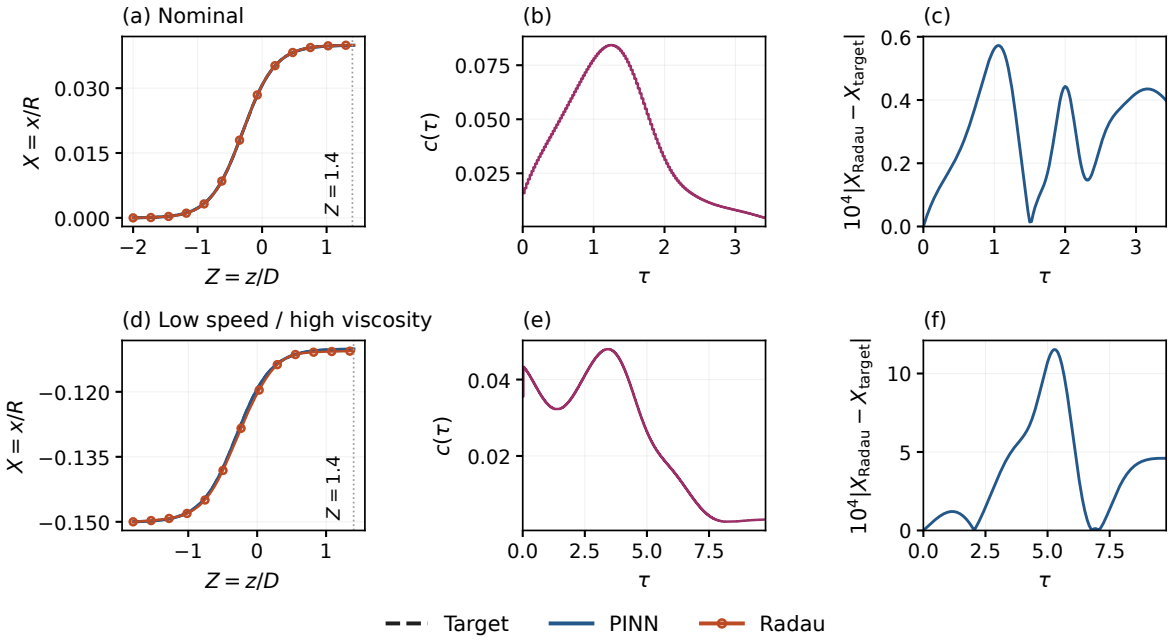
در روش بدون زمان، هر دو شروع به سقف ۷۰۰ تکرار رسیدند. تنظیمات و بودجهٔ بهینه‌سازی دو روش متفاوت بودند. بنابراین اختلاف نتایج را نمی‌توان فقط به حذف زمان نسبت داد.

۴-۳-۳ رهگیری مسیر هدف با تحریک مغناطیسی در مدل نهم

چهار سناریوی رهگیری در جریان پوازوی لولهٔ مستقیم بررسی شدند. نمای طولی لوله به‌شکل یک ناحیهٔ مستطیلی نمایش داده می‌شود. مقیاس‌های X، Z و τ مطابق رابطهٔ (۳-۲۵) هستند. مسیر هدف با مختصات محوری Z تعریف شد. گام بی‌بعد انتخاب تحریک برابر ۰/۰۲۵ بود. تحریک مؤثر هر گام طبق رابطهٔ (۳-۳۸) انتخاب شد. همان دنبالهٔ تحریک با حل‌گر اینرسی‌دار Radau بازپخش شد.

مقیاس طولی و عرضی بر طول‌های مرجع متفاوت استوارند. بازهٔ نمایش مسیر با دامنهٔ حرکت هر سناریو تنظیم شده است. فرمان مثبت منبع راست و فرمان منفی منبع چپ را فعال می‌کند. در فرمان صفر، میدان مغناطیسی خاموش است. این فرمان، جریان اندازه‌گیری‌شدهٔ سیم‌پیچ نیست.

شکل ۴-۲۰ مسیر هدف و بازپخش دو سناریو را نشان می‌دهد. پنل‌ها تحریک پله‌ای و خطای عرضی رهگیری را نیز نشان می‌دهند. برای سنجش خطا، هدف در مکان محوری بازپخش ارزیابی شد. اختلاف دو حل در زمان‌های یکسان محاسبه شد.



شکل ۴-۲۰: مسیر، تحریک و خطای رهگیری در حالت اسمی و حالت کم‌سرعت.

جدول ۴-۸ خطا و موقعیت محوری نهایی را گزارش می‌کند. خطای رهگیری مطابق رابطهٔ (۳-۴۵) تعریف شد. آستانهٔ پایان برای مسیر شبکه $Z = ۱/۴$ بود. شرط تکمیل برای بازپخش، رسیدن به دست‌کم $Z = ۱/۳$ بود. بازپخش هر چهار سناریو از $Z = ۱/۴$ نیز عبور کرد.

$\Delta X_{\max}$ و $\Delta Z_{\max}$ بیشینهٔ اختلاف مکانی دو حل هستند. حالت کم‌سرعت بیشترین خطای عرضی رهگیری را داشت. بیشترین اختلاف محوری دو حل در حالت اسمی ثبت شد. هر چهار سناریو معیارهای

جدول ۴-۸: خطاهای بی‌بعد و وضعیت تکمیل رهگیری در چهار سناریو.

سناریو	Re	$۱۰^{۴} E_{\mathrm{track},\infty}$	$۱۰^{۴} \Delta X_{\max}$	$۱۰^{۴} \Delta Z_{\max}$	$Z_{\mathrm{Radau},f}$	تکمیل
اسمی	۰/۶۸۷	۰/۵۷۲	۰/۵۹۵	۸/۰۵۲	۱/۴۲۲۶۶	بله
سرعت کم و گرانروی زیاد	۰/۱۲۵	۱۱/۵۲۹	۱۱/۵۰۶	۲/۵۹۲	۱/۴۰۳۰۴	بله
رینولدز زیاد و رهاسازی سریع	۴/۹۵۰	۱/۱۲۳	۱/۱۲۲	۳/۰۰۹	۱/۴۰۴۶۶	بله
رهاسازی جابه‌جاشده	۰/۷۱۲۵	۰/۴۱۳	۰/۴۵۱	۲/۵۰۲	۱/۴۰۱۷۰	بله

عددی رهگیری را برآورده کردند. این مقایسه برای خانوادهٔ مسیرهای هدف نرم انجام شد.

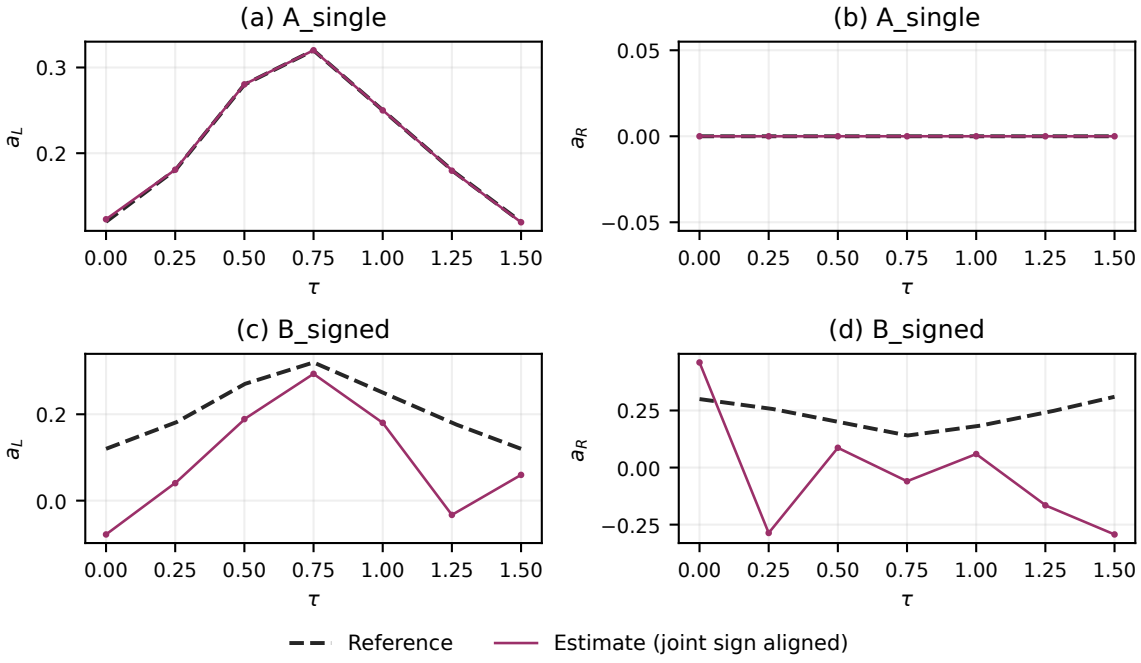
۴-۳-۴ بازیابی تحریک مغناطیسی از مسیر زمان‌دار ذره

موقعیت‌های زمان‌دار مصنوعی برای بازیابی دو دامنهٔ منبع استفاده شدند. جریان حامل، هندسه و پارامترهای سیال معلوم و ثابت بودند. مدل بیش‌میرا به سرعت اولیهٔ مستقل نیاز ندارد. شرط اولیه از اولین موقعیت دقیق گرفته شد. وزن‌های آموزش‌دیدهٔ مدل دهم در تمام برازش‌ها ثابت ماندند. روش از هدف رابطهٔ (۳-۳۹) استفاده می‌کند.

در آزمون پایه، هفت گره روی بازهٔ $[۰, ۱/۵]$ قرار داشتند. بین گره‌ها از درون‌یابی خطی استفاده شد. پنجرهٔ پایه برابر ۰/۰۱۲۵ و محاسبات از نوع float64 بود. معیار انتخاب شروع، مجموع هزینهٔ داده و جریمه‌های اعلام‌شده بود. شروع‌ها غیرصفر و مستقل از تحریک حقیقی انتخاب شدند. تحریک مرجع فقط در تولید مشاهده و ارزیابی استفاده شد. بازپخش مستقل، ضرایب خام تخمینی را دریافت کرد.

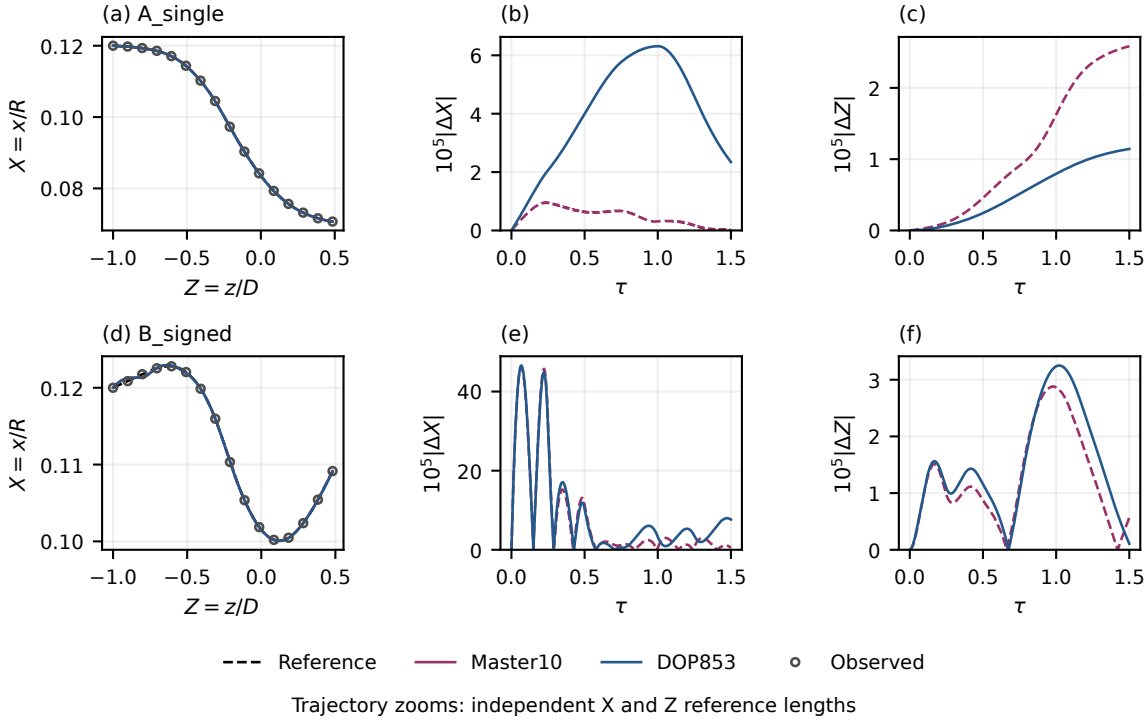
در آزمون A، فقط منبع چپِ مثبت مجهول بود. در آزمون B، هر دو منبع بدون پیشین علامت تخمین زده شدند. هر دو آزمون از موقعیت اولیهٔ $(X_۰, Z_۰) = (۰/۱۲, -۱)$ آغاز شدند. هر مسیر پایه ۱۲۱ مشاهده داشت. ارزیابی مستقل روی ۶۰۱ زمان مشترک انجام شد. آزمون C از حل عددیِ تحریک نرم تغییر منبع استفاده کرد. افق زمانی این آزمون ۲/۲۵ بود.

شکل ۴-۲۱ تحریک حقیقی و تخمینی دو آزمون را نشان می‌دهد. برای مقایسه، یک علامت مشترک برای هر دو منبع انتخاب شد. این علامت در همهٔ زمان‌ها ثابت ماند. معیار مقایسه مطابق رابطهٔ (۳-۴۶) است.



شکل ۴-۲۱: تحریک مرجع و تخمین هم‌تراز در آزمون‌های تک‌منبعی و دومنبعی.

شکل ۴-۲۲ پیش‌بینی شبکه و بازپخش مستقل را مقایسه می‌کند. بازپخش با حل‌گر DOP853 و معادلهٔ اصلی انجام شد. مقیاس‌های عرضی و محوری، طول‌های مرجع متفاوت دارند. قاب مسیر بزرگ‌نمایی شده و مرز آن دیوارهٔ لوله نیست. خطای هر مؤلفه جداگانه و با مقیاس ثابت گزارش می‌شود.



شکل ۴-۲۲: مسیر تخمینی و بازپخش مستقل همراه خطاهای بی‌بعد دو مؤلفه.

جدول ۴-۹ بیشینهٔ خطاهای بازپخش نسبت به مرجع پاک را نشان می‌دهد. خطای تحریک، نرم نسبی مشترک دو منبع پس از هم‌ترازی است. وضعیت جدول فقط به توقف بهینه‌ساز منتخب اشاره دارد. تمام بازپخش‌های مستقلِ جدول کامل و داخل دامنه بودند. سقف هر شروع ۹۰ تکرار بود. در حالت پایه سه شروع و در مقایسه‌ها دو شروع اجرا شد.

در دادهٔ کم‌نمونه، هر چهارمین مشاهده و دو انتها حفظ شدند. نویز جدول، انحراف معیار فیزیکی برحسب میکرومتر برای هر مؤلفه است. نویز هر مؤلفه با طول مرجع همان مؤلفه بی‌بعد شد. شرط اولیه در تمام آزمون‌های نویزی دقیق باقی ماند. مقیاس برازش، بیشینهٔ نویز معلوم و کف خطای عملگر بود.

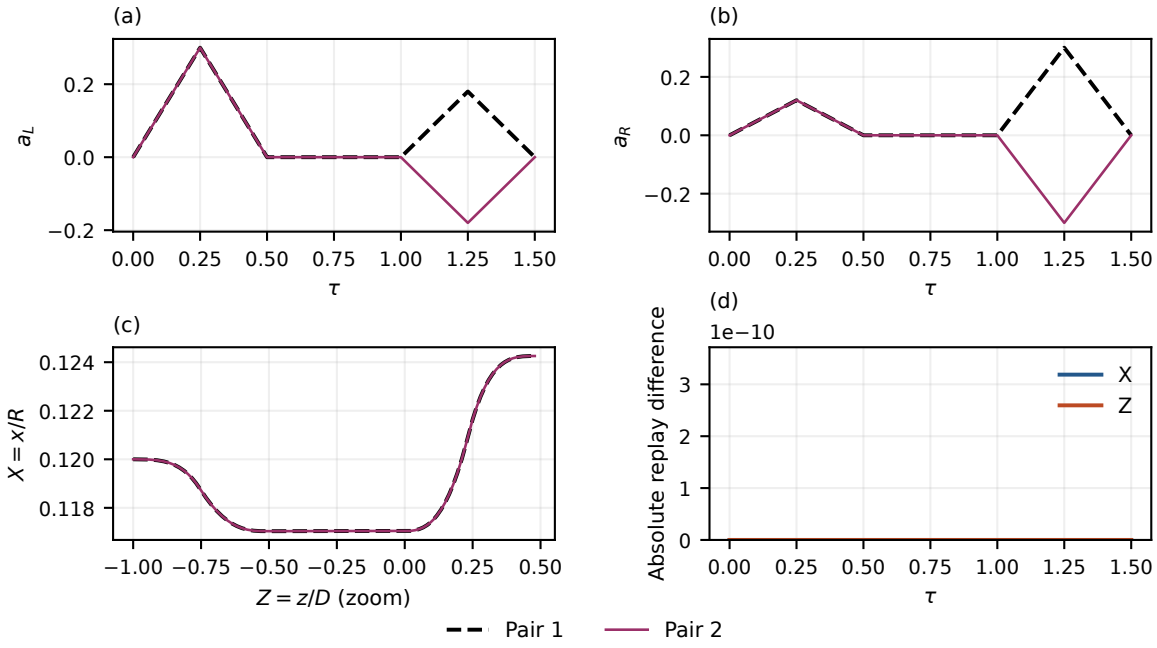
خطای تحریک تک‌منبعی حدود ٪۰٫۳۷۴ بود. در آزمون دومنبعی پایه، این خطا به ٪۱۰۴٫۶۵ رسید. برازش منتخب تک‌منبعی با توقف جست‌وجوی خطی پایان یافت. دو شروع دیگر تک‌منبعی همگرا شدند. این تفاوت، دقت مسیر را از دقت تحریک متمایز می‌کند. توقف در سقف تکرار، همگرایی یا کمینهٔ سراسری را تأیید نمی‌کند. نتایج ناموفقِ بازیابی نیز در جدول حفظ شده‌اند. این نتایج به بودجه، پیشین‌ها و نمایش خطی همین آزمایش محدودند. ارزیابی مستقیم قبلی با این برازش‌ها تغییر نمی‌کند.

شکل ۴-۲۳ ابهام علامت پس از فاصلهٔ مشترک صفر را نشان می‌دهد. دو تحریک در پالس دوم،

جدول ۴-۹: خطای بازپخش، خطای تحریک و وضعیت بهینه‌ساز در آزمایش‌های معکوس.

آزمون	تنظیم	$۱۰^۵E_{X,\infty}$	$۱۰^۵E_{Z,\infty}$	E_a(٪)	توقف
A	منبع چپ مثبت	۶/۳۱۵	۱/۱۴۴	۰/۳۷	توقف خطی
B	دو منبع؛ علامت نامعلوم	۴۶/۵۹۲	۳/۲۵۱	۱۰۴/۶۵	سقف تکرار
Bk	سیزده گره	۷۶/۹۱۸	۳/۱۶۵	۱۱۸/۷۵	سقف تکرار
Bh	پنجرهٔ نصف	۴۶/۴۸۰	۳/۰۰۶	۱۰۴/۸۲	سقف تکرار
Bw	مقیاس محوری دوبرابر	۴۶/۸۴۲	۲/۹۲۲	۱۰۴/۸۷	سقف تکرار
Bl	زبری ده‌برابر	۴۷/۶۴۳	۳/۲۶۱	۱۰۵/۲۷	سقف تکرار
C	تحریک نرم بایگانی‌شده	۸۹/۳۴۰	۸/۳۴۹	۱۰۲/۴۴	سقف تکرار
Ds	سی‌ویک مشاهده	۴۶/۳۶۵	۲/۷۶۰	۱۰۳/۹۱	سقف تکرار
D1	نویز ۰/۰۵؛ بذر ۱۱۰۳	۵۴/۳۳۰	۱/۸۶۳	۱۰۰/۹۶	سقف تکرار
D2	نویز ۰/۰۵؛ بذر ۲۹۰۷	۵۳/۳۶۴	۱/۶۶۷	۱۰۴/۳۴	سقف تکرار
D3	نویز ۰/۲؛ بذر ۱۱۰۳	۱۸۴/۵۵۱	۲/۸۶۳	۹۸/۵۶	سقف تکرار
D4	نویز ۰/۲؛ بذر ۲۹۰۷	۷۱/۰۹۳	۱/۱۹۳	۱۱۰/۲۱	سقف تکرار

هم‌زمان علامت عوض می‌کنند. هیچ علامت کلیِ واحدی دو زوج تحریک را یکسان نمی‌کند. نیروی فیزیکی و مسیرهای مستقل، یکسان باقی می‌مانند. اختلاف نسبی تحریک‌ها پس از هم‌ترازی کلی برابر ۱۳۵/۶۹٪ بود. بیشینهٔ اختلاف دو مسیر بی‌بعد برابر ۰/۰۰ بود. نصف‌کردن گام بیشینهٔ مرجع نیز برای بررسی حساسیت انجام شد. ترجیح علامت شبکه، شاهد تعیین‌پذیری فیزیکی نیست. از یک مسیر نزدیک، یکتایی تحریک یا میدان نتیجه نمی‌شود.



شکل ۴-۲۳: تحریک‌های متفاوت پس از فاصلهٔ صفر و مسیرهای مستقل هم‌پوشان.

فصل ۵

نتیجه‌گیری

در این فصل، ضمن جمع‌بندی نتایج جدید ارائه‌شده در پایان‌نامه یا رساله، مسائل باز باقی‌مانده و همچنین پیشنهادهایی برای ادامه‌ی کار ارائه می‌شوند.

Bibliography

[1] D. E. Knuth. *The TEXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] L. Lamport. *LATEX—A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1985.

[3] J. Han and M. Kamber. *Data Mining, Southeast Asia Edition: Concepts and Techniques*. Morgan kaufmann, 2006.

[4] V. Estivill-Castro. Why so many clustering algorithms: a position paper. *ACM SIGKDD explorations newsletter*, 4(1):65–75, 2002.

[5] C. C. Aggarwal. *Data streams: models and algorithms*. Springer Science & Business Media, 2007.

[6] M. R. Garey and D. S. Johnson. Computers and intractability: a guide to the theory of NP-completeness. *Freeman & Co.*, 1979.

[7] N. Megiddo and K. J. Supowit. On the complexity of some common geometric location problems. *SIAM Journal on Computing*, 13(1):182–196, 1984.

[8] V. V. Vazirani. *Approximation Algorithms*. Springer-Verlag New York, Inc., 2001.

[9] R. M. McCutchen and S. Khuller. Streaming algorithms for k-center clustering with outliers and with anonymity. In *Proceedings of the 11th International Workshop on Approximation Algorithms*, pages 165–178, 2008.

[10] S. Guha. Tight results for clustering and summarizing data streams. In *Proceedings of the 12th International Conference on Database Theory*, pages 268–275, 2009.

[11] H.-K. Ahn, H.-S. Kim, S.-S. Kim, and W. Son. Computing k centers over streaming data for small k. *International Journal of Computational Geometry and Applications*, 24(02):107–123, 2014.

[12] M. Charikar, S. Khuller, D. M. Mount, and G. Narasimhan. Algorithms for facility location problems with outliers. In *Proceedings of the 12th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 642–651, 2001.

[13] P. K. Agarwal and R. Sharathkumar. Streaming algorithms for extent problems in high dimensions. In *Proceedings of the 21st ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 1481–1489, 2010.

[14] T. M. Chan and V. Pathak. Streaming and dynamic algorithms for minimum enclosing balls in high dimensions. *Computational Geometry: Theory and Applications*, 47(2):240–247, 2014.

[15] S.-S. Kim and H.-K. Ahn. An improved data stream algorithm for clustering. In *Proceedings of the 11th Latin American Symposium on Theoretical Informatics*, pages 273–284, 2014.

[16] H. Zarrabi-Zadeh and A. Mukhopadhyay. Streaming 1-center with outliers in high dimensions. In *Proceedings of the 21st Canadian Conference on Computational Geometry*, pages 83–86, 2009.

[17] M. Bern and D. Eppstein. Approximation algorithms for geometric problems. In D. S. Hochbaum, editor, *Approximation Algorithms for NP-hard Problems*, pages 296–345. PWS Publishing Co., 1997.

[18] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, and G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.

[19] S. Wang, H. Wang, and P. Perdikaris. Learning the solution operator of parametric partial differential equations with physics-informed DeepONets. *Science Advances*, 7(40):eabi8605, 2021.

واژه‌نامه

الف

ابتکاری ..... heuristic
ابعاد بالا ..... high dimensions
اریب ..... bias
آستانه ..... threshold
اصل لانه‌ی کبوتری ..... pigeonhole principle
ان‌پی‌ـسخت ..... NP-Hard
انتقال ..... transition

ب

برخط ..... online
برنامه‌ریزی خطی ..... linear programming
بهینه ..... optimum
بیشینه ..... maximum

پ

پرت ..... outlier
پرسمان ..... query
پوشش ..... cover
پیچیدگی ..... complexity

ت

تجربی ..... experimental
تراکم ..... density
تقریب ..... approximation
تقسیم‌بندی ..... partition
توری ..... mesh
توزیع‌شده ..... distributed

ج

جداپذیر ..... separable
جعبه سیاه ..... black box
جویبار داده ..... data stream

ح

حدی ..... extreme
حریصانه ..... greedy

خ

خوشه ..... cluster
خطی ..... linear

د

داده ..... data

داده‌کاوی ..... data mining

داده‌ی پرت ..... outlier data

دوبرابرسازی ..... doubling

دودویی ..... binary

ر

رأس ..... vertex

رسمی ..... formal

ز

زیرخطی ..... sublinear

س

سرشکن ..... amortized

سلسه‌مراتبی ..... hierarchichal

ش

شبه کد ..... pseudocode

شیء ..... object

ص

صدق‌پذیری ..... satisfiability

غ

غلبه ..... dominate

ف

فاصله ..... distance

فضا ..... space

ق

قطعی ..... deterministic

ک

کارا ..... efficient

کاندیدا ..... candidate

کمینه ..... minimum

م

مجموعه ..... set

مجموعه هسته ..... coreset

مسطح ..... planar

موازی‌سازی ..... parallelization

میان‌گیر ..... buffer

ن

نابه‌جایی ..... inversion

ناوردا ..... invariant

نقطه‌ی مرکزی ..... center point

نیم‌فضا ..... half space

هـ

هزینه‌ی آشوب ..... price of anarchy (POA)

ی

یال ..... edge

پیوست آ

مطالب تکمیلی

پیوست‌های خود را در صورت وجود می‌توانید در این قسمت قرار دهید.

Abstract

We present a standard template for typesetting theses in Persian. The template is based on the XePersian package for the LaTeX typesetting system. This write-up shows a sample usage of this template.

Keywords: Thesis, Typesetting, Template, XePersian



Sharif University of Technology

Department of Computer Engineering

M.Sc. Thesis

A Standard Template for Typesetting Theses in Persian

By:

The Author

Supervisor:

Dr. Supervisor

September 2024